

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب 5051/



عقيدة القوات البرية

أدوار الهندسة الرئيسية (الجزء الخامس) الهندسة العامة

الطبعة الثانية

2023

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

محظور

الفهرس العام

محظور

الفهرس العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	11 11
2	المقدمة	13 15
الفصل الأول: الواجبات والاعتبارات للهندسة العامة		
3	عام	19 19
4	واجبات الهندسة العامة	19 21
5	التخطيط والتنفيذ لواجبات الهندسة العامة	21 23
6	اعتبارات استخدام الهندسة العامة	23 27
الفصل الثاني: الهندسة العامة في إسناد عمليات الطيف الكامل		
7	عام	31 32
8	العمليات التعرضية	32 32
9	العمليات الدفاعية	32 33
10	عمليات الاستقرار	33 34
11	عمليات إسناد السلطات المدنية	34 35
الفصل الثالث: انعكاسات الأمن الوطني على الهندسة العامة		
12	عام	39 40
13	التهديد	40 41
14	إسناد الهندسة العامة للحماية	42 42
15	اعتبارات الحماية	42 43
16	معايير وأساليب الحماية	43 48
الفصل الرابع: إنشاء المعسكرات		
17	عام	51 51
18	المسؤوليات	51 52
19	العوامل والمعايير المؤثرة على إنشاء المعسكرات	52 55
20	دورة حياة المعسكر	56 56
21	تخطيط المعسكر	57 62
22	اعتبارات التصميم والتخطيط	62 65
23	المرافق المعينة ضمن المعسكر	65 66
الفصل الخامس: موانئ التحميل والتنزيل البحرية		
24	عام	69 69
25	مجال عمليات الموانئ البحرية	69 70
26	المسؤوليات والإمكانيات	70 73
27	عوامل التخطيط	73 74
28	المرافق	75 75
29	إنشاء الموانئ	76 79
30	إصلاح وصيانة الموانئ	79 81
31	الإمداد في العمليات على الشواطئ	81 85

محظور

ت	الموضوع	رقم الصفحة	
		من	إلى
الفصل السادس: إنشاء المرافق الإدارية وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية			
32	عام	89	89
33	إنشاء المرافق الإدارية	89	104
34	توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية	104	114
35	اعتبارات المرافق الإدارية ومرافق الإسناد الأخرى	114	118
36	مرافق خطوط أنابيب المشتقات البترولية ومرافق التخزين	118	126
الفصل السابع: إنشاء الطرق			
37	عام	129	129
38	مسؤوليات إنشاء وصيانة وإصلاح الطرق	129	130
39	التخطيط لإنشاء وصيانة وإصلاح الطرق	130	132
40	استطلاع الطرق	133	137
41	عمليات تحريك ونقل التربة	138	142
42	تحسين وصيانة وإصلاح الطرق الموجودة	142	145
الملاحق			
43	المصطلحات	149	156
44	المراجع	159	160
45	لجنة الإعداد	163	163
46	لجنة المراجعة والتحديث	167	167
47	لجنة المراجعة والتدقيق	171	171

فهرس الأشكال والجداول

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) الهندسة العامة في قائمة واجبات القوات البرية	20
2	الشكل رقم (2) المناطق المتجاورة وغير المتجاورة وغير المخصصة	22
3	الشكل رقم (3) عمليات الطيف الكامل	31
4	الشكل رقم (4) الوصف العملياتي للأمن الوطني ومجالات المهمة	35
5	الشكل رقم (5) إعداد وتطوير المعسكرات وسكن الجنود	53
6	الشكل رقم (6) دورة حياة المعسكر	56
7	الشكل رقم (7) عملية تخطيط إعداد المعسكر	61
8	الشكل رقم (8) منطقة السكن	66
9	الشكل رقم (9) إسناد الهندسة لمرافق الوقود ومرافق الزيوت والشحومات	120
10	الشكل رقم (10) مثال على نظام توزيع للنفط بالجملة	121
11	الشكل رقم (11) مقطع عرضي لطريق عادي	135
12	الشكل رقم (12) مقطع عرضي لتعبيد مثالي مرن للطريق	136
13	الشكل رقم (13) أنواع المنعطفات والمنحنيات الأفقية	137
14	الشكل رقم (14) أنواع المنعطفات العمودية	137

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) معايير البناء الطارئة في المسرح	54 – 55
2	الجدول رقم (2) الحد الأدنى للتباعد بين للمرافق (بالقدم)	65

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يُعتمد عليها في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز إحدى المراحل الرئيسية في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. يعتبر الجزء الخامس من عقيدة أدوار الهندسة الرئيسية والذي يختص بالواجبات الهندسية العامة التي تؤسس وتديم البيئة التحتية المطلوبة لتنفيذ العمليات العسكرية، ويتم تنفيذ هذه الواجبات في بيئة مشتركة ومتداخلة مع المؤسسات الوطنية ومتعددة الجنسيات، وقد يتم إسناد الهندسة العامة من هندسة الميدان أو المتعاقدين أو القدرات الهندسية للدولة المضيفة أو قدرات هندسية من دول أخرى.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفعالة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أتطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد، كما ونشكر من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق،،

محظور

المقدمة

عام

1. تبين كراسة أدوار الهندسة الرئيسية، القصد والأدوار والوظائف ومبادئ استخدام الهندسة لإسناد عمليات الطيف الكامل، حيث تبين المفاهيم، والتعبية، والأساليب، والإجراءات التفصيلية لتنفيذ عمليات قابلية الحركة، وإعاقة قابلية الحركة خاصة حركة العدو، والقدرة على البقاء، والهندسة العامة، والتي تسند عمليات قوات الواجب المشتركة، ومجاميع الأولوية، ومجموعات القتال، وفِرَق القتال في عمليات الطيف الكامل. تُمكن الكراسات الخمسة (الأجزاء الخمسة) المعنية بأدوار الهندسة الرئيسية القادة من التدريب، والتنظيم، وتوفير المعدات، وتنسيق قدرات الهندسة العسكرية لإسناد القوات أثناء عمليات الطيف الكامل، وتشرح كيفية استخدام مجموعة هندسة الميدان، وسرية هندسة مجموعة اللواء للقيام بالأدوار الرئيسية على مستوى قوة الواجب المشتركة وحتى مستوى فريق القتال.

تنظيم الجزء الخامس

2. تم تنظيم الجزء الخامس من عقيدة أدوار الهندسة الرئيسية في ثمانية فصول كما يلي:

أ. الفصل الأول. يبحث هذا الفصل في الواجبات والاعتبارات للهندسة العامة والتي تتمثل في "القدرات والنشاطات الهندسية والتي تعمل على حماية البيئة المادية أو تغييرها أو المحافظة عليها، وتشمل الأمثلة عليها البناء، والإصلاح، والصيانة، وتشغيل البنية التحتية والمرافق وخطوط المواصلات والقواعد، وتعديل وإصلاح طبيعة الأرض، ونشاطات مخاطر أنواع محددة من المتفجرات. تعتبر الهندسة العامة الأكثر اختلافاً من بين وظائف الهندسة الأخرى، وهي عادة تشكّل النسبة الأكبر من الإسناد الهندسي الذي يتم توفيره للعملية. وتجري في كل منطقة العمليات، وعلى جميع مستويات الحرب، ويمكن تنفيذها خلال كل نوع من أنواع العمليات العسكرية. تنقسم وظائف الهندسة العامة بين الأشغال العسكرية والتي تختص بأمور الأعمال التي تحتاج إلى تصاميم هندسية من قبل المهندسين وبين هندسة الميدان التي تمثلها مجموعة هندسة الميدان ووحداتها.

ب. الفصل الثاني. يبحث هذا الفصل في تنفيذ عمليات الطيف الكامل المركزة على القصد والمتواصلة والمتزامنة بين هجوم ودفاع واستقرار أو إسناد سلطات مدنية للسيطرة على الموقف العسكري على المستوى العملياتي والتعبوي. في عمليات الطيف الكامل، تتكيف القوات البرية مع متطلبات البيئة العملياتيّة وتنفذ عمليات باستخدام العمل المتزامن، والقدرات التي يعتمد بعضها على بعض، وقيادة المهمة، وتهزم الأعداء على الأرض باستخدام العمليات التعرضية والدفاعية،

محظور

والعمل مع السكان المحليين والسلطات المدنية في منطقة العمليات باستخدام عمليات الاستقرار أو إسناد السلطات المدنية

ج. الفصل الثالث. يتناول هذا الفصل دور القوات المسلحة في تنفيذ العمليات لإنجاز المهام في كل من أوقات السلم والحرب، حيث تساند القوات البرية ضمن الدولة عمليات الأمن الوطني، وتزود عمليات الأمن الوطني الدولة باستراتيجية مرنة عن طريق حماية السكان والبنية التحتية من التهديدات التقليدية وغير التقليدية. وللأمن الوطني مكونان رئيسيان هما: الدفاع عن الدولة (بشكل رئيسي العمليات الدفاعية والعمليات التعرضية)، وإسناد السلطات المدنية (بشكل رئيسي أثناء الحالات الطارئة المحلية). كما يتناول الفصل أيضاً العناصر المخصصة للقوات المسلحة عند تنفيذ الدفاع عن الدولة.

د. الفصل الرابع. يمكن أن تقوم القوات البرية ببناء المعسكرات بدون الحاجة الى أي مساعدات خارجية وبالأعتماد على الموارد المتوفرة لديها أو يتم الاستعانة بالمصادر خارجية لبناء المعسكرات في حالة عدم توفر الموارد (الإطعام، الطاقة، التخلص من الفضلات، الإيواء، والبناء). وبالرغم من الإيجابيات تحت بعض الظروف، إلا أن الاستعانة بالمصادر الخارجية أثبتت أنها مكلفة وفيها إسراف أحياناً. تكون الاستعانة بإمدادات وخدمات المصادر الخارجية غالباً نتيجة لضرورة سياسية لتقليل عدد أفراد القوات المسلحة المنفتحين في منطقة عمليات ما، مما ينتج عنه أن تكون عملية تشغيل وإدامة المعسكرات مكلفة جداً. أصبحت نوعية حياة الجنود المنفتحين هامة على نحو متزايد، ويجب أن يستمر تحسين مرافق المعسكرات أبعد من المعايير التي تم التخطيط لها بشكل مبدئي من قبل القادة العسكريين.

هـ. الفصل الخامس. يعد الحصول على مرافق موانئ بحرية مبكراً في أي عملية طارئة هاماً للتدفق الفعال للقوات والمواد. كم يعد إنشاء الموانئ، وإعادة تأهيلها، وإصلاحها ذا أهمية حيوية لنجاح أي مهمة مشابهة، حيث إن ذلك يسند قابلية الحركة المضمونة على المستوى الاستراتيجي. وهي في الكثير من الحالات عمليات مشتركة بطبيعتها. كما تعتبر الاتفاقيات في الدولة المضيفة، التي تمنح حقوق الاستخدام العسكري لهذه الموانئ هامة لضمان التأثير على الملاحة التجارية، والعمليات العسكرية المحلية أن يبقى في حدوده الدنيا.

و. الفصل السادس. تعد الطاقة الكهربائية ذات أهمية كبيرة، حيث تعتمد القوات المسلحة وبقية المجتمع بشكل متزايد على الكهرباء للقيام بالعمل اليومي ولإسناد الأساسي للحياة، ومع حركة القوات البرية باتجاه الأنظمة الرقمية والتحكم المتقدمة لتحسين قيادة المعركة أصبح الوصول إلى الطاقة الأمنية ذات الاعتمادية مطلباً عملياً. تعتبر الطاقة المخصصة للخدمات مكوناً من مكونات البنية التحتية التي تمكن من التنفيذ والإدامة للعمليات العسكرية. في بعض الحالات، قد يعمل

محظور

مستوى الخدمة الكهربائية المتوفرة كأحد الإجراءات الرئيسية لنجاح العملية. يجب أن يتم اعتبار الطاقة الكهربائية من أدنى مستوى تعبوي إلى المستوى الاستراتيجي عبر طيف العمليات العسكرية وخلال منطقة العمليات بأكملها. قد يحول التخطيط المسبق الصحيح دون ظهور أو بروز القضايا/ المسائل العسكرية والمدنية أثناء عملية العمل الممكن. بما أن الطاقة مُكون من مكونات الهندسة العامة، يجب أن يشمل هذا الاعتبار مزامنة العمل في نظام الطاقة الكهربائية مع جهد الهندسة العامة الكلي، والاعتبارات البيئية المتعلقة بالطاقة أثناء العملية.

ز. الفصل السابع. تتطلب إدامة القوات التي تنفتح في الأمام أثناء عمليات الطوارئ شبكة إمدادات موسعة. وتعتبر شبكة خطوط المواصلات الأرضية الكافية جزءاً حاسماً وهاماً في هذه الشبكة وأحد الأمور الرئيسية لعمليات الإدامة في بيئة العمليات. يكون المهندسون مسؤولين عن إنشاء وصيانة وإصلاح الطرق والسكك الحديدية، ويتم إنشاء الطرق والسكك الحديدية لتلبية متطلبات المهمة والمتطلبات العملية. وبناءً على عناصر المهمة والعدو والأرض والطقس والوقت المتوفر والاعتبارات المدنية، فإنها قد تُشكّل خط المواصلات الرئيسي أثناء العمليات الطارئة. وسوف تستمر الطرق وخطوط السكك الحديدية في وظيفتها التي تمتد من بناء الوطن والمساعدة الإنسانية إلى العمليات القتالية، حيث تمتد منطقة عمليات الوحدة على طول الخطوط المتجاورة وغير المتجاورة وذلك بسبب التطور والتقدم التكنولوجي والتطور الطبيعي للحروب الحديثة لتكون عاملاً حاسماً وهاماً للإسناد العملياتي في جميع مناطق العمليات.

الفصل الأول

الواجبات والاعتبارات للهندسة العامة

محظور

الفصل الأول

الواجبات والاعتبارات للهندسة العامة

عام

1. الهندسة العامة هي تلك القدرات والنشاطات الهندسية التي تختلف عن قدرات هندسة الميدان القتالية، والتي تعمل على تغيير/ أو المحافظة على البيئة المادية أو حمايتها، وتشمل المساعدة والدعم للإنشاء والإصلاح، والصيانة، وتشغيل البنية التحتية والمرافق وخطوط المواصلات والقواعد، وتعديل وإصلاح طبيعة الأرض، ونشاطات مخاطر أنواع محددة من المتفجرات.

2. تعتبر الهندسة العامة الأكثر اختلافاً من بين وظائف الهندسة الأخرى، وهي عادةً تُشكّل النسبة الأكبر من الإسناد الهندسي الذي يتم توفيره للعملية، وتجري في كل منطقة العمليات، وعلى جميع مستويات الحرب، ويمكن تنفيذها خلال كل نوع من أنواع العمليات العسكرية. تنقسم وظائف الهندسة العامة بين الأشغال العسكرية والتي تختص بأمور الأعمال التي تحتاج إلى تصاميم هندسية من قبل المهندسين، وبين هندسة الميدان التي تمثلها مجموعة هندسة الميدان ووحداتها.

واجبات الهندسة العامة

3. تشمل واجبات الهندسة العامة ما يلي:

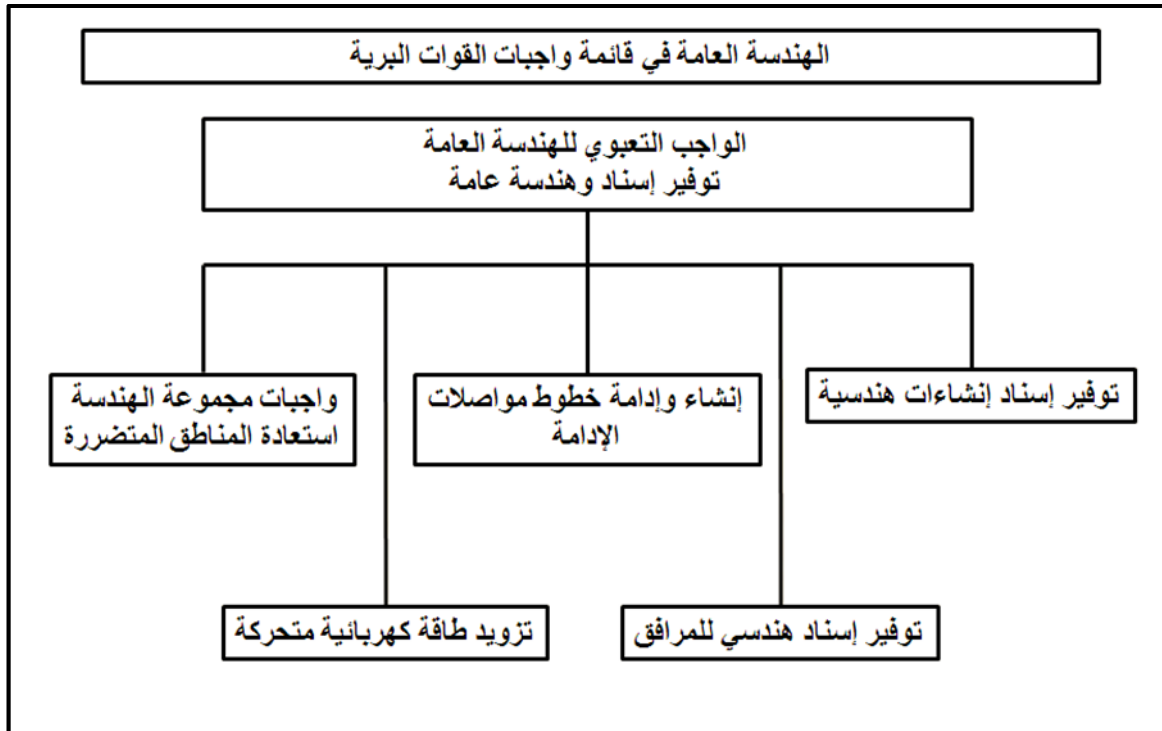
- أ. تشمل المساعدة في إنشاء أو إصلاح منشآت إسناد الإمداد الموجودة حالياً، وخطوط المواصلات وطرق التزويد (ومن ضمنها الجسور والطرق)، والمطارات الميدانية، والموانئ، ومنشآت توليد وتوزيع الطاقة، وخطوط المياه والبتروول، ومعسكرات القواعد وسكن القوة.
- ب. يمكن أن تنفذ بواسطة جميع من وحدات هندسة مشتركة ومتعاقدين مدنيين وقوات من دولة مضيفة أو قدرات هندسية متعددة الجنسيات.
- ج. القيام بأنواع متعددة من الاستطلاع والتقييمات التي يجب تنفيذها مبكراً لتنفيذ مهمة محددة.
- د. التخطيط المسبق والاستجابة والإسناد لإدارة تبعات الكوارث.
- هـ. التخطيط للحماية الهندسية وواجبات البناء التي تختلف عن واجبات القدرة على البقاء للهندسة القتالية.
- و. واجبات التمويه والتخفية والخداع.

محظور

ز. تتطلب عادةً كميات كبيرة من مواد البناء والتي يجب التخطيط لها وتوفيرها في الوقت المناسب.

ح. إنتاج مواد البناء.

4. يلقي الشكل رقم (1) الضوء على تلك الواجبات التعبوية للقوات البرية التي يتم تكليفها للوحدات المرؤوسة لتوفير الإسناد الهندسي العام، بينما قد يكون هناك بعض الأمثلة على واجبات الهندسة العامة لم تُذكر في قائمة الواجبات التعبوية للقوات البرية (التي توفر الإسناد الهندسي العام)، فإن غالبيتها موجودٌ ضمن تلك الواجبات الفرعية.



الشكل رقم (1) الهندسة العامة في قائمة واجبات القوات البرية

5. تنفذ الهندسة واجبات الهندسة العامة ضمن الطيف الكامل لعمليات الهندسة العامة. يصنف القادة الواجبات في منطقة العمليات ضمن فئتين شاملتين من العمليات هما (الحاسمة والمساندة) وبذلك، يوفرون تركيزاً عاماً على جميع الإجراءات والأعمال.

أ. العمليات الحاسمة هي تلك التي تُنجز مباشرة الواجب المخصص من قبل القائد الأعلى وبالتالي تحدد بشكل قاطع نتيجة العمليات الرئيسية أو المعارك أو الاشتباكات.

ب. توجد العمليات المساندة وتحافظ على الظروف المناسبة لنجاح العمليات الحاسمة بالإضافة إلى تمكينها من خلال توفير الإدامة، ومنطقة الإدامة وأمن القواعد والسيطرة على الحركة، وإدارة الأرض، وتطوير البنية التحتية.

محظور

6. يُنظم القادة القوات حسب القصد وذلك من خلال تحديد إذا كانت عملية كل وحدة من الوحدات الوحدة عمليات حاسمة أو عمليات مساندة. يتم التركيز عادة على الهندسة العامة كعملية مساندة ومع ذلك فقد يُملّي قصد القائد تغيير العملية الحاسمة إلى مساندة، خصوصاً في عمليات الاستقرار أو إسناد السلطات المدنية. يتم الرجوع إلى القسم الثاني لمزيد من المعلومات حول الهندسة العامة في عمليات الطيف الكامل. وأثناء التنفيذ، يقوم القائد بدمج وتوجيه العمليات الحاسمة والمساندة بينما يحتفظ بالفرص المتاحة. تجري العمليات الحاسمة بالشكل المثالي كما خُطِّط لها تقريباً بينما توفر العمليات المساندة وتحافظ على الفرص المتاحة وحرية العمل لإدامة الزخم واستغلال النجاح.

7. تتكون البيئة العملياتية تقريباً من عمليات غير متجاوزة ضد أعداء غير منظمين. يبين الشكل رقم (2) تصور القائد لمنطقة عملياته.

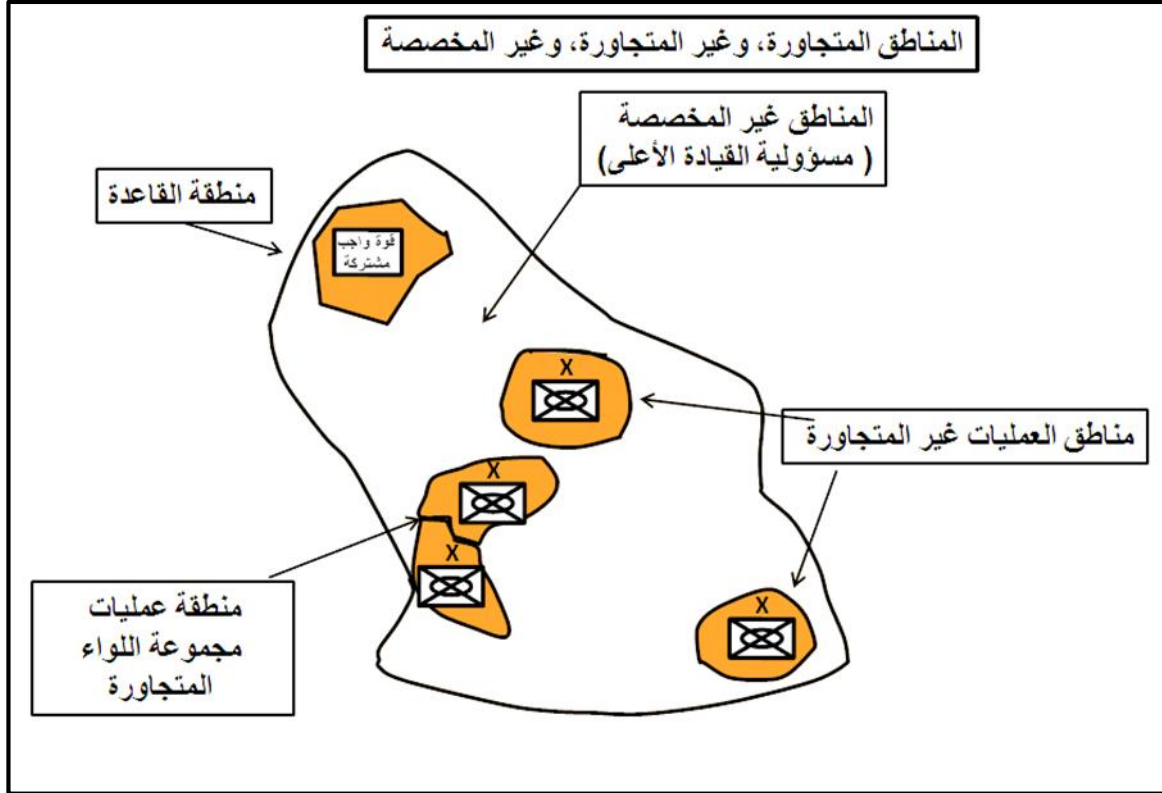
التخطيط والتنفيذ لواجبات الهندسة العامة

8. سوف يكون للمزج بين العمليات المتجاوزة وغير المتجاوزة الشكل رقم (2) التي يستخدمها القائد، تأثيراً رئيسياً على التخطيط والتنفيذ لواجبات الهندسة العامة. يتم عادةً في منطقة العمليات المتجاوزة تنفيذ واجبات الهندسة العامة في حدود قوة الواجب المشتركة الخلفية من قبل وحدات الهندسة المخصصة لقيادة المستوى الأعلى. وعندما تصبح منطقة العمليات قريبة أكثر، فإن واجبات الهندسة العامة تكون مطلوبة في المناطق الأمامية قريباً من الوحدات المقاتلة. وبما أن قدرات الهندسة العامة ليست عضوية في مجموعة اللواء، فإنه يتم تعزيز مجموعة اللواء بالقدرات الهندسية الضرورية لتنفيذ واجبات الهندسة العامة ضمن منطقة عمليات مجموعة اللواء. تعتمد أنواع قدرات الهندسة العامة التي سوف يتم تعزيز مجموعة اللواء بها على أنواع المهام التي يجب إنجازها وتوفر وحدات ومعدات الهندسة. قد يتم تنفيذ بعض واجبات هندسة عامة محددة من قبل هندسة الميدان القتالية. تكون تأثيرات ميدان المعركة غير المتجاوز على واجبات الهندسة العامة متعددة وقد تشمل:

أ. الحاجة إلى مزيد من الأمن لمكان العمل. تُنفذ الوحدات واجبات الهندسة العامة بالقرب من العناصر الأمامية وبذلك يكون التماس مع العدو أكثر احتمالاً. يجب أن تكون الوحدات التي تنفذ واجبات الهندسة العامة محترفة في العمليات القتالية، لتوفير الدفاع ضد مثل هذه التهديدات وبإمكانياتها الخاصة. يجب أن يتعامل القادة الذين يوجهون تنفيذ مهام الهندسة العامة مع هذه المهام كأى عملية قتالية ويضمنون حماية أفرادهم. لا تستطيع الهندسة العامة التي تُركّز على العمليات القتالية التركيز على تنفيذ مهامها وواجباتها الهندسية العامة. ويعتبر من مصلحة قائد المناورة أن

محظور

يحافظ على الهندسة العامة خارج العمليات القتالية القريبة، ومركزة على مهام وواجبات الهندسة العامة التي ينفذونها أو توفير قوة حماية لفرق أو أفراد الهندسة العامة للقيام بواجباتهم.



الشكل رقم (2) المناطق المتجاورة وغير المتجاورة وغير المخصصة

ب. الحاجة لتوفير الأمن بشكل عام. يتم في العمليات المتجاورة غالباً افتراض أن تتلقى الوحدات الأمن بشكل عام من الوحدات القتالية الأمامية ويكون الأمن المحلي من مسؤوليتها. ويجب على الوحدات في ميادين المعركة غير المتجاورة أن تفترض أنها ستواجه نفس مستوى التهديد الذي تواجهه وحدات المناورة العاملة في منطقة العمليات.

ج. العدد المتزايد من خطوط المواصلات وطرق التزويد الرئيسية. بإنشاء وصيانة هذه القدرات التي تعتبر هامةً وحيويةً لعمليات الإدامة، فإن ميدان المعركة غير المتجاور يزيد بشكل كبير من الجهود الهندسية العامة المطلوبة، ويمكن لمخططي الهندسة توقع وجود وحدات بأحجام أصغر منتشرة عبر مسافات أكبر مما هي عليه في العمليات المتجاورة، لذلك يجب وضع عملية تأمين الأفراد في الاعتبار على طول تلك الطرق وتطبيق إجراءات أمن مركزة للقوافل.

د. ضرورة زيادة جهد بناء المنشآت. نظراً لأن الوحدات ستعمل باستقلالية أكثر ضمن منطقة عملياتها، فستحتاج كل منها لمنشآت لازمة لنشاطات إعادة الانفتاح، والتزويد، والصيانة، ونشاطات الإدامة الأخرى.

محظور

هـ. الإمكانية المتزايدة لتنفيذ وحدات الهندسة القتالية واجبات هندسة عامة إضافية. يجب أن يكون قادة المناورة في مستوى مجموعة اللواء وأعلى، قادرين على تكليف عناصر الهندسة القتالية العضوية بوحداتهم بتنفيذ واجبات هندسية عامة منتخبة، ويمكن تنفيذ بعض الواجبات دون تعزيز، مع احتمالية تأثير هذه الواجبات على الواجبات الميدانية القتالية. يُمكن تنفيذ بعض واجبات هندسية عامة منتخبة عند توفير معدات وخبرات متخصصة إضافية لوحدات الهندسة القتالية، ولن تكون هندسة الميدان القتالية قادرة أبداً على تنفيذ جميع واجبات الهندسة العامة.

و. احتمال تنظيم قدرات الهندسة العامة للواجب كمجموعات صغيرة. نظراً لطول المسافات التي تنطوي عليها منطقة العمليات غير المتجاورة، فقد لا يتمكن قادة الهندسة من القيام بقيادة وسيطرة فعالة على جهود الهندسة العامة بطريقة تتماشى مع احتياجات قائد المناورة دون اللجوء إلى لامركزية السلطة، وقد يتطلب الأمر توضيح هذه القدرات ضمن الإسناد المباشر، أو إلحاقها بمجاميع الأولوية لتوفير إسناد هندسة عامة بشكل سريع في الوقت المطلوب.

اعتبارات استخدام الهندسة العامة

9. تتضمن الاعتبارات الرئيسية لاستخدام الهندسة العامة في أي منطقة عمليات السرعة، والاقتصاد، والمرونة، ولا مركزية السلطة، وتحديد الأولويات.

أ. السرعة. تعتبر السرعة أساسية لجميع أنشطة منطقة العمليات، ونظراً لأن واجبات الهندسة العامة تميل دوماً للحاجة للكثير من الموارد من حيث الوقت، والمواد، والقوى البشرية، والمعدات، فإن السرعة غالباً ما تكون هامة جداً. يعتبر التخطيط الصحيح وتحديد الأولويات أمرين أساسيين لتحقيق التأثير المناسب للهندسة العامة، وتشمل الممارسات التي توفر الإسناد للسرعة ما يلي:

(1) التخطيط المسبق السليم. تعتبر السرعة مصطلحاً نسبياً إذا لم يهيئ التخطيط قبل العملية الظروف للسرعة الحقيقية من حيث إنجاز المهمة. تتطلب السرعة تخطيطاً جيداً وواسعاً وشاملاً واستباقياً ومتزامناً عبر جميع أقسام هيئة الركن والإمكانات الهندسية.

(2) استخدام المنشآت الموجودة. يجب أن توفر وحدات الهندسة بشكل سريع المرافق التي تُمكن القوات من تقديم أقصى قوة قتالية لديهم في الأمام، وقد يسهم استخدام المرافق الموجودة في عنصر السرعة الأساسي، عن طريق التخلص من إسناد الإنشاءات غير الضروري، ويعتبر استخدام الموانئ الموجودة وخطوط الأنابيب، والمستودعات، ومهابط الطائرات، والطرق، أمراً حيوياً أثناء العمليات. يجب أن يكون القادة وهيئات الركن قادرين على تخطيط وتنفيذ استملاك الممتلكات لتسهيل هذا الجهد. في الغالب، يجب على قائد

محظور

القوة المشتركة التفاوض مع حكومة الدولة المضيفة للحصول على إسناد منها لاستخدام المرافق الموجودة.

(3) توحيد المقاييس. توفر المواد والخطط القياسية الوقت وجهود البناء والتشييد، وهي تسمح بتنفيذ طرق خطوط الإنتاج، ويشمل ذلك التجهيز المسبق لعناصر البناء، كما أن إجراءات التجميع والتشييد القياسية تزيد من كفاءة العمل والأطمع العاملة عن طريق تقليل عدد الطرق والأساليب، ويدعم ذلك كله البساطة. إنَّ توحيد المقاييس بين جميع مهندسي الخدمة يعد أمراً أساسياً للنجاح.

(4) التبسيط. تعتبر البساطة في التصميم والبناء أمراً هاماً جداً لأنه لا يتوفر دائماً ما يكفي من القوى البشرية والمواد والوقت، وتسمح الطرق والمواد البسيطة بإكمال البناء في أقل وقت بأقل الموارد المتاحة، وقد تسمح أيضاً باستخدام العمال المدنيين من الدولة المضيفة لإسناد عمليات البناء والتشييد.

(5) استخدام طرق البناء البدائية. يتسم البناء العسكري في منطقة العمليات بالاهتمام فقط بأقل الضروريات كلما أمكن ذلك - بسبب الطبيعة المؤقتة لتلك العمليات، يجب أن يقوم قائد مسرح العمليات باتخاذ القرار بشأن تطبيق المقاييس على البناء في وقت مبكر من عملية التخطيط.

(6) البناء على مراحل. يسمح البناء على مراحل بإكمال سريع للأجزاء الهامة الحيوية من البناء واستخدامهم لهذه القطع في الأغراض التي صُنعت من أجلها قبل الانتهاء من المشروع كاملاً. يعتبر استخدام لوحة التخطيط ومتابعة عملية التقدم أداة مفيدة.

ب. الاقتصاد. تتطلب الهندسة العامة في أي منطقة عمليات استخداماً فعالاً للأفراد والمعدات والمواد، ويعتبر التخطيط المسبق الصحيح أول خطوة في أي مناقشة لتطبيق الاقتصاد.

(1) المحافظة على القوى البشرية. تستهلك واجبات البناء الكثير من الوقت وغالباً ما يواجه قادة الهندسة نقصاً في الهندسة وعمال البناء، لذلك فإن ادخار العمالة يُعد أمراً هاماً، ويجب على كل فرد من الهندسة أن يعمل بأقصى كفاءة لساعات طويلة لإنجاز مهمة الهندسة العامة. من الضروري عمل تخطيط دقيق وتنسيق للأفراد، ويجب أن تكون المهام منظمة جيداً ويتم الإشراف عليها وتخصيص القوى البشرية بعناية لأداء الواجبات المنوطة بهم. يمكن أيضاً تنفيذ واجبات الهندسة العامة بواسطة هندسة الميدان، ولكن ذلك ينطوي على اتخاذ القائد قراراً حكيماً بالاستغناء عن الإمكانيات الهندسية لواجبات الهندسة العامة.

(2) المحافظة على المعدات. من المحتمل أن يحدث نقص في معدات البناء العسكرية في بداية العملية الطارئة، وقد تتأثر القدرات العملياتية للمعدات سلباً بسبب نقص قطع

محظور

الغيار وأفراد الصيانة، لذلك يجب على قادة الهندسة التفكير في التعاقد مع موردين محليين لتوريد معدات وقطع غيار من أجل سد النقص، تُعدُّ الصيانة الوقائية للمعدات أساسيةً لضمان توفرها لفترات طويلة. يجب على القادة التأكد من تخصيص الوقت لعمل الصيانة المبرمجة من أجل الحصول على أقصى قدرات للمعدات.

(3) المحافظة على المواد. يعتبر توفر المواد المناسبة غالباً هو الجانب الأساسي لإنهاء أي واجب من واجبات الهندسة العامة، وبالرغم من أنه يجب على المخططين تحقيق أقصى استخدام ممكن للموارد المحلية في منطقة المسؤولية، فقد لا تتوفر تلك الموارد أو يكون هناك نقص في التزويد بها، وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن يتوقع المخططون الحاجة لشحن المواد من خارج منطقة العمليات، واضعين في اعتبارهم أوقات النقل الطويلة التي قد تتطلبها العملية. يجب أن تكون المحافظة على المواد أثناء تنفيذ واجبات الهندسة العامة دوماً من الاعتبارات الهامة جداً.

(4) تطبيق الاعتبارات البيئية مبكراً في العملية. بينما تتطلب بعض المواقف إغفال المخاطر المتعلقة بالاعتبارات البيئية، فمن الصحيح عموماً أنه كلما قللنا من المخاطر مبكراً، كانت إجراءات التقليل التي يلزم استخدامها أسهل وأقل تعقيداً (والأقل كلفة أيضاً)، وكون ضابط ركن الهندسة هو المعني بالأمر البيئية من بين هيئة الركن، يجب أن يكون قادراً على تحليل الاعتبارات البيئية، وتقديم التوصيات إلى القائد بالأعمال الممكنة المناسبة، وإذا تطلب الأمر عمل المسح الأساسي البيئي، وتقييم الموقع من حيث الصحة البيئية، فيجب التأكد من تنفيذهما مبكراً في العملية. والمسح الأساسي البيئي هو حد أو خط مرحلة منسق يُستخدم لتقسيم منطقة العمليات للدلالة على الأماكن التي تكون لوحدات هندسة محددة المسؤولية الرئيسية عن الجهد الهندسي، ويمكن استخدامها على مستوى قوة الواجب المشتركة كأحد الوسائل للتفريق بين منطقة العمليات التي تساندها قدرات الهندسة العامة لقوة الواجب المشتركة ومنطقة العمليات التي تساندها وحدات هندسة الميدان التي بالإسناد المباشر أو الإسناد العام.

(5) تحديد أنواع التمويل. يجب على الوحدات تحديد أنواع التمويل والاعتبارات المشمولة في ذلك، حيث يُعد تحديد التمويل المناسب والاستخدام السليم لهذه الأموال تطبيقاً هاماً للاقتصاد.

ج. المرونة:

(1) يتطلب الموقف سريع التغير أثناء العمليات تكييف واجبات الهندسة العامة في جميع المراحل حسب الظروف الجديدة، ولتلبية هذا المطلب يجب استخدام الخطط

محظور

والتصاميم القياسية التي تسمح بعمل التعديلات والتوسع أو التقليل كلما أمكن ذلك، فمثلاً قد يُمكن تهيئة خطة البناء القياسية لاستخدامها كمكتب أو سكن أو جناح في مستشفى، أو مطعم. يجب تصميم المهابط الأمامية للطائرات وتوزيعها بحيث يمكن توسعتها لتصبح منشآت أكثر قوة ويمكنها التعامل مع طائرات بأحجام وعدد أكبر على الأرض، ذلك أنّ استخدام التصاميم القياسية من شأنه أن يعزز المرونة.

(2) كما أنّ المرونة تعني أيضاً التنويع فيما بين الهندسة العامة ووحدات هندسة الميدان لإنجاز واجبات الهندسة العامة، وقد يتضمن ذلك توفير بعض الخبرات الفنية المنتخبة والمعدات لعدة وحدات هندسية لتنفيذ مهام الهندسة العامة التي لم تكن مصممة لها أصلاً والتي لم تكن منظمة لتنفيذها. يجب على وحدات الهندسة إظهار قدرات متعددة لتنفيذ واجبات الهندسة خارج حدود قائمة الواجبات الأساسية لمهمتها، ومثال على ذلك، هو استخدام عناصر الهندسة الذين يقومون عادة بأداء واجبات الهندسة القتالية لتنفيذ واجبات هندسة عامة منتخبة، ويتطلب مثل هذا القرار تحليلاً للمخاطر والتصديق عليه من قبل القائد الأعلى، لضمان عدم سحب الهندسة من مهام أخرى أكثر أهمية عند أداء دورهم في تقديم إسناد الحركة والمناورة لمجاميع الأولوية والقوات المقاتلة الأخرى.

(3) تساعد الإمكانية الأساسية لانفتاح وحدات الهندسة تحقيق المرونة. يجب أن تكون الهندسة جاهزة لإرسال القدرات المطلوبة لتنفيذ المهمة فقط وتأسيس فرق وظيفية تتمتع بقدرات أداء عالية من وحدات الهندسة وإمكانياتها المختلفة لإسناد القوة ومن وحدات الهندسة العاملة المتعددة. يجب أن يدعم دمج المعدات الهندسية المدنية ومرونة القيادة والسيطرة للهندسة فكرة لامركزية السلطة.

لامركزية السلطة. د.

(1) يتطلب الانتشار الواسع للقوات في منطقة العمليات أن تكون السلطة على الهندسة لامركزية قدر الإمكان. يجب أن تكون لدى قائد الهندسة أو منسق الهندسة المسؤول عن العمليات في منطقة ما، السلطة التي تتماشى مع مسؤولياته، وكما أشرنا من قبل فإن ذلك يُعد أساسياً في ميدان المعركة غير المتجاور.

(2) تتطلب لامركزية السلطة قيادةً وسيطرةً فعالةً ومرونةً في التطبيق لدمج القدرات الهندسية المتنوعة التي يمكن أن تُستخدم لتحقيق واجبات أو مهام الهندسة العامة. يجب أن تكون الهندسة العامة قادرةً على الاندماج السهل بين الوحدات والإمكانيات لتلبية احتياجات قائد المكون البري أو قائد قوة الواجب المشتركة.

محظور

هـ. تحديد الأولويات. من المهم تحديد الأولويات لتحديد حجم الجهد الهندسي اللازم تخصيصه لكل واجب منفرد. وبينما تعتبر الأولويات المفصلة عادة من أولى اهتمامات قيادات المستويات الأدنى إلا أنه يجب على جميع المستويات – بدءاً من قائد القوة المشتركة وقائد المكون البري – إصدار التوجيهات التي تحدد الخطوط العريضة التي تُستخدم كدليل لوضع الأولويات المفصلة. يجب مبدئياً تخصيص الموارد فقط للواجبات ذات الأولوية القصوى، أما الواجبات ذات الأولوية الأقل، فيمكن عدم تنفيذها مع معرفة مخاطر ذلك، يمكن للمخططين – في مستوى مسرح العمليات – أن يفترضوا أولويات عامة للمراحل الأولى من العملية وتدقيق تلك الأولويات مع تقدّم جهود التخطيط.

الفصل الثاني

**الهندسة العامة في إسناد عمليات
الطيف الكامل**

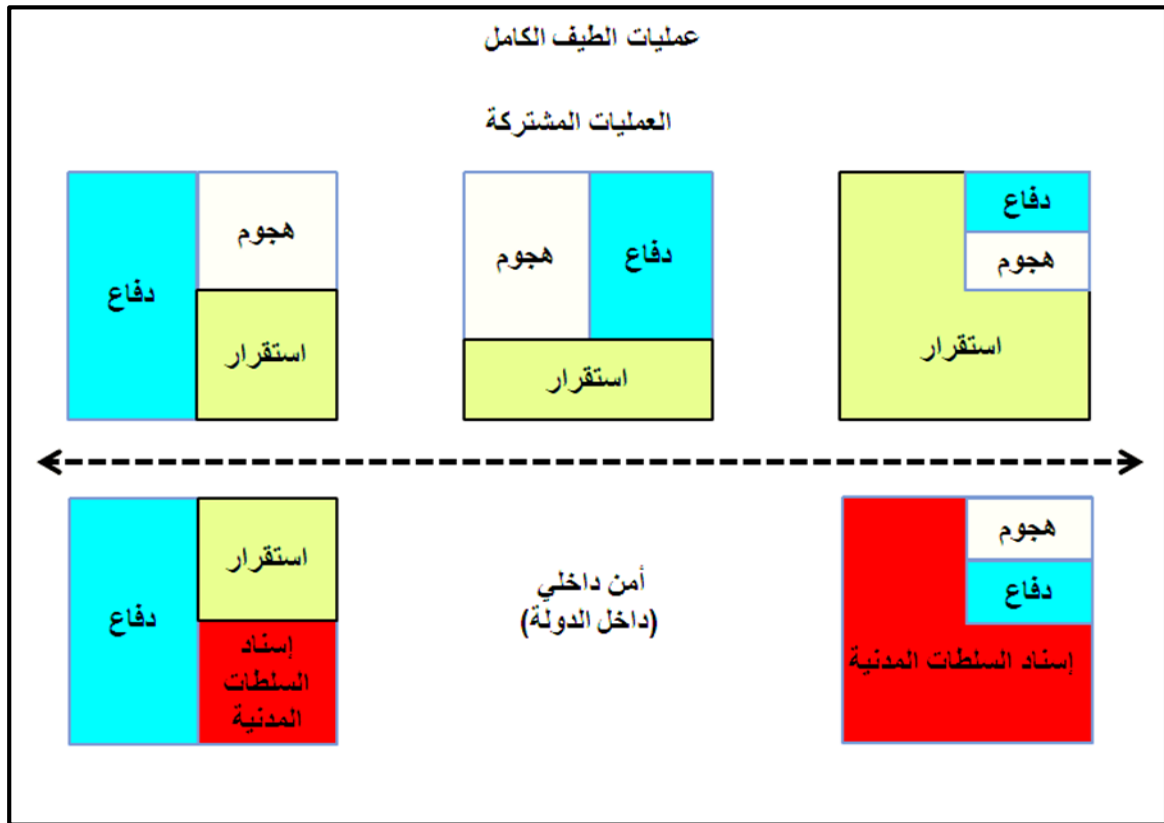
محظور

الفصل الثاني

الهندسة العامة في إسناد عمليات الطيف الكامل

عام

1. تنفذ القوات البرية عمليات الطيف الكامل التي تركز على القصد والمتواصلة والمتزامنة بين هجوم ودفاع واستقرار أو إسناد سلطات مدنية للسيطرة على الموقف العسكري على المستوى العملياتي والتعبوي. في عمليات الطيف الكامل، تتكيف القوات البرية مع متطلبات البيئة العملية وتنفذ عمليات متزامنة خلاله، والقدرات التي يعتمد بعضها على بعض، وقيادة المهمة، وتهزم الأعداء على الأرض باستخدام العمليات التعرضية والدفاعية، والعمل مع السكان المحليين والسلطات المدنية في منطقة العمليات باستخدام عمليات الاستقرار أو إسناد السلطات المدنية. انظر الشكل رقم (3).



الشكل رقم (3) عمليات الطيف الكامل

2. تكون هندسة الميدان منظمة ومجهزة للاستجابة لمجموعة واسعة من عمليات الطيف الكامل. وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تتوقع الهندسة صعوبات كبيرة في البيئة العملية عند محاولة تنفيذ واجبات الهندسة العامة. قد يمنع وبشكل كبير النقص في الموارد ومنها المعدات، والقوى البشرية، والإمدادات القائد من تنفيذ جميع الواجبات الضرورية، لذا يجب وضع أولويات العمل بعناية. ومن التحديات الكبيرة أيضاً في البيئة العملية، أن تكون الوحدات قادرة على التحول بسرعة بين الأنواع المختلفة من العمليات، ذلك

محظور

أنه يجب على الوحدات التي توفر الإسناد للعملية التعرضية أن تكون قادرةً على التحول إلى العمليات الدفاعية أو عمليات الاستقرار، ومثال ذلك، قد تتحول الحالة الطارئة التي تبدأ كعملية استقرار بسرعة إلى عملية تعرضية أو دفاعية. وقد يحدث هذا على المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتعبوي، وتطبق الهندسة مبدأ المرونة في الهندسة العامة لتسهيل عملية التحول تلك، وهذا ما يجعل تنفيذ واجبات الهندسة العامة أكثر صعوبة وتحدياً في البيئة العملية وذلك بسبب طول المدة التي تتطلبها واجبات الهندسة العامة.

3. لإنجاز الواجبات المعينة للهندسة بأكثر فعالية ممكنة، من الضروري أن يضع القادة بالاعتبار متطلبات التعزيز. تعتبر وحدات الهندسة العامة قادرة بشكل كبير على إنجاز الواجبات المخصصة لها، ومع ذلك فهي مُصمَّمة لإنجاز واجبات من أنواع محددة. لهذا، فمن المهم عند تجميع الهندسة للواجب، أن يتم تخصيص قدرات مناسبة من مصادر الهندسة الأخرى.

العمليات التعرضية

4. على الرغم من أنه يجب على المخططين توقع المتطلبات الفعلية بناءً على تقدير موقف هندسي شامل ومستمر، ستتطلب العمليات التعرضية على الأغلب، تنفيذ عدد من المهام الهندسة لإسنادها، والعديد من هذه المهام هي مهام وواجبات هندسة ميدان قتالية ولكن قد يتم تنفيذها من قبل وحدات أخرى تنفذ في الأغلب واجبات هندسة عامة ويشمل ذلك:

- أ. إنشاء وصيانة الطرق والممرات القتالية المستخدمة كطرق تزويد.
- ب. ضمان الوصول إلى مسرح العمليات من خلال إنشاء وتطوير الموانئ والمطارات الميدانية، ومنشآت الاستلام، والتجهيز، والحركة إلى الأمام.
- ج. إصلاح وصيانة الطرق المرصوفة والإسفلتية ومدارج المطارات الإسمنتية والمطارات الميدانية كجزء من الهندسة القتالية للطيران الأمامي.
- د. إنشاء الجسور التعبوية وجسور خطوط المواصلات.
- هـ. تنفيذ مهام السيطرة على الأضرار في المنطقة التي تساند قابلية الحركة لقوة المناورة.
- و. إنشاء مرافق الاعتقال وإعادة التوطين.

العمليات الدفاعية

5. الهدف من العمليات الدفاعية هو هزيمة هجمات العدو والحصول على الوقت، والاقتصاد بالقوة، وتطوير الظروف المفضلة للعمليات التعرضية. لا تستطيع العمليات الدفاعية وحدها تحقيق النصر الحاسم، والغرض منها هو تهيئة الظروف للعمليات التعرضية المعاكسة التي تستعيد زمام المبادرة. هناك ثلاثة

محظور

أنواع من العمليات الدفاعية هي: دفاع المنطقة، والدفاع المتحرك، والتراجع. وبالرغم من أن التركيز الرئيسي للهندسة يكون على الهندسة القتالية لتمكين دمج موانع الأسلحة الموحدة وقابلية الحركة لإعادة التوزيع أو لقوات الهجوم المعاكس. ستبقى واجبات الهندسة العامة تلعب دوراً مهماً. تشمل المهام المتوقعة ما يلي:

- أ. بناء المرافق المحصنة التي تحمي القوة من مدفعية وهجوم العدو الجوي.
- ب. تعزيز جهود الهندسة القتالية في قابلية الحركة وقابلية الحركة المضادة، والقدرة على البقاء.
- ج. إنشاء وإصلاح الطرق التي تُسهّل إعادة توزيع القوات في كافة أنحاء منطقة العمليات.
- د. إصلاح الموانئ والسكك الحديدية، وخطوط الأنابيب، والقدرات الأخرى الهامة لعمليات الإدامة.
- هـ. إنشاء مرافق التطهير من المواد الكيميائية بالتعاون مع الدفاع الكيميائي.

عمليات الاستقرار

6. تعزز عمليات الاستقرار وتحمي مصالح الدولة الوطنية، عن طريق التأثير على البيئات الدبلوماسية، والمدنية، والعسكرية. ويتم تنفيذها كجزء من العمليات خارج حدود الدولة. تُسند قوة الواجب المشتركة عمليات الاستقرار من خلال إدامة واستغلال الأمن والسيطرة على المناطق، والسكان المحليين، والموارد. وهي تعمل كجزء من القوة المشتركة مع سلطات الدولة الحكومية الأخرى. تركز واجبات الهندسة العامة بشكل رئيسي على إعادة بناء، أو تأسيس الخدمات التي تساند السكان المحليين بالارتباط مع المؤسسات المدنية بالإضافة إلى إسنادها الاعتيادي للقوات المسلحة في الدولة. توفر الهندسة التي تقوم بالمهام، الموارد للمساعدة في الكوارث أو في الاستجابة في مسرح العمليات في مناطق خارج أراضي الدولة. تقلل عمليات الإدامة السريعة والفعالة من الإصابات بين القوى البشرية ومن المرافق والبنية التحتية المحصنة. يتم تركيز الهندسة على المساعدة في استقرار المنطقة عن طريق تحسين البنية التحتية ودمجها مع مهام قوات المناورة المساندة. من المتوقع أن يكون الجهد الكلي الأكبر للهندسة أثناء عمليات الاستقرار من خلال وظيفة الهندسة العامة بناءً على طبيعة عمليات الاستقرار، قد يكون للمخاطر المرافقة للأخطار البيئية أهمية كبيرة وتأثيراً على عمليات الاستقرار أكبر مما هو الحال في العمليات التعرضية والدفاعية حيث تعطي طبيعة خاصة لعمليات الاستقرار.

محظور

7. تميل عمليات الاستقرار لأن تكون طويلة المدة مقارنةً بعمليات الطيف الكامل الأخرى. وبذلك يكون مستوى جهد الهندسة العامة عالٍ جداً في البداية، ويقل تدريجياً حسب تطور مسرح العمليات. وعند انتهاء العمل في منطقة العمليات، قد ينتقل جهد الهندسة العامة إلى المتعاقدين المدنيين. وبسبب احتمال بقاء القوات المسلحة لفترة طويلة، فإن مهام الهندسة العامة تميل للتركيز على الإدامة طويلة الأمد للقوة، وتشمل المهام المتوقعة ما يلي:

- أ. بناء معسكرات رئيسية والمرافق للقوة.
- ب. مرافق منطقة الإسناد القوية.
- ج. إسناد البنية التحتية.
- د. مرافق توليد وتوزيع الطاقة الموثوقة.
- هـ. إنشاء خطوط المواصلات والصيانة والإصلاح.

8. تشمل عمليات الاستقرار غالباً الإغاثة والمساعدة الإنسانية للمدنيين. في عمليات المساعدة الإنسانية لدولة صديقة، تعمل وحدات الهندسة كجزء من القوة المشتركة مع السلطات الحكومية الأخرى في الدولة. يعتبر استطلاع البنية التحتية المحلية (التقييم والمسح) جزءاً هاماً من عمليات الاستقرار، ويجب أن يشمل جهد الإغاثة الإنسانية. وهذا الاستطلاع هو أحد الخطوات الأولى في تحديد الأولويات لتحسين البنية التحتية للسكان المحليين.

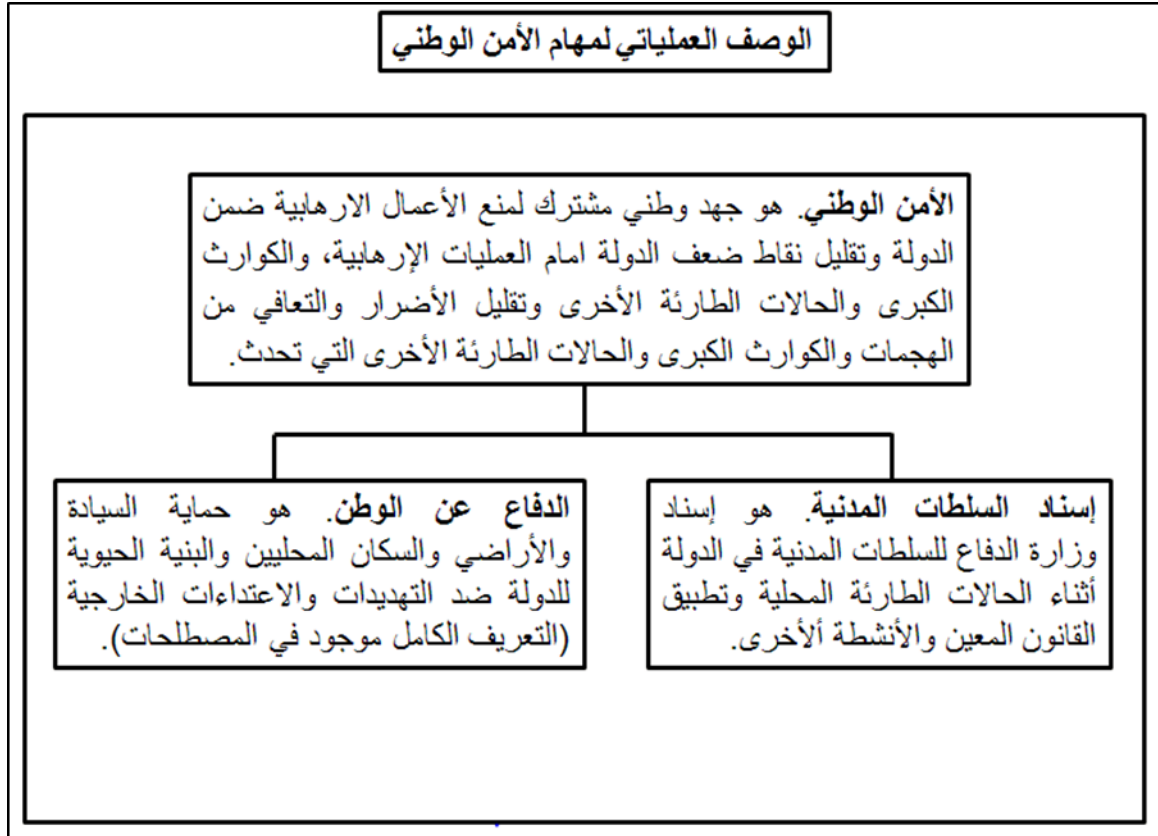
عمليات إسناد السلطات المدنية

9. توفر عمليات إسناد السلطات المدنية الخدمات الأساسية أو القدرات، أو الموارد المتخصصة لمساعدة السلطات المدنية التي تتعامل مع المواقف الطبيعية أو الاصطناعية، والتي تتجاوز قدرات السلطات المحلية. تشمل هذه العمليات عادةً عدداً من الإجراءات التي تزود الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية بإسناد العمليات لتخفيف الجوع والأمراض، ونتائج الكوارث الطبيعية والاصطناعية بشكل مباشر.

10. يتم تنفيذ عمليات إسناد السلطات المدنية ضمن أراضي الدولة فقط. وتكون هي والعمليات التعرضية والدفاعية الأنواع الثلاثة التي يتم تنفيذها من قبل القوات البرية لمساندة أمن الدولة. وهناك عدد قليل من المهام الجديدة أو الفريدة من نوعها للهندسة العامة لمساندة الأمن الوطني لا يتم تنفيذها أثناء العمليات الأخرى. الاختلاف هو في السياق الذي يتم تنفيذها فيه. انظر الشكل رقم (4).

محظور

11. تكمن المهام الرئيسية للهندسة أثناء عمليات إسناد السلطات المدنية في مجالات الحماية وإعاقه قابلية الحركة، ومشاريع مساعدة المجتمع المحلي (الشؤون المدنية). يمكن أن تشمل إمكانية الحماية والتخفيف واستعادة البنية التحتية الدفاعية الحساسة كل من المكونات الدفاعية وغير الدفاعية في الدولة. وقد تشمل بُنى تحتية مدنية وتجارية منتخبة توفر الطاقة، والاتصالات، والنقل وخدمات أخرى تعتمد عليها القوات المسلحة ومؤسسات إسناد الدفاع في الدولة لتلبية الاحتياجات العملية.



الشكل رقم (4) الوصف العملي لمهام الأمن الوطني ومجالات المهمة

الفصل الثالث

**انعكاسات الأمن الوطني
على الهندسة العامة**

محظور

الفصل الثالث

انعكاسات الأمن الوطني على الهندسة العامة

عام

1. تنفذ القوات المسلحة العمليات لإنجاز المهام في كل من أوقات السلم والحرب. تساند القوات البرية من خلال وزارة الدفاع عمليات الأمن الوطني، وتزود عمليات الأمن الوطني الدولة باستراتيجية مرنة عن طريق حماية السكان والبنية التحتية من التهديدات التقليدية وغير التقليدية. للأمن الوطني مكونان رئيسيان هما: الدفاع عن الدولة (بشكل رئيسي العمليات الدفاعية والتعرضية)، وإسناد السلطات المدنية (بشكل رئيسي أثناء الحالات الطارئة المحلية). توضح المناقشة أدناه العناصر المخصصة للقوات المسلحة عند تنفيذ الدفاع عن الدولة.

2. تحت الظروف الاستثنائية، وعندما يتم التوجيه من قبل السلطة صاحبة الصلاحية، قد تنفذ القوات المسلحة العمليات القتالية الدفاعية والتعرضية ضمن أراضي الدولة لمنع وردع وتدمير وهزيمة هجوم العدو.

3. يجب أن تبقى الهندسة قادرة على تنفيذ مهام الهندسة العامة كجزء من الدفاع عن الدولة. يعتبر تحليل المهمة الدقيق هاماً للنجاح أثناء تلك العمليات. يجب أن يكون مخططو الهندسة مدركين للمواقف والتعليمات التي تحد من التفاعل مع أجهزة الدولة العسكرية والمدنية الأخرى.

4. قد يدمج الدفاع عن الدولة والأعمال التي تقوم بها الهندسة العامة لتشكيل منطقة العمليات. تقع واجبات الإسناد الرئيسية ضمن الفئات الثلاثة التالية:

- أ. المنع. حرمان وصول الأعمال الإرهابية والنشاطات المحددة غير القانونية ومنع الاقتحام المحلي للمنشآت الحيوية. تحسين إجراءات الأمن المادية عن طريق بناء مرافق محمية.
- ب. الحماية. تعزيز الحماية ومكافحة الإرهاب عن طريق تقييد الدخول للمنشآت والمرافق والمعدات والمواد، وتعتبر الحماية عاملاً مساعداً للمنع.
- ج. الاستجابة. إشراك السكان المدنيين وتقليل التأثيرات. قد يتم استخدام قدرات الهندسة العامة لإزالة الأنقاض واستعادة الخدمات وإصلاح المرافق وبناء الملاجئ المؤقتة وإصلاح الطرق والمطارات.

محظور

5. تقوم الهندسة بتخطيط وتنفيذ واجبات الهندسة العامة لإسناد الدفاع عن البنية التحتية الهامة ومهام الحماية التي تم تخصيصها في خطط وأوامر العمليات. تعد العمليات المرتبطة بالأمن وإجراءات الحماية من مسؤولية كافة عناصر فريق الأسلحة الموحدة.

6. يجب اعتبار الأمور التالية عند وضع السياسات وصياغة الخطط، أو تحليل المواقع في الدفاع عن الدولة:

- أ. المناطق المحددة (المرافق) والمواد المطلوب تأمينها.
- ب. التهديد المتوقع.
- ج. درجة الحماية المطلوبة.
- د. أولوية التحضير والتنفيذ.
- هـ. قنوات القيادة التي ستستخدم الموقع المحدد.
- و. تعيين مسؤولية التخطيط والتنفيذ.
- ز. المساعدة التي سيتم توفيرها لحماية الأهداف من تدخلات العدو.
- ح. إجراءات السلامة والأمن التي يجب اتباعها.
- ط. القوانين والتعليمات الاتحادية والمحلية.
- ي. تحديدات السياسة الوطنية.
- ك. التنسيق المطلوب بين العناصر العسكرية والسلطات المدنية.
- ل. تخصيص الموارد المتوفرة والمحلية. لوحة تخطيط بناء المعسكر.

التهديد

7. نظراً لأن الحماية تشمل عمليات الطيف الكامل (بما في ذلك العمليات التي تتم على أرض الدولة)، فإن التهديد للقوات المسلحة يختلف بشكل كبير في طبيعته ويشمل الخصوم الذين يمتلكون أنواعاً متعددة وواسعة من الإمكانيات. فقد تواجه القوات المسلحة المنفتحة تهديدات متنوعة، أو يتم استهدافها بالتحديد من قبل العناصر الإرهابية والمليشيات شبه العسكرية أو حتى القوات العسكرية التقليدية. وقد تسعى جميع هذه المجموعات إلى افتعال أحداث وتحقيق أهدافهم التي يرغبونها من خلال ضرب القوات البرية. سوف يذهب الخصوم الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار في منطقة معينة إلى أبعد مدى للتغلب على القوات المسلحة وتحقيق أجنداتهم وأهدافهم الخاصة.

محظور

أ. التحديات التقليدية. لا تزال التهديدات التقليدية موجودةً وحاضرةً في وقتنا الحاضر. ومع ذلك فمن المحتمل كثيراً أن تواجه القوات المسلحة الإماراتية عدواً غير تقليدي وتواجه كذلك أو تعمل مع دول لها أنظمة سياسية وقدرات اقتصادية وثقافات وجيوش مختلفة بشكل كبير عنها. سوف تتطلب التحديات المستقبلية حروب الطيف الكامل ضد عدو متطور وغير متماثل. وقد تتراوح هذه التحديات من الحرب التقليدية إلى عمليات مكافحة الإرهاب والتمرد. قد تبقى القوات المسلحة الإماراتية تواجه أسلحة وأساليب تعبوية سوفيتية أو قد تحدد بعمليات منخفضة الشدة ضد قوات معادية غير تقليدية.

ب. التحديات غير التقليدية/ غير المتماثلة.

(1) يعتبر مفهوم الحرب غير المتماثلة حاسماً وضرورياً لفهم البيئة العملية. فعدم التماثل هي حالة من حالات عدم التوازن الأيديولوجي والثقافي والتقني أو العسكري التي توجد في ظل وجود حالة من عدم التكافؤ أو الاختلاف في نقاط القوة والضعف المقارنة. عدم التماثل يعني في سياق البيئة العملية الأسلوب أو المنحى غير التقليدي لتجنب أو مواجهة نقاط القوة دون محاولة مواجهتها مباشرة بينما يتم السعي لاستغلال نقاط الضعف. لا يعتبر أسلوب أو منحى عدم التماثل ظاهرةً جديدةً، ولكنه يشير إلى موقف وقدرات الدولة في مواجهة أعدائها المحتملين، وهو أكثر احتمالية لاستخدامه ضد الدولة وحلفائها من قبل دول أخرى أو مجموعات وتنظيمات منوئة وإرهابية. سوف يسعى الأعداء المحتملين لتجنب نقاط القوة في الدولة بينما يستغلون نقاط الضعف التي يتوقعونها ويتصورونها في الدولة.

(2) لقد قامت العديد من الدول والتنظيمات بدراسة كيف تقاتل الدولة وبدأت بالفعل بابتكار طرق لمقاتلة قوات متفوقة تكنولوجيا والانتصار عليها. لن يحدث القتال في حروب المستقبل ضمن حدود وأطر نزاعات الماضي، وبما أنه من الصعب التنبؤ بمن سيكون هو العدو القادم للدولة، فإنها لن تكون دائماً قادرة على تحديد تلك الدول والتنظيمات المعادية لدراساتها. ولذلك يجب على الدولة أن تكون جاهزة ومستعدة لإعادة التركيز بسرعة والتعلم سريعاً وأن تطبق فوراً الدروس المستفادة في التدريب. إن المرونة والمبادرة هي المفاتيح الرئيسية لتكون قادراً على التكيف مع مجال حلول العقيدة والتنظيم والتدريب والمواد والقيادة والتعليم والقوى البشرية والمنشآت لمواجهة تحديات الأعداء المحتملين والأساليب والمناحي غير المتماثلة التي قد تطبق ضد القوات الصديقة.

8. يجب أن يقوم القادة في عمليات الطيف الكامل بحماية القوة بشكل مستمر وفعال. إن وظيفة الحماية في الحرب القتالية، هي الواجبات والأنظمة ذات الصلة التي تحافظ على القوة بحيث يستطيع القائد استخدام أقصى قدرة قتالية. تشمل حماية القوة حماية الأفراد (المقاتلين وغير المقاتلين)، والقدرات المادية، والمعلومات المتعلقة بالدولة والشركاء متعددي الجنسيات. تمتلك وظيفة الحماية في الحرب القتالية تسعة واجبات للإمكانيات تحددها وهي: السلامة، وتجنب التعرض للنيران الصديقة، والقدرة على البقاء، والدفاع الجوي الصاروخي، ومكافحة الإرهاب، والدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل، والدفاع باستخدام المتفجرات عالية الأداء، وحماية المعلومات، وحماية صحة القوة، وأمن منطقة العمليات. تضمن الحماية، عند مزامنتها مع بقية وظائف الحرب القتالية، أن القوة تحتفظ بالقدرة على القتال والفوز. يعتبر إسناد الهندسة العامة جزءاً مكماً لنجاح الحماية. تركز الهندسة العامة فيما يتعلق بالحماية، على القدرة على البقاء وواجبات مكافحة الإرهاب الأخرى. يجب أن يستخدم المخططون هذا الفصل بالارتباط مع المعلومات المفصلة القابلة للتطبيق في القدرة على البقاء ووظيفة الحماية في الحرب القتالية بالمفهوم الواسع. تعتبر عملية التحصين هي القيام باستخدام المواد الطبيعية والاصطناعية لحماية الأفراد والمعدات والمنشآت.

اعتبارات الحماية

9. تشمل اعتبارات الحماية ما يلي:

- أ. إن المفهوم الأهم والرئيسي المطبق لوظيفة حماية الحرب القتالية موجود في بعض كراسات العقيدة، حيث تصف هذه الكراسات كيفية استخدام القوات البرية للمصادر لإسناد هذه الوظيفة القتالية وتضع الأساس للحماية التي تساعد القادة في المحافظة على القدرة القتالية.
- ب. يعتبر القادة هم المسؤولون عن خطة حماية وحداتهم، كما تعتبر مشاركة الهندسة في التخطيط للحماية حاسمة وهامة من منظورين اثنين: فهم يحضرون خطط حماية وحداتهم، ويوفرون المساهمات (والإمكانيات) للوحدات التي يساندونها. يجب أن يكون التخطيط الهندسي للحماية كما في بقية المهام قد نال حظه من التفكير بطريقة جيدة، وأن يكون منطقياً، ومتكاملاً مع تخطيط هيئة الركن الآخرين. يجب أن يتم إعداد وتطوير خطط وسياسات الحماية جنباً إلى جنب مع عملية تقدير موقف القيادة. يعتبر التحضير الاستخباري لميدان المعركة جزءاً رئيسياً من التخطيط للحماية ويعمل كأساس لتطوير استراتيجية الحماية. يشمل التحضير الاستخباري لميدان المعركة كلاً من تحليل التهديد وتقييم القائد لنقاط وهن القوة. ويجب أن تشترك الهندسة في عملية

محظور

التحضير الاستخباري لميدان المعركة لضمان أن احتياجات استخبارات الهندسة تم دمجها ضمن خطة الاستطلاع والمراقبة.

ج. يحلل القادة وهيئات الركن في إعداد وتطوير سياسة الحماية الموقف باستخدام ما يلي:

(1) يحددون تآليف القدرات (القوى البشرية والمعدات والمرافق).

(2) يحددون التهديد واحتمال الهجوم.

(3) يحددون مستويات الحماية لكل قدرة من القدرات.

(4) يحددون القيود.

(5) يصممون أنظمة الحماية لمواجهة التهديدات.

د. يجب أن تتأكد الهندسة من أن قائد المناورة وهيئة الركن يقومون بإعداد وتطوير سياسة حماية مكافحة الإرهاب بناءً على التهديد، بحيث يجب أن توازن الخطة بين احتمال الهجوم، ونتائج الحماية غير الكافية، وتكلفة الحماية الكافية (مستوى الخطورة). يستخدم المخططون النشرات المناسبة للمساعدة في عملية موازنة نتائج وتكاليف الحماية والتوصية بالمستويات المناسبة من الخطورة للقائد. يجب أن يضع القائد أولوية الحماية لقواته ومعداته والقدرات المحلية والبنية التحتية والسكان المحليين.

معايير وأساليب الحماية

10. يتم عادة تكليف الهندسة بتخطيط وتنفيذ إصلاح البنية التحتية والأمن المادي للقواعد الأمامية العاملة مثل المخابئ، وأبراج الحراسة، والتسقيف، ونقاط السيطرة على الدخول والمرافق والسواتر الترابية، ونقاط تفقد الآليات. يعتبر إسناد الهندسة العامة وبسبب معداته وخبراته العضوية حاسماً في إسناد مكافحة الإرهاب والحماية.

أ. الإجراءات الدفاعية.

(1) تلعب الهندسة دوراً هاماً في حماية أفراد القوات البرية المنفتحين، وتمتلك القدرة إذا أعطيت الوقت والأولوية والتحضير الاستخباري الشامل لميدان المعركة على تأسيس إجراءات دفاعية لحماية القوات، والمرافق، والمعدات من الاعتداءات المحتملة بفعالية. تحسن قائمة الإجراءات التالية القدرة على البقاء للقوة ووضعها مكافحة الإرهاب. تعتمد الخيارات المحددة التي يختارها مخطط الهندسة على ما يلي:

(أ) التهديد المحدد في منطقة العمليات.

(ب) درجة الحماية المطلوبة.

(ج) الوقت المتوفر.

محظور

- (د) المواد المتوفرة.
- (2) تشمل الاعتبارات الأساسية ما يلي:
- (أ) إزالة أماكن الاختباء المحتملة قرب المرافق.
- (ب) توفير مجال رؤية غير محجوب حول جميع المنشآت.
- (ج) توضيح المرافق ضمن مجال رؤية المنشآت المشغولة الأخرى.
- (د) تقليل الحاجة إلى الإشارات أو غيرها من المؤشرات لمواقع القدرات.
- (هـ) تقليل الإشارات الخارجية التي قد تدل على مكان القدرات.
- (و) توفير مسافة فاصلة (50 متراً على الأقل) بين المرافق وبين حدود القاعدة العسكرية.
- (ز) إزالة خطوط التقرب المتعامدة مع المباني.
- (ح) تقليل نقاط السيطرة على دخول الآليات والأفراد.
- (ط) منع الاصطفاف تحت المنشآت.
- (ي) وضع المواقف والكراجات على أبعد مسافة ممكنة من المنشآت.
- (ك) إضاءة خارج البنايات أو المواقع الخارجية حيث توجد القدرات.
- (ل) تأمين وحماية مداخل مصانع الطاقة والتدفئة، وخطوط الغاز، ومصادر المياه، والخدمات الكهربائية، وتحديد مناطق الكراجات العامة ضمن مجال رؤية الغرف أو المنشآت المستخدمة.
- (م) وضع الحد الأدنى المقترح للمسافات الفاصلة بين المنشآت في الاعتبار أو إعداد وتطوير إجراءات تخفيف إذا لم تتم تلبية الحد الأدنى من المسافات الفاصلة.
- (ن) توضيح مناطق التجهيز للبناء بعيداً عن مواقع القدرات، وتوضيح المنشآت بعيداً عن نقاط المراقبة الطبيعية والاصطناعية.
- (س) توضيح القدرات الهامة والحساسة للمنشآت ضمن المناطق التي لا توجد فيها جدران خارجية عندما يكون ممكناً، وتقليل حجم النوافذ لأقل درجة ممكنة.
- (ع) تغطية الشبائيك القريبة للأبواب، وبذلك لا يستطيع الأعداء فتح الأبواب من خلالها، وتأمين السلاسل ومخارج الطوارئ الخارجية المكشوفة.
- (ف) تصميم مخططات المباني بحيث لا تكون هناك مناطق مخفية عن مجال رؤية نقاط السيطرة أو المساحات المأهولة.
- (ص) ترتيب المباني من الداخل لإزالة أماكن الاختباء.

محظور

(ق) توضيع القدرات في الأماكن المأهولة لمدة 24 ساعة في اليوم عندما يكون ذلك ممكناً.

(ر) تحديد أماكن النشاطات التي يكون فيها أعداد كبيرة من الزوار المدنيين بعيداً عن القدرات المحمية عندما يكون ذلك ممكناً، ووضع تلك القدرات المحمية في مناطق مسيطر عليها بحيث يمكن مشاهدتها من قبل أكثر من شخص، وتوضيع مكاتب البريد على الطوق الخارجي للمنشآت.

(ش) توفير مولد كهرباء طوارئ احتياطي للنشاطات والمرافق الهامة.

(3) بأدناه قائمة ببعض المهام المحتملة حيث يمكن أن يتم تكليف الهندسة بواجب بناء أجهزة أو مرافق لإسناد الحماية، اعتماداً على توفر الوقت، والموارد المتوفرة، ودرجة الحماية المطلوبة والوحدات المتوفرة وغيرها من الفِرَق والأقسام المتخصصة التي قد تخصص للمهمة. يجب على المخططين مراجعة النشرات والكراسات المناسبة لمعرفة معايير الحماية المفصلة.

(أ) مواقع القيادة والسيطرة.

(ب) مرافق الإسناد.

(ج) مواقع الإمداد.

(د) مناطق تركيز القوات.

(هـ) نقاط السيطرة على الدخول.

(و) نقاط تفقد الآليات.

(4) تعتبر الكلاب الكاشفة للألغام واحدة من الأساليب الأخرى المميزة التي يمكن أن تساهم في حماية القوات، وذلك بتنفيذ عمليات كشف الألغام لإسناد حركة القوات ضمن منطقة العمليات، علاوةً على إسناد القوات بواسطة كشف الأجهزة المسببة للإصابات أثناء عمليات تطهير الطرق والمناطق واستطلاع الطرق، وغيرها من المهام.

ب. السيطرة على الأضرار في المنطقة وإدارة الحوادث.

(1) إجراءات السيطرة على الأضرار في المنطقة قبل وأثناء وبعد العمل المعادي أو الكوارث الطبيعية أو الاصطناعية لتقليل احتمال حصول الضرر ولتقليل تأثيراته. تنطبق إجراءات السيطرة على الأضرار في المنطقة على العمليات التعرضية والدفاعية وعمليات الاستقرار. يشار إلى وظائف ومهام السيطرة على أضرار المنطقة بشكل مبدئي على أنها مهام الهندسة العامة التي تساند عدة جوانب من الحماية. بينما توجد إجراءات محددة للسيطرة على الأضرار يمكن اتخاذها قبل وأثناء العمل المعادي أو الكارثة، ينصب تركيز

محظور

جهد الهندسة العامة على إصلاح وإعادة تأسيس العمليات. تحدث جهود السيطرة على الأضرار أثناء العمليات التعرضية والدفاعية والاستقرار عادةً في المناطق الخلفية (أو نسبياً الأمانة)، ويُخَطَّط لها كجزءٍ من دفاع المنطقة الخلفية أو دفاع القاعدة.

(2) قد تكون عمليات السيطرة على الأضرار واسعةً وتشمل مكونات قوات برية أخرى متنوعة وصنوفاً أخرى ووكالات حكومية وغير حكومية، وقدرات الدولة المضيفة. ينسق قائد المكون البري عموماً أثناء عمليات الاستقرار الجهد بناءً على المهمة وهيكل القيادة والسيطرة المرتبط بها. إذا حدثت عمليات السيطرة على الأضرار أثناء العمليات القتالية (تعرضية أو دفاعية)، فإنها تكون مسألةً عملياتية. إذا كان ممكناً، تضع الهندسة في الاعتبار استخدام مساعدة الدولة المضيفة، حيث يمكن أن تكون مورداً حيوياً، وتخدم أيضاً الغرض من وضعها في عودة المتواجدين في منطقة الكارثة إلى العمل وإلى الوضع الطبيعي بطريقة واضحة ومنطقية. وهذا يسمح لهؤلاء الأفراد بأن يصبحوا جزءاً من الحل بدلاً من أن يبقوا جزءاً من المشاكل الناتجة عن التدمير. يعتبر التحديد والتنسيق المبكر لإسناد الدولة المضيفة ضرورياً وأساسياً إذا كان يكمل جهود السيطرة على الأضرار. يتم عادةً بحث المسؤوليات والإسناد من الدولة المضيفة على مستوى مسرح العمليات.

(3) تعتبر إدارة الحادث أسلوباً وطنياً شاملاً لمنع الهجمات الإرهابية والكوارث العامة وغيرها من الطوارئ والتحصير والاستجابة لها والتعافي منها. تشمل إدارة الحوادث الإجراءات والنشاطات التي تنفذ على المستوى المحلي والوطني وتشمل كلا من إدارة الكوارث ونتائجها.

(4) إدارة النتائج كمجموعة جزئية من إدارة الحوادث هي تلك الإجراءات التي تتخذ لإدامة أو استعادة الخدمات الأساسية وإدارة وتخفيف المعازل الناتجة عن الكوارث شاملةً الطبيعية والصناعية أو الحوادث الإرهابية. قد توفر كل إمارة مساعدة إضافية للإمارات الأخرى لتخفيف المعاناة والأضرار الناتجة عن الكوارث أو الحالات الطارئة.

ج. تنفذ وحدات الهندسة واجبات الهندسة العامة ضمن الطيف الكامل لعمليات الهندسة العامة. يصنف القادة الواجبات في منطقة العمليات ضمن فئتين رئيسيتين من العمليات هما (الحاسمة والثانوية) وبذلك يوفران تركيزاً على جميع الإجراءات والأعمال.

(1) العمليات الحاسمة هي تلك التي تُنجز مباشرة الواجب المخصص من قبل القائد الأعلى وبالتالي تحدد نتيجة العمليات الرئيسية والمعارك أو الاشتباكات.

محظور

(2) العمليات الثانوية توجد وتحفظ بالظروف المناسبة لنجاح العمليات الحاسمة. وتُمكن العمليات الثانوية العمليات الحاسمة وذلك من خلال توفير الإدامة ومنطقة الإدامة وأمن القاعدة والسيطرة على الحركة وإدارة الأرض والتضاريس وتطوير البنية التحتية. د. ينظم القادة القوات حسب الغرض أو القصد بواسطة تحديد ما إذا كانت عملية الوحدة حاسمة أو ثانوية. يتم التركيز عادة على الهندسة العامة كعملية ثانوية مع أن قصد القائد قد يملّي أنها هي قلب أو مركز العملية الحاسمة خصوصاً في عمليات الاستقرار والإسناد المدني. انظر القسم التالي لمزيد من المناقشة حول الهندسة العامة في العمليات ذات الطيف الكامل. يدمج القائد خلال التنفيذ ويوجه العمليات الحاسمة والثانوية بينما يحتفظ بالفرص السانحة. تجري العمليات الحاسمة مثالياً كما خطط لها تقريباً بينما تخلق العمليات الثانوية وتحفظ بالفرص السانحة وحرية العمل لإدامة الزخم واستغلال النجاح.

هـ. سوف تتكون البيئة العملياتية تقريباً من عمليات غير متجاورة ضد عدو غير متماثل. (الشكل رقم (2) – الفصل الأول والذي يبين تصور القائد لمنطقة عملياته).

و. يكون للمزج بين العمليات المتجاورة وغير المتجاورة التي يستخدمها القائد تأثيراً كبيراً ورئيسياً على تخطيط وتنفيذ واجبات الهندسة العامة. يتم عادة في منطقة العمليات المتجاورة تنفيذ واجبات الهندسة العامة في مؤخرة حدود الفرقة من قبل وحدات الهندسة المخصصة لقيادة المستوى الأعلى. وعندما تصبح منطقة العمليات أقل قرباً ومجاورة، فإن واجبات الهندسة العامة تكون مطلوبة في المناطق الأمامية قريباً من الوحدات القتالية. وبما أن قدرات الهندسة العامة ليست عضوية في مجموعة اللواء، يتم تعزيز مجموعة اللواء بالقدرات الهندسية الضرورية لتنفيذ واجبات الهندسة العامة ضمن منطقة عمليات مجموعة اللواء. تعتمد أنواع قدرات الهندسة العامة التي سوف يتم تعزيز مجموعة اللواء بها على أنواع المهام التي يجب إنجازها وعلى توفر المهندسين من الأشغال العسكرية. وقد يتم تنفيذ بعض واجبات الهندسة العامة المحددة من قبل هندسة الميدان. تكون تأثيرات ميدان المعركة المتجاور أو القريب على واجبات الهندسة العامة متعددة وتشمل:

(1) الحاجة إلى مزيد من الأمن لمكان العمل. وذلك لأن الوحدات سوف تنفذ واجبات

الهندسة العامة بالقرب من العناصر الأمامية ويكون التماس مع العدو أكثر احتمالية. يجب أن تكون الوحدات التي تنفذ واجبات الهندسة العامة ذات قدرة في العمليات القتالية لتوفير الدفاع ضد مثل هذه التهديدات وبإمكانياتها الخاصة. يجب أن يتعامل القادة الذين يوجهون تنفيذ مهام الهندسة العامة مع هذه المهام كأى عملية قتالية ويضمنون حماية أفرادها. لا يستطيع المهندسون الذين يركزون على العمليات القتالية التركيز على مهام وواجبات الهندسة العامة التي ينفذونها. ويعتبر من اهتمامات قائد المناورة أن يحافظ على مهندسي

محظور

الهندسة العامة (الأشغال العسكرية) خارج العمليات القتالية القريبة ويركزون على مهام وواجبات الهندسة العامة التي ينفذونها.

- (2) الحاجة لتوفير الأمن العام والمحلي. يتم في العمليات المتجاورة غالباً افتراض أن تتلقى الوحدات الأمن العام من الوحدات القتالية الأمامية ويكون الأمن المحلي هو من مسؤوليتها. ويجب على الوحدات في ميادين المعركة غير المتجاورة أن تفترض أنها ستواجه نفس مستوى التهديد الذي تواجهه وحدات المناورة التي تعمل في منطقة العمليات.
- (3) تزايد عدد وطول خطوط المواصلات وطرق التزويد الرئيسية. مع بناء وصيانة هذه القدرات الضرورية والحاسمة لعمليات الإدامة.

الفصل الرابع

إنشاء المعسكرات

محظور

الفصل الرابع

إنشاء المعسكرات

عام

1. يمكن أن تقوم القوات البرية ببناء المعسكرات بدون الحاجة الى أي مساعدات خارجية وبالأعتماد على الموارد المتوفرة لديها أو يتم الاستعانة بالمصادر خارجية لبناء المعسكرات في حالة عدم توفر الموارد (الإطعام، الطاقة، التخلص من الفضلات، الإيواء، والبناء). وبالرغم من الإيجابيات تحت بعض الظروف، إلا أن الاستعانة بالمصادر الخارجية أثبتت أنها مكلفة وفيها إسراراً أحياناً. تكون الاستعانة بإمدادات وخدمات المصادر الخارجية غالباً نتيجة لضرورة سياسية لتقليل عدد أفراد القوات المسلحة المنفتحين في منطقة عمليات ما، مما ينتج عنه أن تكون عملية تشغيل وإدامة المعسكرات مكلفة جداً. أصبحت نوعية حياة الجنود المنفتحين هامة على نحو متزايد، ويجب أن يستمر تحسين مرافق المعسكرات أبعد من المعايير التي تم التخطيط لها بشكل مبدئي من قبل القادة العسكريين.

المسؤوليات

2. تشمل المسؤوليات ما يلي:

أ. المعسكر هو مرفق عسكري يتم إنشاؤه لإسناد العمليات العسكرية للوحدة المنفتحة ويوفر الإسناد الضروري والخدمات للعمليات المستدامة. وهو مجموعة من المرافق المخصصة ضمن منطقة متجاورة من الأرض أو قريبة من بعضها البعض، بغرض إسناد مهمة مخصصة سواء كانت تعبوية أو عملياتية أو إدارية. قد يتم توزيع المعسكر بالقرب من منطقة استراتيجية مثل ميناء، أو مطار، أو سكة حديد أو خطوط مواصلات رئيسية أخرى. تساند المعسكرات الساكنين ومعداتهم وعندما لا يكونون في المنشآت، فإن لديهم العديد من المعايير المتشابهة كلما زادت مدة وجودهم فيها.

ب. الغرض الرئيسي من المعسكرات هو توفير إسناد للمهمة لتنفيذ كامل المهمة العسكرية الكلية للقوة المنفتحة. ولتنفيذ إسناد المهمة، يجب أن يوفر المعسكر القدرة على البقاء وجوانب الحماية الأخرى للقوات المنفتحة، وإدارة موارد البنية التحتية الحساسة، وفرص التدريب للقوات المنفتحة والقوة الدائمة في المعسكر، والصيانة للمرافق. تكون انعكاسات الاعتبارات البيئية مشمولة في إسناد المهمة لتشمل الجوانب الهامة للحماية الصحية للقوة.

ج. قائد العمليات. يكون القائد مسؤولاً عن القرارات الرئيسية التي تشمل موقع المعسكر وإعداده وتطويره ضمن منطقة العمليات. قد يفوض قائد العمليات صلاحية اتخاذ القرار بخصوص

محظور

المعسكر لقادة المكونات. يتم عادة اتخاذ القرارات بالتشاور مع الدولة المضيفة، والقادة الفرعيين، والسلطات الحكومية في الدولة. يوفر قائد العمليات التخطيط والتوجيه الضروريين لبناء المعسكرات على شكل كتاب معايير أو من خلال خطط وأوامر العمليات.

د. إمكانيات الانفتاح بالأمام وسحب المواد من الخلف.

(1) يعتمد قادة الهندسة بشكل كبير على قوة هندسة الميدان على شكل انفتاح أمامي

وسحب مواد من الخلف لإنجاز تصميم وبناء المعسكرات ووظائف الإدارة.

(2) قد تشمل مهام الانفتاح الواجب الهام المتمثل بإنشاء واحتلال معسكر يُدِيم ويحمي

القوة. وبدون تخطيط وتزامن ومراقبة سليمة، فإن بناء المعسكر لن يلبي متطلبات القائد.

قد ينتج عن ضعف الإلمام بالمعسكرات كأنظمة معقدة معسكرات غير فعالة. قد يسبب

ال فشل في شمول هذه المناقشات مبكراً في عملية التخطيط إلى مشاكل كبيرة للقوة.

العوامل والمعايير المؤثرة على إنشاء المعسكرات

3. هناك العديد من العوامل التي تساهم في التحديات الكبيرة والصعوبات الملازمة لبناء المعسكرات.

تؤثر المهام المتغيرة، وتقلبات السكان المحليين، والأوضاع العسكرية المدنية المضطربة والحالة النهائية

غير الواضحة بشكل كبير على حجم وتوجيه ووضع المعسكرات. والعامل الآخر الذي يعيق التخطيط

الفعال للمعسكرات في مواقف ما بعد الصراع هو أن تبدأ الوحدة غالباً ببناء معسكرها عن طريق احتلال

المنشآت الموجودة في مكان توقف حركتها إلى الأمام. قد يكون هناك عدة أسابيع قبل اتخاذ القرار ببناء

معسكر رسمي في ذلك الموقع وحتى يصل فريق الهندسة للبدء بالتخطيط.

4. المعايير.

أ. يحدد قائد العمليات معايير بناء المرافق في المسرح لتقليل جهد الهندسة المستهلك لبناء

أي مرفق، مع التأكيد على أن تكون تلك المرافق كافية للصحة والسلامة وإنجاز المهمة. بشكل

نموذجي، يقوم قائد العمليات بتطوير معايير إنشاء المعسكر لاستخدامها ضمن مسرح العمليات

باستخدام النشرات المناسبة في القوات البرية والدولة. يظهر الشكل رقم (5) سلسلة متطلبات

المعسكرات وسكن الجنود ويلقي الضوء على الحاجة لجهود التخطيط مبكراً للمساعدة في تحويل

المنشآت إلى أكثر من مرافق دائمة وحسب تقدم سير العملية. وبينما توفر التوقيتات إطار المعايير،

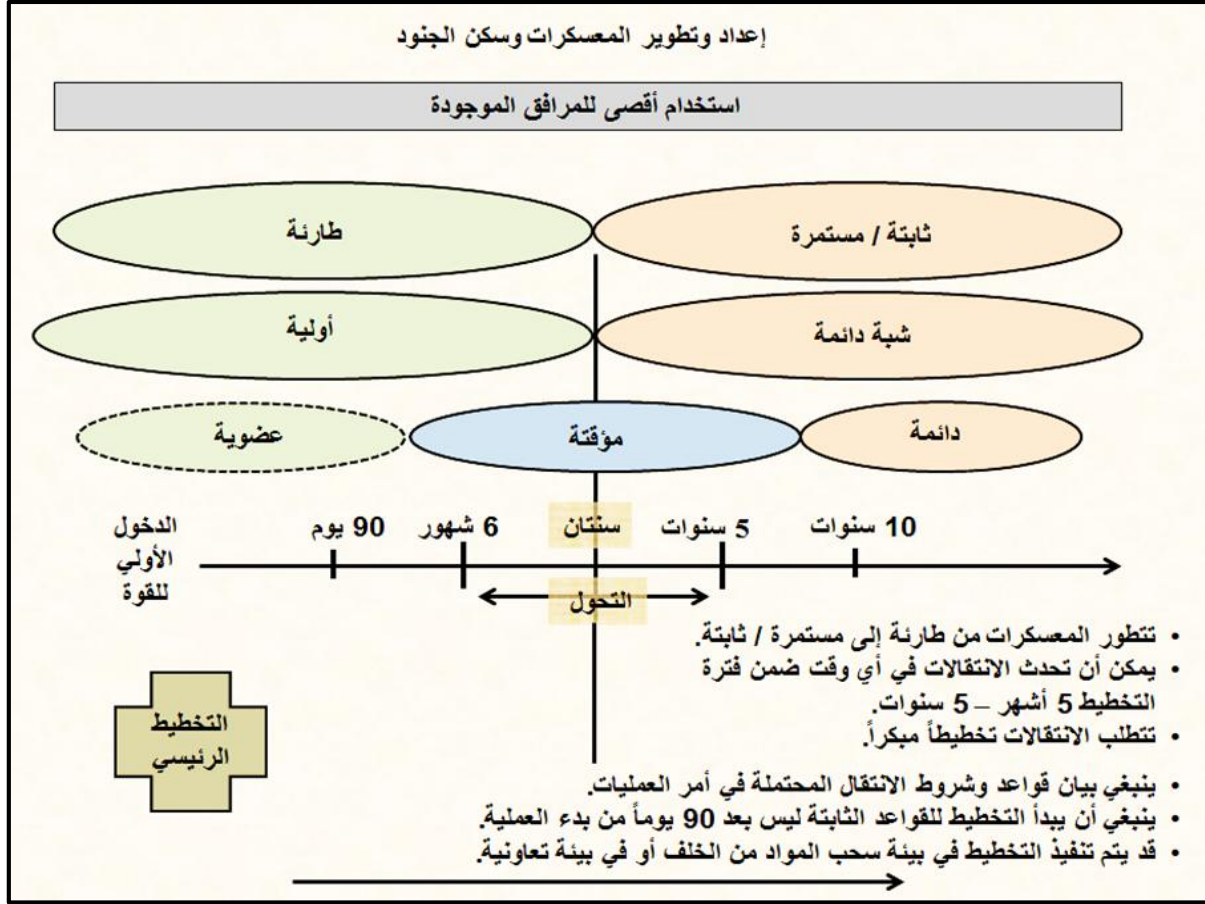
فإن الموقف قد يبرر الانحرافات. يجب أن توصي الهندسة بأكثر الحلول العملية لكل مطلب، بناءً

على تعليمات البناء وعوامل التخطيط الأخرى. قد يضع القائد أيضاً معايير في خطط وأوامر

وتوجيهات العمليات المحددة. تستخدم تلك المعايير كدليل أولي وأدوات تخطيط. قد توفر المعايير

محظور

أيضاً أولويات الإنشاء ضمن المعسكرات. يجب أن يكون المخططون على دراية بالمعايير المناسبة لتنفيذ البناء ونشاطات الصيانة بأسلوب لامركزي.



الشكل رقم (5) إعداد وتطوير المعسكرات وسكن الجنود

ب. هناك مرحلتان تحددان معايير البناء وذلك بناءً على العمر المتوقع له، وهذه المراحل هي: المرحلة الطارئة (من صفر إلى 2 سنة، والمرحلة الثابتة (الدائمة) (أكثر من سنتين). وضمن كل مرحلة يوجد معايير فرعية تُنقَّح تلك المراحل بشكل إضافي.

ج. تُحدّد معايير المرحلة الطارئة حسب الأنواع التالية: انظر الجدول رقم (1).

(1) عضوية. يتم تجهيز مجموعة فرعية من معايير البناء الأولية، ومعايير البناء العضوية على أساس سريع دون إسناد هندسي خارجي، وذلك باستخدام المعدات والأنظمة العضوية للوحدة أو موارد الدولة المضيفة. وتكون معدة للاستخدام حتى 90 يوماً، وقد تُستخدم لأكثر من ستة شهور.

(2) أولية. تتميز بمرافق بسيطة جداً تتطلب الحد الأدنى من الجهد الهندسي وسهولة نقل أو توفر المواد. تكون معايير البناء الأولية معدة للاستخدام الفوري من قبل الوحدات حال وصولها إلى مسرح العمليات وحتى ستة شهور.

محظور

(3) مؤقتة. تتميز بالحد الأدنى من المرافق والجهد لنقل وتوفير المواد، تكون الإنشاءات القياسية المؤقتة معدة لزيادة كفاءة العمليات لاستخدامها حتى 24 شهراً، ولكنها قد تفي بمعايير بناء المرحلة الدائمة وتمتد لغاية 5 سنوات. وهي توفر الأساسيات للعمليات المطولة، وقد تحل محل البناء الأولي القياسي في بعض الحالات حيث تملّي متطلبات المهمة وتتطلب الاستبدال أثناء دورة العمليات المطولة. يمكن استخدام الإنشاءات القياسية المؤقتة منذ بدء العملية إذا أمر بذلك قائد العمليات وهي مثالية لنشاطات المهمة غير المؤقتة. يبين الجدول رقم (1) معايير الإنشاءات الطارئة في مسرح العمليات. يمكن أن تستخدم معايير البناء المؤقتة من بداية العملية إذا تم التوجيه بذلك من قبل قائد العمليات. وهي نموذجية لنشاطات المهمة غير المؤقتة.

معايير البناء العضوية			
• يكون الإسناد على أساس مبتكر بدون إسناد هندسي خارجي. • استخدام معدات وأنظمة الوحدة العضوية أو موارد الدولة المضيفة. • تكون مدة المهمة بشكل نموذجي من يوم وحتى 90 يوماً. • توفير الخدمات الأساسية لتواجد القوة الأولي ونشاطات المناورة حتى وصول موارد الهندسة للوحدة.			
معايير البناء الأولية			
• تتميز بمرافق تفشيفية تتطلب حداً أدنى من الجهد الهندسي. • تكون معايير البناء الأولية معدة للاستخدام العملي الفوري من قبل الوحدات حال وصولها إلى مسرح العمليات ولمدة محدودة وحتى ستة شهور. • قد تتطلب استبدالها بمرافق أكبر وأكثر ديمومة أثناء دور العمليات.			
معايير البناء المؤقتة			
• تتميز بالحد الأدنى من المرافق التي تتطلب جهداً هندسياً إضافياً أكثر من ذلك المطلوب للمرافق ذات معايير البناء الأولية. • المقصود منها زيادة كفاءة العمليات وتستخدم لغاية 24 شهراً. • توفر الخدمات الأساسية للعمليات المستدامة. • تحل محل معايير البناء الأولية في بعض الحالات، عندما تملّي متطلبات المهمة. يمكن أن تستخدم معايير البناء المؤقتة مبدئياً إذا تم التوجيه بذلك من قبل قائد العمليات.			
نوع البناء	عضوي	أولي	مؤقت
موقع العمل	حد أدنى من العمل في الموقع أو لا عمل، استخدام أكبر للمرافق الموجودة	تطهير وتسوية للمرافق (لتشمل التصريف، التكرسية، مستودعات الوقود، وزيت وشحومات، مستودعات الذخيرة، وأماكن اصطفاط الطائرات)، حصى من أجل الأرضيات الصلبة المستخدمة بشكل كثيف، وتثبيت التربة.	تحضير هندسي للموقع يشمل أسطح معبدة لمناطق مرور الآليات، وأماكن اصطفاط الطائرات وأساسات المباني وأرضيات جاهزة الإسمنت المسلح.
سكن القوات	خيم الوحدة	خيم (قد يكون لها جوانب وأرضيات خشبية).	هياكل من الخشب، مباني متحركة، أنظمة مباني معلة

محظور

الكهرباء	مولدات الوحدة التعبوية	مولدات تعبوية، شبكات توزيع كهرباء منخفضة – عالية الجهد.	طاقة غير تعبوية أو تجارية ذات جهد عالي ومنخفض
المياه	نقاط وقرب المياه	آبار مياه أو إنتاج مياه صالحة للشرب، وشبكات توزيع مياه مضغوطة.	شبكات توزيع مياه مضغوطة محدودة تسند المستشفيات، وقاعات الطعام، ومكافحة الحرائق، والاستخدامات الكبيرة الأخرى.
مستودعات التبريد	عن طريق المتعاقدين أو تقوم الوحدة بشرائها	ثلاجات محمولة للشرب مع وحدات تجميد للمستودعات الطبية، ومستودعات الطعام، والصيانة.	ثلاجات مثبتة في المباني المؤقتة.
الصحة العامة	وحدات صحية ومراحيض ميدانية	معدات عضوية وبرك التبخر، حفر للحرق أو مراحيض، برك ضحلة للمستشفيات، محطات رفع مياه المجاري.	نقل المياه لمرافق المعالجة، تكون الأولويات للمستشفيات، ثم قاعات الطعام، ثم أماكن الاستحمام، ثم مواقع التطهير، ثم للمستخدمين الآخرين.
تعبيد المطار (1)		تعبيد تعبوي للأسطح، حصائر، حصي، تثبيت تربة، وقواعد إسمنتية.	عمليات تعبيد (رصف) تقليدية.
مستودعات الوقود	قرب وقود	قرب وقود	قرب وقود وخزانات معدنية
(1) يعتمد نوع سطح المطار الذي سيستخدم على حالة التربة، والوزن المتوقع، وعدد الطائرات المشمولة في العملية.			

الجدول رقم (1) معايير البناء الطارئة في المسرح

(4) شبه دائمة. هذه المرافق مصممة ومبنية مع التشطيبات، والمواد، والأنظمة المنتخبة لكفاءة الطاقة المعتدلة، والصيانة، وكلفة دورة حياة المرفق. لمعايير البناء شبه الدائمة توقع دورة حياة لأكثر من سنتين ولكنها أقل من 10 سنوات. يعتمد نوع المباني المستخدمة على طول المدة، وقد يتم استخدامها بشكل أولي إذا تم التوجيه بذلك من قبل قائد العمليات بعد اعتبار الموقف السياسي، والكلفة، ونوعية الحياة، والمعايير الأخرى بعناية.

(5) دائمة. يتم تصميم المرفق وبنائه مع التشطيبات، والمواد، والأنظمة المنتخبة للكفاءة العالية للطاقة، والصيانة الأقل، وكلفة دورة حياة المرفق. لدى معايير البناء الدائمة توقع لدورة الحياة لأكثر من 10 سنوات. يجب أن يوافق قائد العمليات بالتحديد على البناء الدائم.

5. تشمل دورة حياة المعسكر ما يلي:

أ. عند تجهيز المعسكرات، توجد اعتبارات مطلوبة وإجراءات تساهم بدورة حياة المعسكر. دورة حياة المعسكر هي الفترة الزمنية منذ تحديد الحاجة إلى معسكر، وتستمر حتى استخدامه وتنتهي بمغادرته أو إغلاقه. فيما يلي العوامل التي تؤثر على دورة حياة المعسكر: الشكل رقم (6).

- (1) التخطيط والمتطلبات.
- (2) التصميم والبناء وعملية المعسكر.
- (3) نقل الممتلكات في نهاية المهمة أو التخلص منها.



الشكل رقم (6) دورة حياة المعسكر

6. يشمل تخطيط المعسكر ما يلي:

أ. يجب أن تكون الهندسة على دراية باعتبارات التخطيط المتعددة، وأن تقوم بتصميم العوامل عند تخطيط مخطط المعسكر. ويجب أن تكون على دراية أيضاً وأن تمتلك النشرات والمراجع وأدوات التخطيط المناسبة المطلوبة لإعداد خطة إعداد وتطوير موقع المعسكر. إن خطة إعداد وتطوير موقع المعسكر هي مجموعة من الوثائق المترابطة التي توثق عملية التخطيط المعنية بتصميم وتحديد مجال ولبدء أعمال التطبيق للمعسكر أثناء العمليات الطارئة.

ب. هناك أربعة مكونات لعملية إعداد وتطوير المعسكر وهي:

(1) مكافحة الإرهاب والحماية. يعد هذا أمراً هاماً عند إعداد وتطوير المعسكرات الطارئة وطويلة المدى. يضمن دمج مكافحة الإرهاب، والأمن المادي، واهتمامات الحماية الأخرى، في اختيار الموقع، وعند إعداد مخطط المعسكر، الحماية الكافية للأفراد والقدرات. إن العامل الهام للإعداد الفعال لحماية المعسكر (لتشمل مكافحة الإرهاب، ومتطلبات الأمن المادي، واعتبارات الحماية الأخرى بما فيها القدرة على البقاء) هو شراكة بين الأفراد الذين يركزون على مكافحة الإرهاب، وقضايا الحماية الأخرى، ومهندسي الموقع. تساعد هذه الشراكة على ضمان إعداد وتطوير الإجراءات الوقائية المتكاملة للأمن المادي، وإجراءات الأمن المترافقة مع تصميم المعسكر. يعتبر التحديد المبكر لمكافحة الإرهاب ومتطلبات الحماية الأخرى (لتشمل الأمن المادي) أساسياً لجهد تخطيط المعسكر. تساعد معالجة مخاوف الحماية الجماعية مبكراً في ضمان أن يكون الموقع والمخطط متوافقاً مع عمليات الأمن وإنجاز المهمة.

(2) تحديد معايير المرفق. يضع قائد العمليات معايير المعسكر لمنطقة العمليات المشتركة بواسطة أمر العمليات أو أمر العمليات الجزأ. والقصد من هذه المعايير هو توفير توقعات قائد العمليات لقادة المكونات للعيش في المعسكرات وظروف العمل.

(3) التخطيط الرئيسي. يوفر التخطيط الرئيسي استراتيجية متكاملة للبناء والصيانة للمرافق المطلوبة بأفضل كلفة ممكنة. يعتمد مستوى التفاصيل لخطة المعسكر الرئيسية على حالة الموقع، والسرعة التي تتطلبها الحاجة العملياتية لتجهيز المعسكر، ومدة البقاء المتوقعة. قد تكون خطة المعسكر الرئيسية لمعسكرات التدخل السريع ومعسكرات المعايير الأولية ببساطة مخططاً بسيطاً للمعسكر، بينما تشمل خطة المعسكر الرئيسية للمعسكرات

محظور

المؤقتة أو الدائمة خطط البناء الهندسية بناءً على المسوحات الكاملة التي تدمج الاعتبارات البيئية.

(4) إدارة البناء. تتابع المكونات المسؤولة تطور بناء المعسكر وفقاً لأولويات الخطة الرئيسية وترفع تقارير عن تقدمها.

ج. يعتبر التوقع بأن إعداد وتطوير المعسكر سيكون ضمن إطار زمني محدود، وسيطلب تخطيطاً سريعاً ومتابعة سريعة للبناء جزءاً مكماً لهذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، قد تساهم إمكانية التغيرات السريعة في المواقف العسكرية والسياسية، أو متطلبات القيام بمهام متوازية في نفس المناطق أو في منطقة مجاورة، أو إعادة دخول العمليات القتالية في المنطقة المستهدفة المقترح للمعسكر في الحاجة لتغيير الخطوات في عملية التخطيط. وأيضاً، قد تتغير متطلبات خدمة احتياجات الدولة المضيفة والمصالح المتعلقة بإنشاء معسكر واحد أو سلسلة من المعسكرات، وذلك ليس فقط للخطوات الموصوفة في عملية التخطيط، ولكن أيضاً الخيارات التي قد يتم اعتبارها فيما يتعلق بالمرونة ضمن كل خطوة تخطيط. تعتمد دورة الحياة المقصودة للمرافق والبنية التحتية للمعسكر على المهمة والقرارات الاقتصادية.

د. قد يتم اتخاذ القرار لبناء المعسكر في مسرح العمليات في أي وقت أثناء عملية تخطيط وتنفيذ عملية عسكرية، وبشكل مثالي، يتم اتخاذ القرار مبكراً في العملية، للسماح بالبدء بالتخطيط الصحيح بشكل استباقي بدلاً من رد الفعل. يجب أن تكون الهندسة والمخططون مستعدين لإسناد ومساعدة المستخدمين (الذين أولويتهم الأولى هي المهمة) في اتخاذ القرار حول مكان ومخططات المعسكر. قد يتم إنشاء المعسكر في دولة معادية بعد توقف العمليات القتالية النشطة، أو في دولة صديقة كموقع طارئ يتم استخدامه في حالة الانفتاح، أو في دولة صديقة، لإسناد العمليات القتالية النشطة في دولة مجاورة.

هـ. مصطلحات محددة.

(1) المعسكر. هو مرفق عسكري يتم إنشاؤه لإسناد العمليات العسكرية للوحدة المنفتحة ويوفر الإسناد الضروري والخدمات للعمليات المستدامة.

(2) اختيار مكان المعسكر. هو مجموعة من الإجراءات المتخذة من قبل فريق الأشخاص متعددي التخصصات في الدولة، وغالباً يتم اختيار مكان المعسكر بالتعاون مع الدولة المضيفة، لتحديد مكان الأرض والحصول عليها، وتحديد مناطق المياه، وممرات النقل، والمجال الجوي المتعلق بإسناد المهمة العسكرية في الدولة.

(3) خطة إعداد وتطوير المعسكر. هي عملية حساسة للوقت وتقودها المهمة، ودورية تحدد وتوثق المخطط المادي للأرض المحددة للمهمة، ومساحتها، والمرافق والخدمات

محظور

والعوامل الأخرى لتحقيق أقصى فعالية للمهمة، والقدرة على الإدامة وإمكانية للتوسع في منطقة العمليات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعالج العملية التنظيف والإغلاق النهائي للمعسكر بعد انتهاء المهمة. تشمل المنتجات الهامة لتخطيط إعداد وتطوير المعسكر تقرير التخطيط، الخرائط، رسومات المخططات، والمعلومات الجيوفيزيائية الأخرى. إضافة لذلك، تعتبر جدولة المرافق الموجودة والمطلوبة أساسية في تعريف قدرات الممتلكات الفعلية، والنواقص، وبشكل متلاحق في تطور المشاريع والإجراءات الأخرى التي تقلل من النواقص. يتم استخدام بعض الوثائق كالخرائط المنتقاة على أساس يومي من قبل الوحدات المخصصة، ومن قبل الأشخاص المسؤولين عن تشغيل وإدامة المعسكر.

(4) إعداد وتطوير المعسكر. هو امتلاك وتطوير وتوسيع وتحسين وإنشاء واستبدال المرافق والموارد في منطقة، أو مكان، سواء لإسناد القوات المنفتحة في العمليات العسكرية، أو المنفتحة بناءً على خطط استراتيجية.

(5) دليل التصميم. هو مجموعة من المعايير المكتوبة والمرسومة تحكم التصميم، والتطوير، والجوانب البصرية، والقدرة على الإدامة للمعسكر المعين. قد يستخدم الدليل لتحديد الأداء، ومعايير خدمة الزبون لوظائف عملياتية متعددة في المعسكر.

(6) المسح البيئي الأساسي. يوثق المسح البيئي الأساسي الظروف البيئية الأصلية للأرض، وهو مطلوب إذا كان يلزم احتلال المنطقة من قبل القوات المسلحة لأكثر من ثلاثين يوماً، وهو يحدد الأخطار البيئية والقضايا التي يمكن أن تؤثر على ملائمة المنطقة للاحتلال من قبل القوات. تكون هذه الوثيقة أيضاً هامة أثناء تنظيف وإغلاق المعسكر عندما تستعد القوات المسلحة في الدولة لإعادة الأرض للدولة المضيفة في حالتها الأصلية.

(7) خطة الموقع العام. تشمل خطة الموقع العام إجراءات فحص، وتحليل، واختيار المواقع المناسبة للمرافق، والبنية التحتية، والخدمات والتحسينات الأخرى التي سيتم تحديد مواقعها ضمن حدود المعسكر. تضع نتيجة هذه العملية أبعاد مناظر المخطط، والممرات، والمناطق، والحدود لتطوير المعسكر، وعادة ما يتم رسمها على شفافات توضع على خرائط المنطقة.

(8) مخطط استخدام الأرض. هو عملية وضع الخرائط وتخطيط تخصيص استخدام الأرض بناءً على فئات الاستخدام العام، ومنتجات تحليل المهمة، والمتطلبات الوظيفية، والعلاقات الداخلية، والمعايير والتعليمات. يشبه مخطط استخدام الأرض صعوبة التركيب، لأن كل جزء منه معد ليتناسب مع أجزاء المخطط لتشكيل جميعاً الشكل الكلي الذي هو أكبر من مجموعة الأجزاء الأخرى. يتم تحديد حجم وشكل المخطط لوضع التحديدات التي

محظور

لا يمكن التغلب عليها في الحسبان والاستفادة من الفرص الموجودة، واحتواء المتطلبات الموجودة والسماح بالتوسع المستقبلي.

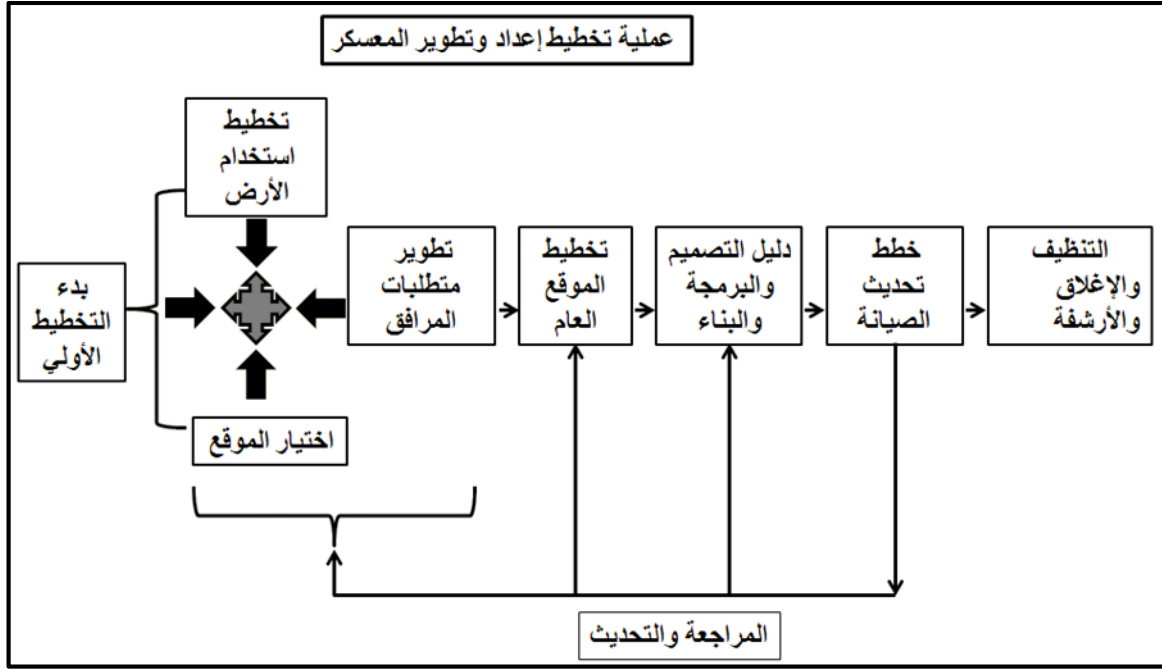
(9) تصميم الموقع. يُشار أحياناً إلى تصميم الموقع بـ "تخطيط الموقع" من قبل مختصي التصميم. يشمل تصميم الموقع الإجراءات المتخذة من قبل مختصي التصميم بالتصميم لرسم وتحضير مخططات مفصلة ومواصفات، وتقديرات الكلفة للبناء أو إصلاحات مجمعات المرافق، والمباني المنفردة والبنى التحتية والخدمات المساندة. يُستخدم المصطلح "تصميم الموقع" لتجنب الخلط مع مصطلحات "تخطيط الموقع" و"تخطيط الموقع العام".

(10) تنظيف وإغلاق المعسكر. هو عملية تحضير وتنفيذ الأعمال الممكنة البديلة لإخلاء المعسكر بعد انتهاء مهمة القوات المسلحة. يتم تحضير سجل أرشيفي يشمل التاريخ العملياتي للمعسكر، والإجراءات المتخذة لتنظيف وإغلاق المعسكر، بالإضافة إلى وصف عن أي واجبات تنظيف وإغلاق لا يمكن إكمالها والتي قد تؤدي إلى استخدام الأرض، ومشاكل صحية وبيئية، ومشاكل تتعلق بالسلامة في المستقبل.

(11) عملية تخطيط إعداد المعسكر. انظر الشكل رقم (7).

(أ) نادراً ما ينجز المخططون عملية تخطيط إعداد المعسكر بالتسلسل الدقيق وبالتالي لا يتم تخصيص أرقام للخطوات. وفي بعض الأوقات، قد يدخل المخططون إلى العملية عندما تكون جارية بشكل جيد. التخطيط بطبيعته عملية بديهية ومتكررة. تتطلب عملية تخطيط إعداد المعسكر فريقاً من متعددي التخصصات لتحديد وتحليل وتطوير حلولٍ عملية للتحديات العديدة التي تتطلب معالجة بكفاءة. يمكن أن يشمل فريق تخطيط المعسكر (الأكثر أهمية) القادة وهيئات الركن من الوحدات التي ستشغل أو تشغل الآن المعسكر، والمخططين العمليائيين، وخبراء مكافحة الإرهاب والحماية، واختصاصي الشؤون المدنية والخبراء الفنيين في الهندسة، وخبرات التصميم الأخرى، وخبراء البيئة والطب الوقائي، ومدراء الموارد، وخبراء الميادين والتدريب، ومحلي البرامج، والمتعاقدين، ومختصي العقارات والأخصائيين القانونيين الآخرين، ومخططي الدولة المضيفة.

محظور



الشكل رقم (7) عملية تخطيط إعداد المعسكر

(ب) يعد تخطيط إعداد المعسكر عملية مستمرة لا تنتهي حتى يتم تسليم المرافق والأرض إلى الدولة المضيفة. يجب أن تكون خطط إعداد المعسكرات مكيّفة دائماً لتحسين ظروف الحياة والعمل في المعسكر. على سبيل المثال، ينبغي أن تستبدل الخيام بالملاجئ، والملاجئ بالمباني، والصرف الصحي الميداني بالأنظمة الكيميائية ثم بأنظمة الصرف الصحي، الطرق والممرات غير المحسنة بالطرق المعبدة.

(ج) تكون كافة مستويات القيادة منخرطة في التخطيط الفعلي للممتلكات وإجراءات البرمجة المرتبطة به. ولذلك، تتم مراجعة والمصادقة على خطط إعداد المعسكرات ليس فقط من قبل قائد المعسكر أو ممثل معين بواسطة لجنة تخطيط المعسكر، وإنما أيضاً من قبل المستويات الأعلى حسب الحاجة. لهذا الإجراء ميزة إضافية ليعمل كنظام للتدقيق والتوازن مقابل التخطيط المتسرع أو المتقلب. تلزم مراجعة فنية وموافقة على خطط الإعداد والتطوير للمشاريع والمرافق المتخصصة مثل، تخطيط مستودعات الذخيرة ومرافق المناولة، وميادين مناطق التدريب، المرافق الأمنية المشددة ومرافق الطيران.

(د) يجب أن يضع المخططون في اعتبارهم الحالة النهائية الموضوعية لمرافق المعسكرات والأرض التي تم إشغالها من بداية عملية التخطيط. يجب أن تعالج الاتفاقيات الأولية عملية التنظيف والإغلاق والتخلص أو تسليم المرافق التي

محظور

تم إشغالها من قبل القوات المسلحة إلى الدولة المضيفة. يجب تحديد الحالة الموضوعية للأرض التي تم إشغالها سابقاً بشكل شامل لأنه في معظم الحالات، يرغب الملاك الأصليون بإعادة الأرض إلى نفس الحالة السابقة قبل إشغالها من قبل القوات المسلحة.

اعتبارات التصميم والتخطيط

7. تشمل اعتبارات التصميم والتخطيط ما يلي:

أ. لا يوجد تصميم واحد منفرد صحيح للمعسكر، حيث يوجد عدد غير محدود من التصميمات، والعديد منها فعال وعملي. تشمل المتغيرات المعينة فيما إذا كانت الوحدة:

- (1) تشغل مرافق موجودة، أو مبانٍ منشأة من جديد بشكل كامل.
- (2) تستخدم أيدي عاملة ومواد محلية أو جلبها من دولة أخرى.
- (3) تستخدم كتاب المعايير أو توجيه القائد المُحدّد.

ب. يجب أن يضع التصميم أيضاً في الاعتبار الجوانب العملية للمعسكر، وأن يشمل تصميم وتخطيط مناطق في المعسكر تساند المهمة. تشمل اعتبارات تقسيم المناطق النموذجية ما يلي:

- (1) المنطقة 1. السكن.
- (2) المنطقة 2. المناطق الإدارية.
- (3) المنطقة 3. مرافق الإسناد.
- (4) المنطقة 4. مرافق التخزين.
- (5) المنطقة 5. مناطق وقوف واصطفاف الآليات.
- (6) المنطقة 6. مناطق التخلص من الفضلات والمياه العادمة.
- (7) المنطقة 7. إجراءات مكافحة الإرهاب والحماية.

ج. يجب أن يقيم مخططو إعداد المعسكرات في القوات البرية المهمة والسكان، ومعايير عمر المبنى ومعايير البناء، وتوجيه القائد لتحديد متطلبات الأرض والمرافق والبنية التحتية، وكما يلي:

- (1) المهمة. المعسكرات هي بمثابة البيت للقوات حيث تعيش وتعمل وتندم وتتحسن وتستعد القوات البرية (والصنوف الأخرى) للمهمة القادمة فيها. يعتمد إعداد وتطوير المعسكر على نوع العمليات والمهام والنشاطات المرافقة للمخيم. قد يتم تصنيف المعسكرات كما يلي:

(أ) معسكرات العمليات الرئيسية. هي معسكرات تشغلها وحدة واحدة أو

أكثر من وحدة بكافة وظائف القيادة وهيئة الركن والإمداد والوظائف التعبوية

محظور

بشكل مستمر. قد يكون هذا المعسكر لمساندة مطار أمامي لطائرات (C-130) (C-17) وتكون مهمة بشكل رئيسي بالمهام العملياتية.

(ب) معسكرات خدمات الإمداد. معسكرات تشغلها عدة وحدات كبيرة بكافة وظائف القيادة وهيئة الركن والإمداد وتكون مهمة بشكل رئيسي بالإسناد اللوجستي (يتم الرجوع إليها كمناطق للإسناد اللوجستي).
(ج) معسكرات العمل في الأمام. معسكرات منعزلة وصغيرة وبسيطة تساند المهام العملياتية المعروفة لفترات قصيرة من الوقت.

(2) القوى البشرية. تعد بيانات القوى البشرية للمعسكر معلومات أساسية مطلوبة لعملية إعداد خطة بناء المعسكر. على سبيل المثال، لا يمكن تنفيذ تحديد حجم أنظمة مرافق المعسكر وتحديد متطلبات الإيواء بدون هذه البيانات. تشمل مصادر بيانات السكان للمعسكر ما يلي:

(أ) وثائق جدول التنظيم والمعدات (الموازنة) للوحدات المخصصة للسكن في المعسكر.

(ب) وثائق أفراد الدولة المضيفة التي تحدد كم من المستخدمين من الدولة المضيفة سيكونون في المعسكر.

(ج) الوثائق الحكومية التي توفر معلومات عن المؤسسات غير الحكومية التي ستسكن في المعسكر.

(د) بيانات عن المجموعات الأخرى المتوقع أن تسكن في المعسكر، كالمتعاقدين، والمستخدمين المحليين الذين يعملون في المعسكر.

(3) معايير عمر البناء ومعايير الإنشاء. يؤثر عمر المعسكرات والمرافق المخطط له على المعايير المستخدمة لتصميمها وإنشائها، يبين الجدول رقم (2) معايير الإنشاء الطارئة المشتركة في المسرح بناء على العمر المتوقع.

(4) توجيه القائد. تعطي معايير مرافق المعسكر للقائد القتالي دليل التخطيط والحد الأدنى من معايير البناء، ويعطي توجيه إضافي في خطط وأوامر العمليات والأوامر الجزئية. وإذا وجد تعارض بين أوامر العمليات، الأوامر الجزئية وكتاب معايير المرافق، يتم التقيد بالأوامر. وخلال دورة حياة المعسكر، قد تستمر المرافق الموافق عليها من طارئة إلى دائمة، أو قد يتم إنشاؤها فوراً على أي مستوى اعتماداً على المتطلبات العملياتية وتوجيه قائد العمليات. قد تكون تلبية هذه المعايير بمثابة جهد تدريجي.

محظور

د. الحماية من الحرائق. يجب أن تكون الحماية من الحرائق مخططاً لها في تصميم كافة المعسكرات. تكون الفواصل بين الخيم، ومعايير توصيل، وتعليم الجنود جميعها مكونات هامة في تقليل أو منع الحرائق في المعسكرات والتقليل من تأثيراتها على الجنود والمعدات. تحدث معظم الحرائق من التوصيلات غير الصحيحة للأسلاك الكهربائية وتشمل الخيم الموردة عن طريق المتعاقدين والتي لا توجد فيها نفس المادة المضادة للاشتعال الموجودة في الخيم العسكرية. يساهم النقص في المسافات الصحيحة بين الخيم والنظافة وانضباط الوحدات ومعدات الحماية من الحرائق والتدريب في هذه المخاطر.

هـ. الخدمات. يجب أن يكون تصميم نظام الخدمات مبنياً على الكراسات الفنية المستخدمة حالياً وعلى التوجيهات. يتم استخدام حسابات الهندسة لتحديد حجم النظام، وإذا كان ذلك اقتصادياً وعملياً، ينبغي أن يتم ربط شبكات الكهرباء بشبكة الطاقة التجارية، يجب أن تنشئ المعسكرات الصغيرة والمنعزلة مولدات طاقة مركزية قادرة على إسناد 125 % من أقصى عمل مطلوب للمعسكر، أو استخدام مولدات موزعة ذات قدرة كافية لإسناد الأحمال القصوى المطلوبة. عندما تكون المولدات الموزعة المستقلة هي المصدر الرئيسي للطاقة، يتم توزيعها بحيث يكون حمل المولد أقل من 50 في المئة. يجب اعتبار جوانب التدفئة والتهوية والتكييف. يجب أن يكون لكافة المرافق التي تؤوي الأفراد أو التي يعملون فيها تدفئة بأي وسيلة كانت. يعتبر التبريد في بعض المناخات مهماً جداً أيضاً، يكون نظام التدفئة والتهوية والتكييف المركزي اقتصادياً وعملياً أكثر في المرافق الكبيرة. يُسمح بإنشاء آبار لمياه الشرب، ويجب أن يكون هناك بئري ماء لكل معسكر كحد أدنى، بئر رئيسي وبئر احتياطي (موجودة ضمن حدود المعسكر). يكون الخيار الأخير هو الحصول على مياه شرب بواسطة الصهاريج أو العبوات. ومن المفضل أيضاً ربط مياه الصرف الصحي مع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في البلدية بدلاً من نقلها خارج الموقع والتخلص منها، يتم الارتباط مع البلديات مع تلبية معايير القوات البرية الصحية ومعايير الحماية إذا كان ذلك مناسباً.

و. خطة استخدام الأرض. تبين خطة استخدام الأرض الأماكن العامة للمناطق نسبةً لأنماط التطوير الموجودة وأي تحديدات رئيسية موجودة تم تحديدها في تحليل بيانات سابق. يجب أن تصور خطة استخدام الأرض، المخطط الأساسي لشبكات طرق المركبات والسكك الحديدية الرئيسية، ويجب أن تعين الأماكن الأكثر فائدة واتجاه خطوط الكهرباء والمحطات، والمصانع المرتبطة بأنظمة الخدمات. يجب أن تحقق علاقات استخدام الأرض الترتيبات الأكثر فعالية للوظائف، ويجب أن تحل المعاضل الموجودة، وأن توفر أماكن منطقية ومفضلة لكافة متطلبات

محظور

المهام والوظائف. يجب أن يضع المخططون في اعتبارهم تصريف المياه، والحد الأدنى للمسافات بين الأنواع المحددة من المرافق.

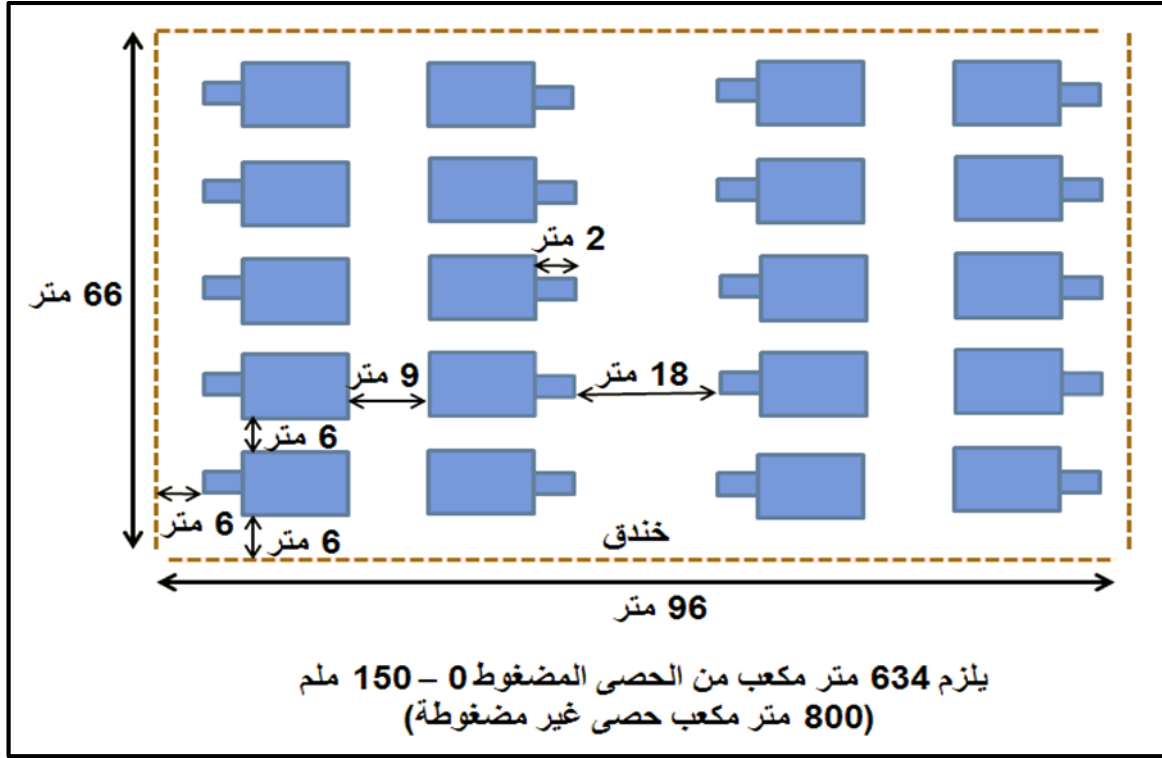
مراحيض	خدمات طعام	مصبغة	استحمام	مياه عادمة	مياه شرب	وقود سائل	مولد 60 كيلوواط	إسكان	طرق	مناطق اصطفاة	الصيانة	مهيطة طائرات عمودية	نخلة	نفايات صلبة	
مراحيض	100	45	0	65	30	100	15	65	5	65	65	165	100	100	
خدمات طعام		100	100	65	15	100	15	65	5	100	100	165	100	100	
مصبغة			15	65	15	100	15	65	5	65	65	165	100	100	
استحمام				100	15	100	15	65	5	65	65	165	100	100	
مياه عادمة					100	65	5	65	5	65	65	100	65	100	
مياه شرب						65	15	65	5	100	100	100	65	100	
وقود سائل							65	65	5	65	65	100	165	100	
مولد 60 كيلوواط								15	5	65	15	100	100	15	
إسكان									15	5	65	165	65	100	
طرق										5	5	100	5	5	
مناطق اصطفاة											15	100	65	65	
صيانة												100	100	100	
مهيطة طائرات عمودية													100	100	
مستودع ذخيرة														100	
نفايات صلبة															

الجدول رقم (2) الحد الأدنى للتباعد بين المرافق (بالقدم)

المرافق المعينة ضمن المعسكر

8. تشمل المرافق المعينة ضمن المعسكر ما يلي:

أ. تمتلك منطقة السكن (20) خيمة مرتبة كما في الشكل رقم (8). تكون المسافات كبيرة بين الخيم من أجل ممرات إطفاء الحريق وللسماح للرافعات والمعدات الثقيلة الأخرى بالحركة حولها لصيانة المكيفات دون الإضرار بالخيم والأسلاك الموجودة. توفر ممرات إطفاء الحريق الواسعة فاصلاً للنيران، ومجالاً للمناورة لمعدات مكافحة الحريق. يجب ألا يتم إنشاء المباني الخشبية على الخيم أو داخلها، حيث أن الرياح تقوم بسحب قماش الخيم عبر الحواف الخشبية الخشنة وبالتالي تدمر الخيم. يكون لمجموعة الخيم قاعدة من الحصى بسمك 10سم محاطة بخندق لتصريف مياه الأمطار، ولعزل المنطقة الممنوع مرور الآليات فيها عن بقية المعسكر. يجب أن يكون حجم وعمق الخندق كافياً لاحتواء الهطول والتصريف المتوقع، بالإضافة إلى منع الآليات من الدخول والتواجد في النقاط غير المخصصة عبر الخندق.



الشكل رقم (8) منطقة السكن

ب. يجب أن تحتفظ المعسكرات بالقدرة على إيواء 10 بالمئة من قصيري القامة زيادة على العدد الكلي للسكان. وخلال فترات زيادة الاستيعاب التي تتعدى 10 في المئة، يتم استخدام الصف الثاني من الخيم للسكن. يشمل تعريف معايير بناء الخيم ما يلي:

- (1) الصف 1. يتكون من خيمة ميدانية متوسطة مع ألواح خشبية للأرضيات.
- (2) الصف 2. يتكون من خيم ميدانية متوسطة مع ألواح خشبية للأرضيات، ومنافذ إضاءة كهرباء عدد اثنين، ومنافذ كهرباء عدد 2، وحيز للمدافئ.
- (3) الصف 3. يتألف من خيمة ميدانية متوسطة وإطار خشبي كامل للخيمة وجدران خشبية جانبية، وأرضيات معزولة مرفوعة، وأربع منافذ إضاءة كهربائية، و8 منافذ كهربائية، وحيز للمدافئ.

ج. يتم إضاءة وتدفئة وتجهيز مرافق المراحيض والاستحمام وتزويدها بالمياه الحارة والباردة. يكون ورق الحائط الصحي هو المفضل لتغطية جدران المراحيض. يجب أن تكون الألواح الصخرية إذا استخدمت مقاومة للماء مع تشطيبات مقاومة للماء من أجل التنظيف. يكون تحديد نسبة مرافق الذكور والإناث مبنية على النسبة الفعلية للذكور والإناث في المعسكر في الوقت الحالي أو المتوقعة في المستقبل القريب. تكون غايات كافة المعسكرات ما يلي:

- (1) أماكن الاستحمام. مكان استحمام للسكان بنسبة 1 - 20 إلى 1 - 10.
- (2) المراحيض. مرحاض للسكان بنسبة 1 - 20 إلى 1 - 10.

الفصل الخامس

موانئ التحميل والتنزيل البحرية

محظور

الفصل الخامس

موانئ التحميل والتنزيل البحرية

عام

1. يعد الحصول على مرافق موانئ بحرية مبكراً في أي عملية طارئة هاماً للتدفق الفعال للقوات والمواد، كما يعد إنشاء الموانئ، وإعادة تأهيلها، وإصلاحها ذا أهمية حيوية لنجاح أي مهمة مشابهة، حيث أن ذلك يسند قابلية الحركة المضمونة على المستوى الاستراتيجي، وهي في الكثير من الحالات عمليات مشتركة بطبيعتها. يعتبر تأمين هذه المرافق عادةً هدفاً أولياً للعمليات خارج حدود الدولة، كما تعتبر الاتفاقيات في الدولة المضيفة، التي تمنح حقوق الاستخدام العسكري لهذه الموانئ هامة لضمان أن يبقى التأثير على الملاحة التجارية، والعمليات العسكرية المحلية في حدوده الدنيا.

مجال عمليات الموانئ البحرية

2. في حين أن الموقف يُملّي العمل الممكن، تستخدم مرافق الإبرار للتزويد والتموين في المرحلة الأولية من الحملة. متبوعاً ذلك بعمليات الإمداد ومن على الشاطئ والعمليات المشتركة للإمداد من على الشاطئ كما سيتم بحثها لاحقاً في هذا الفصل. بينما تكون مناطق الموانئ المنشأة مكتسبة أو معاد تأهيلها، تكون مواقع الإمداد من على الشاطئ مهجورة. قد تتطلب أعمال ممكنة محددة استخدام مواقع على الشاطئ لفترات زمنية ممتدة، أو حتى لفترات زمنية غير منتهية، بسبب قلة المرافق الموجودة أو الجغرافية، أو طبيعة الأرض، أو موقف العدو. لا يفضل عادةً إنشاء موانئ جديدة، حيث أنها تتطلب قدراً كبيراً من الأيدي العاملة، والمواد، والوقت، وغالباً ينقصها المرافق المفضلة المرتبطة بها كشبكات الطرق والسكك الحديدية التي توصل إليها. كذلك، يتم عادة استهداف الموانئ الموجودة من أجل إعادة تأهيلها وتطويرها. تكون مهمة الهندسة في هذا المجال هي إسناد الإنشاء، والصيانة، والإصلاح لمجموعة واسعة من المرافق، فوق وتحت مستوى سطح المياه.

3. يعتبر هذا الفصل دليلاً لإنشاء وإعادة تأهيل مرافق تفريغ وتحميل حمولات السفن في البيئة العملية. تشتمل المناقشة على معاضل خاصة تتم مواجهتها عند إنشاء الموانئ، وإقامة المنشآت المساندة المتواجدة في الميناء أو حوله. بناءً على الاتجاهات الحديثة في صناعة الموانئ التجارية، يتوقع أن يكون 90% من جميع الحمولات الواصلة إلى البيئات العملية المستقبلية ضمن حاويات شحن.

محظور

4. يتطلب هذا الأسلوب أحواض سفن وطرق قادرة على تحمّل الأحمال الثقيلة ومعدات التحميل والتنزيل الثقيلة القادرة على نقل أكبر الحاويات المحملة (بعرض 8 أقدام، وبطول 40 قدم وبوزن 67.200 باوند) من السفن الكبيرة العابرة للمحيطات إلى مرافق الشواطئ. يجب وضع هذه العوامل في الاعتبار أثناء التخطيط للموانئ. تمثل الخطوط العريضة المتعلقة بتحميل وتنزيل الحمولات الموجودة في حاويات وشحن الحاويات الملخصة في هذا الفصل التطورات الأكثر حداثة في هذه الصناعة.

المسؤوليات والإمكانيات

5. تشمل المسؤوليات والإمكانيات ما يلي:

أ. يعتبر تشغيل الموانئ في البيئة العملية مهمة كبيرة وحيوية، مع تقسيمات متعددة للواجبات بين البحرية وصنوف القوات المسلحة. يضع القائد المشترك قرارات أساسية تتعلق بموقع الميناء، والاستخدام له، والرصيف، ومرافق التخزين. يكون ضابط الحركة مسؤولاً عن تشغيل الموانئ، وعمل ارتباط مع البحرية، والحرس الوطني، والمؤسسات الأخرى العسكرية والمدنية المخولة، لكل من الدول الحليفة والقوات متعددة الجنسيات. يطلب ضابط الحركة، ويقدم النصح والتوصيات المتعلقة بقوات الهندسة المستخدمة والعمل المتعلق بذلك. تستخدم جميع وحدات الهندسة الدليل الموجود في الملحق "ل" - خطة عمليات / أمر عمليات الاعتبارات البيئية لتحقيق الأهداف العملية، مع تقليل التأثير على الصحة والبيئة إلى أدنى الحدود.

ب. قد يخصص قائد العمليات المشتركة مسؤوليات إسناد إنشاء للوحدات البرية، والبحرية، ووحدات الهندسة اعتماداً على توفرها والموقف الكلي. يجب تنسيق الإسناد المتبادل أو الإنشاءات اللاحقة مع وحدات الهندسة الأخرى المخصصة أو المنفتحة في منطقة العمليات.

6. مسؤوليات قائد المكون البري. قد تشمل مسؤوليات قائد المكون البري في إنشاء وإعادة تأهيل الميناء ما يلي:

أ. دراسة تقارير الاستخبارات وجميع الاستخبارات المتوفرة لكل منطقة ميناء تتجه النية لاستخدامها.

ب. التحديد الأولي للموانئ أو المناطق الساحلية التي سيتم استخدامها كجزء من التخطيط الاستراتيجي الكلي.

ج. تحديد متطلبات الميناء.

د. قرارات أولية حول الأساليب العامة للإنشاء التي سيتم استخدامها وتحديد وحدات الهندسة، والمعدات الخاصة، والمواد المطلوبة.

محظور

7. مسؤوليات البحرية. لدى القوات البحرية قدرة هندسية أقل كثيراً مما تمتلكه القوات البرية، وبذلك يكون لها درواً أصغر، ومع ذلك ليست أقل أهمية أثناء عمليات إنشاء الموانع. تكون أغلبية واجبات القوات البحرية لإسناد وحدات المناورة وربما توفر فقط إسناد إنشاء الموانئ الكافي لحركة الوحدات من خلال الميناء.

8. وحدات هندسة مجموعة اللواء. تعتبر وحدات هندسة القوات البرية مسؤولة عن المساعدة في إعادة تأهيل الموانئ، وتنسيق جميع العمل مع وحدات الهندسة المخصصة لوحدات البحرية المعنية بعمليات تطهير الموانئ والإنقاذ البحري وتحييد الألغام والموانع تحت المياه، بالإضافة إلى تنفيذ الهندسة عمليات إنقاذ بحري محدودة مثل تطهير العوائق والأنقاض من مداخل الموانئ وتحسين القنوات المائية.

أ. لا يشمل هذا، الإنقاذ البحري واسع النطاق، والذي يعتبر من مسؤولية البحرية. تعزز سرايا الهندسة بأقسام إسمنت، وفرق غوص، وفرق وأقسام أخرى متخصصة لإنجاز أغلب الواجبات. تعتبر هندسة القوات البرية فيما يتعلق بتنفيذ مهمتها في إعادة تأهيل وإنشاء وصاية الموانئ مسؤولة عما يلي:

- (1) إنشاء وإصلاح معدات الأمواج، والأرصعة، والأحواض، ومراحل الإبرار.
- (2) إنشاء وصيانة الطرق في منطقة الميناء.
- (3) الإنشاء والصيانة الرئيسية فقط لمرافق السكك الحديدية المطلوبة من قبل الميناء.
- (4) إنشاء مناطق التجميع المطلوبة من قبل الميناء.
- (5) إنشاء أو إعادة إنشاء مرافق الموانئ، بما فيها موارد المياه، والطاقة الكهربائية، والصرف الصحي إذا كانت مقلوبة.
- (6) الإنشاء، والصيانة الرئيسية فقط لمرافق تفريغ صهاريج البواخر، بما فيها مرافق الرسو، الأنابيب تحت المياه وخطوط، وخطوط الأنابيب مع سطح المياه، وصهاريج البترول والزيوت والشحومات.
- (7) الصيانة والتشغيل لمرافق مكافحة الحريق في الميناء.
- (8) أي أعمال تجريف للقاع، ما عدا المنفذ من قبل البحرية.
- (9) إزالة الأنقاض وأخطار المتفجرات في منطقة الميناء.
- (10) استملاك البنايات، والمرافق، والملوكيات الأخرى ضمن منطقة الميناء من أجل الاستخدام العسكري.
- (11) توفير المستودعات، والمساكن لأفراد الميناء، والمرافق الأخرى كما يلزم لحماية الميناء.

محظور

(12) الدراسة المستمرة لموقف الميناء، وتحضير الخطط الأولية للحالات الطارئة الممكنة.

(13) الحصول على الإمدادات والمعدات لتنفيذ المهمة.

(14) تأسيس الارتباط مع وحدات البحرية لتنسيق الإنشاءات مع نشاطات تطهير الميناء.

(15) التوجيه بتخصيص الممتلكات.

(16) النواحي المبنية على الاعتبارات البيئية، لتشمل الوقاية الصحية للقوة.

(17) النصح للقائد القتالي وهيئة الركن فيما يتعلق بشؤون الهندسة المتعلقة بتحديد، وتصنيف، وخزن مواد الترانزيت، والحركة، وتوزيع معدات الهندسة والصنف الثاني والرابع من مواد الإنشاء.

ب. قد تكون وحدة الهندسة من حيث أن لها المسؤولية الكلية في إنشاء أو إعادة تأهيل الموانئ، قيادة هندسة مسرح العمليات، أو مجموعة هندسة الميدان، أو سرية الهندسة، بناءً على مجال العمل. لإنشاء الموانئ، من المهم تنظيم قوة هندسة متكاملة مع النوع والعدد المناسبين من السرايا، والفصائل، والأقسام، والفِرَق. قد تشمل هذه القوة سرايا من الأشغال العسكرية، وأقسام إسمنت، وفِرَق غوص عميق، وسرايا مد أنابيب، وأقسام مسح، ووحدات أخرى تتطلبها المهمة.

ج. تحسّن تكنولوجيا الاتصالات القدرة على الوصول إلى مختلف أنحاء العالم من خلال السماح للهندسة المنفتحة بالوصول إلى الخبراء بواسطة الأقمار الاصطناعية من أجل الحصول على النصح والخبرة عندما يلزم ذلك لإسناد مشاريع الهندسة العامة مثل إنشاء الموانئ وإعادة تأهيلها، وإصلاحها.

9. وحدات النقل

أ. تعتبر وحدات النقل مسؤولة عن تشغيل الموانئ. تنسق الوحدة النشاطات العملية مع إكمال المشاريع الضرورية، وتوفر الارتباط مع البحرية وحرس السواحل. كما تنفذ وحدة النقل دراسة متواصلة لاحتياجات مرافق الميناء لضمان تدفق سلس ومنظم للقوى البشرية، والإمدادات، والمواد من خلال الميناء. تخطط هيئة ركن الوحدة، وتشرف، وتسيطر على حركة الشحن من الميناء بواسطة السكك الحديدية، والآليات المدولة، والنقل الداخلي عبر القنوات المائية، وتحت ظروف محددة للنقل الجوي. وأخيراً، تعتبر وحدة النقل مسؤولة عن وضع أولويات الإنشاء الهندسية.

محظور

10. وحدات الإمداد. يقع على عاتق وحدات الإمداد وتشغيل أنظمة خطوط البترول بما في ذلك التفريغ والتحميل للسفن. وتنسيق مع وحدات البحرية، ووحدات الهندسة، ووحدات النقل في تحديد أماكن مرافق تفريغ صهاريج السفن وتعبئة السفن بالوقود.

11. إسناد الدولة المضيفة والأيدي العاملة المحلية. يتم استخدام إسناد الدولة المضيفة لأقصى مدى لتقليل متطلبات وحدات الهندسة وتسريع الإنشاءات. قد يكون من العملي في إعادة تأهيل مناطق العمليات، الترتيب لاستخدام هندسة الدولة المضيفة، والمتعاقدين، والمراقبين فيها. قد يشمل هؤلاء مجموعات متنوعة من العمال الماهرين. في العديد من مناطق العمليات، تكون مؤسسات العمل المحلية قد طورت مؤسسات لاستخدام الأيدي العاملة في الزراعة والمهن الأخرى والإشراف عليها. تستطيع مثل هذه المؤسسات في الكثير من الأحيان توفير أيدي عاملة ماهرة في أساليب الإنشاء البدائية. وفي أي من الحالتين، يجب أن تشمل خطط استخدام الأيدي العاملة المدنية اعتبارات كافية لعوامل مثل الإسكان، والنقل، والعادات المحلية، وصعوبات اللغة، وأي تبعات محلية محددة عائدة للدين أو العرق، وخطط تكيف مع الأساليب والمواد التي سيتم استخدامها.

عوامل التخطيط

12. تشمل عوامل التخطيط ما يلي:

أ. حيثما يكون ممكناً، تكون جهود إنشاء الموانئ مبنية على إعادة التأهيل أو توسيع المرافق الموجودة بدلاً من إنشاء مرافق جديدة. حالما يتم اتخاذ القرار حول مكان الميناء على مستوى مسرح العمليات، يتم تخصيص المهمة لمستوى قيادة هندسة مناسب. يتم اتخاذ القرار حول مكان الميناء بناءً على تحليل السعة المخطط لها للمرفق، وكمية وطبيعة الحمولات التي سيتم تحميلها وتنزليها، والموقف التعبوي والاستراتيجي، ومواد الإنشاء والقدرات المتوفرة.

ب. يعتبر التخطيط بعناية والمبني على استطلاع واسع ومفصل أساسياً للإنشاء الناجح للموانئ. ينبغي أن يبدأ هذا الاستطلاع عند استلام المهمة ويستمر طيلة فترة الإنشاء ولغاية الإشغال الحقيقي. بالرغم من أن الاستطلاع الأولي سيساعد المخططين في تقدير متطلبات الإمداد، من خلال توفير بيانات حول الحالة المادية للميناء الذي سيتم احتلاله أو إشغاله. يمكن أن تساعد المنتجات الفضائية الجغرافية قبل، وأثناء وبعد اكتمال الاستطلاع.

ج. بناءً على هذا التحليل، يتم استخلاص وبيان تقنيات الإنشاء، والمرافق والمواعيد المستهدفة المبرمجة للمراحل المختلفة من عملية الإعداد والتطوير في أمر العمليات، ومن هذه المعلومات يتم تشكيل جدول إنشاء. يتم تحضير جداول الإنشاء لبيان الخطة الزمنية لجميع العمليات حسب تسلسلها الصحيح بالتفصيل. تتم بعد ذلك جدولة ساعات عمل المعدات والأيدي العاملة المطلوبة لكل عملية أساسية. يكون برنامج الإنشاء مبني على:

محظور

- (1) الوقت المسموح به لإنهاء العمل.
- (2) المعدات المتوفرة.
- (3) نوع الأيدي العاملة المتوفرة (وحدات قوات نظامية) أو وحدات قوات احتياط، أو وحدات منشأة حديثاً، أو متعاقدين محليين، أو متعاقدين دوليين.
- (4) توصيل مواد الإنشاء.
- (5) التسلسل المحلي للعمليات.
- (6) التأخيرات الضرورية بين العمليات.
- (7) الطقس.
- (8) اعتبارات الحماية، ومكافحة الإرهاب، وتقييم التهديد.
- (9) الاعتبارات البيئية والصحية.

د. بعد أن يتم إشغال الميناء، يجب أن يفحص المخططون بعناية الخطط السابقة في ظل الحالة المادية للميناء. يجب أن يتم تنسيق تأثير التغييرات في الإمداد والجدولة من خلال قنوات للهندسة، والنقل، والقيادة. قد يلزم تعديل الأولويات المحددة في أمر العمليات بعد البدء في الإنشاء. يكون التخطيط والجدولة مبنيين على تلبية جميع الاحتياجات الفورية، مع التأكد من أن جميع العمل يساهم في تحقيق المتطلبات المتوقعة.

هـ. يتم عمل دراسات لتحديد القيمة النسبية لإعادة التأهيل والإنشاء. تقارن هذه الدراسات ما بين القيمة التي سيتم الحصول عليها من مرافق محددة ضمن الميناء مع جهد الإنشاء المطلوب. ومن ضمن عوامل أخرى، يتم تحديد اختيار أفضل الموانئ من أجل التطوير الإضافي بناءً على الحاجة إلى الانتشار، ومكان متطلبات الإمداد، والوقت والجهد اللازمين لتحريك وحدات الإنشاءات، وتوفر المواد محلياً، والأيدي العاملة المدنية.

و. تقوم قيادة الإمداد لمسرح العمليات بتقدير متطلبات استيعاب الميناء. تقوم الهندسة عادة بعمل تقدير مستقل لاستيعاب الميناء تحت أساليب بديلة مختلفة للبناء، أو الإصلاح، أو إعادة التأهيل. يعمل هذا الإجراء كمساعد لتحديد الأولويات النسبية الأكثر فائدة للمشاريع الهندسية. يجب أن تحكم تقديرات الاستيعاب لعنصر الإدامة الأولي لمجموعة اللواء فيما يتعلق بالأعمال العسكرية. توصي الهندسة – على أسس تقديرات استيعاب الميناء – جداول للإنشاء وإعادة التأهيل للرافعات والمرافق الأخرى للميناء، وإنشاء الطرق والسكك الحديدية ضمن منطقة الميناء، وتحضير مناطق الخزن والاستعراض، وما شابه ذلك. تبين الفقرات التالية بعض اعتبارات تقدير استيعاب وتخطيط الموانئ.

13. مرافق الأرصفة البحرية. تعتبر أولويات إعادة التأهيل والإنشاء، وانتخاب مواد الإنشاء، والخطط العملياتية للموانئ هي العوامل التي تحدد الحصول على أكبر استيعاب من المرافق بأقل عدد من الأيدي العاملة والمواد. تكون تقديرات استيعاب الميناء مبنية على معدلات التفريغ للسفن، إما على الرصيف أو في الماء. تعطى الأولوية للأساليب التي تسمح للسفن بالتفريغ بسرعة أكبر. تتم جدولة الإنشاء بالتنسيق مع عمليات النقل، بحيث يمكن تجنب حالة التعارض بين نشاطات الإنشاء وعملية تفريغ السفن.

14. مرافق الرسو المتوفرة. عندما يتوفر الرسو في المستويات المغطاة، توفر عمليات تحميل أو تفريغ الحمولات بالصناديق وسيلة لتفريغ الحمولة أثناء إنشاء أو إصلاح الأرصفة في المياه العميقة. بتنفيذ عمليات تحميل أو تفريغ الحمولات بالصناديق أثناء الإنشاء وإعادة التأهيل يسير العمل إلى الأمام، ويكون التفريغ المستمر ممكناً من خلال استخدام البدائل التالية:

أ. التجريف المستمر لقاع قناة الاقتراب إلى الرصيف في المياه العميقة باستخدام قوارب تعمل في المياه الضحلة، والتفريغ خارج مناطق العمل في إزالة الرمال والأتربة.

ب. استخدام أجزاء المياه الضحلة من أنظمة الأرصفة، أثناء كون بعض أرصفة المياه العميقة تحت الإنشاء.

ج. تفريغ سفن المياه الضحلة فوق أرصفة المياه العميقة أثناء الإنشاء.

د. قد يستخدم المخططون الفترات الزمنية الأساسية مثل نظام المناوبتين، أو يوم العمل بواقع 20 ساعة، أو أيام الشهر لتحضير احتياجات الأيدي العاملة المقدر الممتدة على طول فترة زمنية. ومع ذلك فإن الظروف المادية المعاكسة الخاصة بالموقع يجب أن توضع في الاعتبار. على سبيل المثال قد يكون لظروف الجليد الشديدة أثناء أشهر الشتاء، أو فترات المد والجزر القصوى، أو الرياح الموسمية الشديدة تأثيراً مباشراً على عمل الإنشاءات أو إعادة التأهيل. عندما تكون الأمطار الموسمية الشديدة، أو الثلج أو الضباب المتكرر أو الفصلي، أو درجات الحرارة العالية أو المنخفضة بشكل استثنائي مثالية لمنطقة ساحلية، ينبغي تعديل تقديرات وقت العمل لتناسب مثل هذه الظروف.

هـ. يعتبر التصميم الهندسي الجيد مبنياً على الاعتبار بعناية للعلاقات المتغيرة وتطبيقاته. يعتبر تصميم الإنشاءات المؤقت أو السريع جيداً إذا لبي القصد منه، وكلما أمكن، تستخدم التصميم القياسية لتوفير الوقت في التصميم، والإنشاء، والصيانة. تعتبر التصميم القياسية الأساس للحصول المسبق على مواد ومعدات الإنشاء. يجب أن تهئ الهندسة هذه التصميم للموقع وتكيفها حسب الظروف الموجودة. يعتبر الاستطلاع، والمسوحات الإنشائية، عن طريق التخلي للرمل والحصى المحلية، متطلبات مسبقة للتحضير لرسومات التصميم النهائية. يتم تنفيذ التصميم للمنشآت غير القياسية عادة فقط إذا لم يكن ممكناً تكيف التصميم القياسية.

15. مراحل الإنشاء.

- أ. المرحلة 1 – التمهيدية. تشمل هذه المرحلة جميع المتطلبات من وصول وحدات الإنشاء إلى بدء الإنشاء للأرصفة البحرية في المياه العميقة. يتم تنفيذ عمليات الإمداد على الشاطئ أثناء هذه المرحلة.
- ب. المرحلة 2 – الإنشاء الأولي. تستمر هذه المرحلة إلى النقطة التي يكون عندها مرسى سفينة الحمولة الأولى عاملاً بشكل كامل، بما في ذلك شبكات الطرق والسكك الحديدية، وخدمات المياه والطاقة الكهربائية، ومرافق مناولة البترول والزيوت والشحومات السائبة التي تستطيع استلام الوقود السائل مباشرة من سفن الشحن عابرة المحيطات.
- ج. المرحلة 3 – الانتهاء. تنتهي هذه المرحلة عندما تكون جميع المرافق المطلوبة عاملة بشكل كامل.

16. أساليب الإنشاء. تشير السجلات التجارية إلى أنه تلزم 9 أشهر على الأقل لطاخم إنشاءات ماهر مكون من 30 فرد لإنشاء رصيف أعمدة حديث (حوالي 80 × 1000 قدم) من الفولاذ أو الإسمنت بالأساليب التقليدية (التصنيع في المكان أو في موقع العمل). يدل متطلب الوقت هذا بالرغم من سماحه بأطقم إنشاء أكبر على أنه لا أرصفة الأعمدة الفولاذية ولا الإسمنتية سيكون من المحتمل بناؤها بالأساليب التقليدية في المستقبل. دلت الدراسات الحديثة على أنه بالرغم من أن الفولاذ والإسمنت سيكونان من أكثر مواد البناء شيوعاً في إنشاء الموانئ الحديثة، إلا أن استخدامهما يحتمل أن يكون مقتصرًا على أساليب الإنشاء غير التقليدية.

17. الأرصفة البحرية الفولاذية أو الممتدة على دعائم داخل المياه.

- أ. يتوقع أن يحصل استخدام الفولاذ في الإنشاء المستقبلي للموانئ بشكل رئيسي في الإنشاء السريع لموانئ الحاويات مع وحدات أرصفة رفع ذاتي كبيرة، وذاتية الحركة، ومراكب نقل. وهذه يمكن إدخالها في الخدمة في فترات زمنية قصيرة نسبياً.
- ب. تم استخدام هذه المنشآت بشكل واسع في صناعة اكتشاف النفط. لا يبنى استخدامها الموصى به في الإنشاء السريع للموانئ على المفاهيم، ولكن على الاستخدام الحقيقي في مواقف متطلباتها كتلك الموجودة في العمليات العسكرية الحديثة. تستخدم الأنواع الأحدث من هذه المراكب جسوراً محملة على نقطتي ارتكاز جانبيتين، وقد يتم رفعها بمعدل أسرع (50 قدم لكل ساعة) وهي أكثر قدرة على التوزيع من الأرصفة الأقدم من نوع (Delonge). قد تحدّ هذه الإمكانية من التخطيط للإنشاء والتوسيع للموانئ المستقبلية للحصول على المكونات المنفردة إلى موقع العمل.

محظور

18. الأرصفة البحرية الإسمنتية أو الممتدة على دعائم داخل المياه. تقوم الهندسة بتجهيز الموانئ وتستمر في تجهيز تصاميم للدعائم الإسمنتية مسبقة التصنيع للأرصفة، ورؤوس الأعمدة والأسطح، والدربزينات. ينبغي أن تقلل هذه الأساليب من متطلبات الوقت لإنشاءات الموانئ الإسمنتية التقليدية بشكل كبير.

19. مواد الإنشاء. تكون المواد المطلوبة لإنشاء الموانئ عادة متخصصة أو فريدة من نوعها تماماً. تشمل إمدادات الصنف 4 جميع مواد الإنشاء والمعدات المركبة. يجب أن توضع طلبات مسرح العمليات لمواد الإنشاء الهندسية في الاعتبار لمتطلبات المشاريع للعمليات الكبيرة. تكون الصرفيات من المخزونات مبنية على المتطلبات للعمل المحدد والذي تقوم به الوحدة الطالبة. قد يتم صرف مواد هامة من إمدادات الصنف 4 بموجب سياسات موافق عليها من قبل ركن الإمداد، ويتم صرف المواد غير المسيطر عليها حسب الطلب.

20. إن واجب توفير الإمدادات الإنشائية كبير جداً، ومعقد، ومكلف، لذا يجب عمل كل جهد لتبسيط ذلك من خلال استخدام المشتريات المحلية. يحتفظ ضابط تزويد الوحدة بمخزون مستمر من المواد والمعدات الإنشائية المتوفرة. قد تشمل مواد تزويد الصنف 4 المناسبة للشراء المحلي ما يلي:

- أ. الخشب.
- ب. الإسمنت.
- ج. حديد البناء.
- د. الرمل والحصى والصخور.
- هـ. تمديدات صحية.
- و. تمديدات كهربائية.
- ز. أدوات التثبيت.
- ح. الطلاء.

21. مرافق الإسناد.

أ. يذهب مقدار كبير من جهد الإنشاء إلى بناء مرافق إسناد الموانئ. إذا تم تحديد مكان ميناء في منطقة توجد فيها شبكة سكك حديدية، ومناولة حمولات (مجزأة أو سائبة أو بالحاويات)، ستكون العمليات أكثر كفاءة عندما يكون هناك معدات مناولة متشابهة على الرصيف البحري. تعتبر وحدات الهندسة مسؤولة عن إنشاء مرافق السكك الحديدية أو الطرق المطلوبة من قبل الميناء. يتم عمل الخطط بالتنسيق مع متطلبات وحدة النقل.

محظور

ب. تحدد التصاميم الموصى بها حالياً للقوات البرية لإنشاء موانئ الحاويات العسكرية المناسبة، جرارات لنقل الحاويات المنفردة من قبل الأرصفة البحرية. يجب أن يكون الرصيف بقوة كافية لاستيعاب آليات الشحن المحملة بالكامل، ويجب أن يكون منشأ بارتفاع يمكن منه عمل وصلات مناسبة إلى شبكات السكك الحديدية الموجودة أو المخطط لها.

ج. تشمل متطلبات الإنشاءات الأخرى على الشاطئ ما يلي:

(1) إمدادات مياه صالحة وغير صالحة للشرب للسفن في أحواض السفن، أو الراسية في الميناء وللميناء نفسه.

(2) مصدر طاقة كهربائية مع شبكة توزيع قد يتطلب أنظمة علوية أو تحت الأرض.

(3) مرافق مكافحة حريق وأنظمة خاصة حسب الحاجة مثل المرافق الخاصة بمحطات الوقود والزيوت والشحومات.

د. يجب المحافظة على أعماق المياه المناسبة في الموانئ، وكحد أدنى يجب استخدام أدنى ارتفاع للمياه في حالة الجزر بواقع 10 متر لأغراض التخطيط لأن ذلك سيستوعب عملياً جميع سفن المياه العميقة. ومع ذلك تدل الاتجاهات الحديثة تجاه استخدام الحاويات والخزانات الكبيرة ذات السعات الأكبر من 50000 طن بأن بعض الموانئ العسكرية المستقبلية يجب أن يتم تخطيطها بأعماق مياه 15 متر على الأقل. قد يتم تبرير الإنشاء المخطط للأرصفة في أعماق تقل عدة أقدام عن المطلوب عندما:

(1) يتم إنشاؤه بحيث يمكن الحصول على العمق المطلوب من خلال إزالة الرمال والأتربة من قاع المياه، بحيث تكون تلك الإزالة عملية كجزء من مشروع الإنشاء، ويمكن تنفيذها دون تعريض الرصيف القائم في الموقع للخطر.

(2) من المتوقع أن يكون الإنشاء قصير الأمد، مما يجعل تحميل وتنزيل المواد بالصناديق أكثر واقعية من إزالة الرمال والأتربة من قاع المياه أو إعادة توضع الرصيف.

(3) تملئ الأعماق الحقيقية الدنيا للمياه للإنشاء الجديد للرصيف من قبل الاستخدام المقصود للرصيف (وقود، زيوت، شحومات، أو رصيف حاويات، أو رصيف أخف). يتم تحديد هذه الأعماق وإعطائها في أمر العمليات أو توجيهات الإنشاء.

هـ. قد يكون تجريف القاع مطلوباً لتأسيس وإدامة الأعماق المطلوبة. دلت التجارب من العمليات السابقة بأن هناك عدداً من المعاضل المحددة المتعلقة بمشاريع صرف الطمي من الأعمال في منطقة العمليات حيث قد يكون نقل معدات التجريف إلى منطقة العمليات صعباً. تعتبر معدات تجريف القاع من نوع Hopper وتلك جانبية القذف هي المعدات الوحيدة القادرة على الحركة في المياه، أما المعدات الأخرى فقد يتم جرّها إلى الموقع أو تجميعها من المكونات المنقولة على ظهر سفن الشحن.

محظور

و. من الصعب تأمين معدات جرف القاع ضمن منطقة العمليات. تحد الأنماط الاعتيادية المتبعة من قبل هذه المعدات من فعالية أي إجراءات دفاعية سلبية. تعتبر معدات التجريف لخطوط الأنابيب نظرياً أهدافاً ثابتة. يعتبر توفير معدات جرف القاع وأطقمها للاستخدام في المراحل المبكرة من الانفتاح في منطقة العمليات معضلة رئيسية. ليس لدى القوات البرية في الوقت الحاضر أطقم معدات جرف قاع مدربين أو معدات جرف قاع قابلة للتحميل مناسبة للاستخدام في منطقة العمليات.

ز. يعتبر الكسح أحد الأساليب لتحديد الذروات أو العوائق الأخرى التي توجد في مناطق الملاحه فوق حدود الأعماق المطلوبة من قبل أكبر السفن التي ستستخدم المنطقة. يتم استخدام الكسح دائماً كاختبار نهائي بعد عمليات تجريف القاع.

إصلاح وصيانة الموانئ

22. يشمل إصلاح وصيانة الموانئ تصحيح الأعطال الهامة لاستعادة المرافق المدمرة للاستخدام المرضي. يمكن أن يشمل إصلاح وصيانة الإنشاءات التقليدية والمبتكرة الإصلاحات الطارئة، والإصلاحات الرئيسية، وإعادة تأهيل إنشاءات صد المياه، والطرق السريعة.

أ. الإصلاحات الطارئة. هي العمل الذي يتم القيام به لإصلاح الدمار الناتج عن العواصف، أو الحوادث، أو الأضرار الأخرى لمنع الخسائر الإضافية والإصلاحات الأكبر. تشمل الإصلاحات الطارئة ما يلي:

(1) إصلاح معدات الأمواج التي تم فتح ثغرات فيها لمنع الضرر الإضافي لمنشآت الميناء.

(2) إصلاح أضرار أرصفة السفن الناتج عن السفن، أو العواصف، أو عمل العدو لاستعادة القوة البنائية.

(3) الردم بالصخور للسيطرة على تآكل الأساسات أو التعرية والانجراف الناتج عن الثغرات.

ب. الإصلاحات الرئيسية. هي أعمال استبدال كبيرة من غير المحتمل حدوثها. تشمل الإصلاحات الرئيسية ما يلي:

(1) استبدال أسطح أرصفة السفن.

(2) إعادة تأهيل أسطح طرق الدخول والأسيجة وجدران الرصد.

(3) استبدال الدعامات ومراسي الأرصفة البحرية التي تم تدميرها بالتلف أو الانجراف.

محظور

24. إعادة تأهيل إنشاءات مصدّات الأمواج. يعتبر إصلاح إنشاءات مصدات الأمواج أو الإنشاءات المشابهة لحماية خصائص ميناء ما. يتم إصلاح إنشاءات مصدات الأمواج التي تم فتح ثغرات فيها بواسطة الردم بصخور بأحجام مناسبة للاستخدام في مصدات الأمواج الركامية.

أ. الأساليب المبتكرة. يجب تشجيع استخدام الأساليب المبتكرة أثناء عمليات الموانئ المحدودة مع استمرار الإصلاحات وإعادة التأهيل الرئيسية. فيما يلي عدد من الإجراءات الممكنة لتسريع الإصلاحات:

- (1) استخدام الزوارق أو زوارق الجر المزودة بحبل مرتبط بالشاطئ لأغراض النقل والرفع في الأعمال الإنشائية.
- (2) رفع رافعة أو تركيب رافعة مركبة على آلية شحن على قارب اعتيادي أو قارب إبرار، أو مركب من الأطواف المجهزة، أو مركب مصنع لوحداث الجسور العسكرية العائمة قد يعمل كرافعة عائمة.
- (3) ابتداء أحواض سفن جافة عائمة للقوارب الصغيرة من زوارق البحرية.
- (4) ابتداء مراكب خفيفة، وطرق تقرب عائمة إلى الأرصفة البحرية، والأرصفة البحرية الصغيرة العائمة من براميل الزيت الفولاذية.
- (5) استخدام أرضية قُطرية موضوعة فوق أسطح الأرصفة تقوي الإنشاء من خلال توزيع الحمل فوق عوارض أكثر.
- (6) إزالة الأسطح لزيادة العوارض، أو وضع عوارض أصغر على رؤوس الدعامات بين العوارض الموجودة تحت السطح مع تثبيتها بإحكام إلى السطح.
- (7) ارفع عدة ألواح خشبية وقم بدق أعمدة في الثقوب إذا كان الرصيف البحري يستطيع تحمل إسناد وزن دق الأعمدة. قم بتغطية ثنيات الأعمدة الجديدة وتثبيتها بإحكام بالعوارض.
- (8) استخدم صخرة أو جذع شجرة لاستبدال فجوات في بناء رصيف الدعامات أو لمد الطرف البعيد عن الشاطئ من الرصيف. قد يتم بناء خشب الدعم على الأرض، ورفع باستخدام معدات دحرجة الأخشاب، وتقويمه إلى مكانه، وملئه بالصخور أو الحصى لتثبيته في مكانه.
- (9) استخدام الجسور العسكرية القائمة القياسية أو زوارق البحرية المسطحة لإكمال أو لاستبدال المؤقت للمعابر المائية المدمرة.
- (10) استخدام الجسور العسكرية القائمة القياسية أو زوارق البحرية المسطحة لتوفير إمكانية وصول بين الأقسام غير المدمرة من أرصفة التنزيل.

محظور

- (11) التأكد من أنه عند تدمير قسم من رصيف بحري، تتم استعادة وجه الرصيف أولاً حيث يمكن عمل السفن أثناء استعادة المنطقة خلف الوجه.
- (12) استخدام الطرف الذي على الشاطئ من الأرصفة الممتدة في المياه لإنزال وتحميل الحمولات بالصناديق أو أي سفن قصيرة أثناء مد الرصيف.
- (13) تجسير جزء من رصيف بحري مقام على حشوة صلبة باستخدام التجسير القياسي أو غير القياسي.
- (14) ملء مكان اصطافاف القوارب بالأنقاض بحيث يمكن جلب السفن إلى سطح الجسر العائم.
- (15) استخدام هياكل السفن أو السفن الغارقة أو المنقلبة كهيكل للرصيف العائم.
- (16) تثبيت الطرف الخاص بالشاطئ من المعبر المنشأ من أطواف البحرية على الشاطئ بحفر جزء من الشاطئ، وتعويم الأطواف في الفتحة المؤقتة المعمولة، ثم الردم لتوفير رسو صلب.

الإمداد في العمليات على الشواطئ

24. يشمل الإمداد في العمليات على الشواطئ ما يلي:

- أ. يجب توفير 90% على الأقل من الحمولات المطلوبة لإسناد القوات المنفتحة في منطقة العمليات من خلال خطوط المواصلات البحرية. وبالرغم من أن خطوط المواصلات الجوية تحمل عادة الشحنات والقوى البشرية عالية الأولوية، إلا أن الخطوط البحرية ستتحمل العبء الرئيسي.
- ب. يتطلب التوصيل غير المنقطع للمواد أن تكون مرافق الموانئ الثابتة الراهنة لها احتياط من قبل نظام مرن توفره عمليات الإمداد على الشواطئ. تشمل عمليات إمداد القوات المسلحة على الشواطئ نقل المواد إلى نقاط التجميع، وتوزيعها من البحرية إلى نظام النقل البري.
- ج. تكون القاعدة لدى المخططين هي أن 40% من جميع الحمولات الداخلة إلى مسارح العمليات الطارئة بالوسائل السطحية تحتاج إلى أن يتم توفيرها عبر محطات عمليات الإمداد فوق الشواطئ. في بعض المسارح قد تكون هذه النسبة أكبر من ذلك بكثير. تعمل الشواطئ البعيدة عن مرافق الموانئ الثابتة كمواقع إمداد عمليات على الشواطئ. يعتمد الإنشاء السريع لنظام عمليات إمداد على الشواطئ قابل للاستمرار على الإسناد الهندسي للإنشاء والصيانة.

أ. يبدأ تخطيط الإمداد لإسناد القوات المنفتحة على شاطئ أجنبي دائماً بتنظيم لمرافق وسعة الموانئ الثابتة في الموقع. وهذ بالارتباط مع شبكات السكك الحديدية، والطرق السريعة، وشبكات القنوات المائية الداخلية تعتبر هي أنظمة الإمداد الرئيسية اللازمة للعمليات العسكرية. عند انتهاء استطلاع الموارد المتوفرة، يحدد المخططون الحاجة إلى محطات عمليات إمداد على الشواطئ تحت السيطرة المباشرة لكتيبة محطة نقل مكونة من سريتي خدمات ووحدات تحميل وتفريغ مناسبة. قد يخصص قائد العمليات مسؤوليات إسناد إنشاءات للقوات البرية، والبحرية، أو وحدات هندسة مشاة البحرية، بناءً على توفرها، وعلى الموقف الكلي. يجب أن يتم تنسيق الإسناد المتبادل للإنشاءات اللاحقة مع وحدات هندسة أخرى مخصصة لمنطقة العمليات أو منفتحة فيها. يجب أن تكون هندسة القوات البرية مستعدة لإسناد مهمة عمليات الإمداد على الشواطئ بسبب:

- (1) قد يتم تدمير الموانئ الموجودة، أو تكون غير جاهزة، أو غير متوفرة.
 - (2) قد تكون الموانئ الموجودة غير قادرة على استيعاب عمليات إعادة التزويد.
 - (3) تكون المرافق الموجودة واهنة أمام نشاطات العدو، مثل التلغيم، أو العوامل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والمنع والتجريد الجوي.
 - (4) تكون الموانئ الموجودة تحت الإصلاح غير متوفرة لفترات زمنية طويلة.
- ج. تقدم وحدات الهندسة إسناد الإنشاءات، والإصلاح، والصيانة لعمليات الإمداد على الشواطئ. يمكن أن تتوقع وحدة الهندسة أن تواجه هذه المهام في إسناد عمليات الإمداد على الشواطئ بواسطة:

- (1) إنشاء أرصفة ومعايير مائية مؤقتة.
- (2) تحضير وتسوية الشواطئ.
- (3) إنشاء طرق دخول وخروج من الشواطئ.
- (4) إنشاء مداخل إلى مناطق التجميع أو مواقع عمليات الإمداد على الشواطئ.
- (5) إنشاء مناطق التجميع والتخزين.
- (6) إنشاء وصلات السكك الحديدية والطرق إلى خطوط المواصلات الموجودة.
- (7) إنشاء أنظمة الخدمات الأساسية.
- (8) إنشاء أنظمة تخزين وتوزيع الوقود والزيوت والشحومات.
- (9) توفير مساعدة أو صيانة أخرى مقررة من قبل قائد المحطة.

محظور

26. منشآت الإمداد على الشواطئ. يتم تنسيق تخطيط عمليات الإمداد على الشواطئ وانتخاب الموقع بين عنصر المقدمة مسرح العمليات أو ضابط الإدامة البحرية. يكون الاختيار الأولي مبنياً على دراسات الخرائط.

أ. الاستطلاع. تشمل جماعة الاستطلاع ممثلين عن قائد مجموعة المحطة، والهندسة المساندة وضابط إسناد الإشارة، والشرطة العسكرية، وأفراد البحرية لتوفير النصح حول مناطق الرسو، يشارك آخرون إذا تطلب الموقف، أو بناءً على طلب قائد المحطة. تقدم جماعة الاستطلاع إيجازاً لقائد المحطة حول موجوداتها. يجب أن يغطي الإيجاز ما يلي:

- (1) الجهود الهندسية المطلوبة عند تجهيز وصيانة الموقع بناءً على الوحدات والمعدات، والمواد المتوفرة.
- (2) إنشاءات الإشارة والصيانة المطلوبة للاتصالات الضرورية ضمن منطقة الشاطئ، وبين الشاطئ وبين قيادة مجموعة المحطة.
- (3) معدات التحميل والتنزيل (وسائط الإبرار) وأنواع الآليات ذات الوسائد الهوائية الخفيفة التي قد تستخدم بناءً على ظروف الشاطئ.
- (4) أماكن آمنة لقوارب التحميل والتنزيل في الطقس العاصف.
- (5) أماكن وأفضلية مناطق الرسو.
- (6) مخارج مائية من الشاطئ، حيث يعتبر توفر هذه المخارج وأبعاد الشاطئ عوامل رئيسية في تحديد قدرة الشاطئ على استيعاب الحمولات.
- (7) مدى المد والجزر.

ب. يجب أن يتم إبلاغ الهندسة المساندة عن توضع موقع عمليات الإمداد على الشاطئ لأن التوضع يحدد جهد الهندسة المطلوب. يختلف توضع عمليات الإمداد على الشواطئ حسب الموقف والظروف الجغرافية الموجودة. يعتمد الحجم المادي للموقع المنفرد على الاعتبارات الأمنية، وقدرة التربة على تحمل حركة الآليات، وعدد السفن التي سيتم تفريغها في الموقع، ونوع الحمولة القادمة إلى الشاطئ. على سبيل المثال، قد تحتاج محطة عمليات الإمداد على الشاطئ إلى أن تكون كبيرة جداً إذا كانت الذخيرة والوقود والزيوت والشحومات سيتم تفريغها على شاطئ معرض لهجوم العدو. تحتاج الحمولات العامة التي تفرع على شاطئ آمن إلى منطقة بمساحة أقل.

ج. نقاط تفريغ قوارب الإبرار. تعتبر معرفة المواقع الشاطئية المخصصة لقوارب الإبرار مهمة للهندسة المساندة، خصوصاً إذا كانت نقاط الإبرار سيتم استخدامها لفترات زمنية طويلة. هناك معضلة صيانة عامة في المواقع الشاطئية، وهي إيجاد قنوات حوضية أو حُفَر في الشاطئ خلف خط المياه. تحدث القنوات الحوضية بسبب مزلق قوارب الإنزال التي تحفر في مادة الشاطئ

محظور

الرملية، وتزِيل المياه المواد الناتجة بعيداً. تستطيع الآليات بسهولة أن تغوص وتعلق في هذه القنوات الحوضية مما يبطئ عمليات التفريغ. تستطيع الهندسة تقليل القنوات الحوضية بواسطة وضع الحجارة أو الحصى في نقاط التفريغ، أو بقطع انحدار الشاطئ. يتطلب كل من هذه الإجراءات الصيانة طالما كانت نقاط التفريغ مستخدمة.

د. إنشاء الأرصفة الممتدة على دعائم في المياه والمعايير المرتفعة. تسمح الأرصفة الممتدة في المياه والمعايير المرتفعة بالدخول المباشر إلى الشواطئ، مما يقلل من المناولة المتكررة للمواد وتسريع أوقات التفريغ. الأرصفة الممتدة في المياه هي منشآت ذات سطوح مرتفعة فوق المياه على أعمدة حيث تبرز الأعمدة فوق منطقة سطح الرصيف. يسمح ثباتها وأسطح عملها المحمية بالتفريغ في أوقات يمنع فيها عمل الأمواج إبرار القوارب من العمل عبر الشاطئ. رصيف Delonge هو رصيف متكامل يمكن إحضاره إلى موقع عمليات الإمداد على الشاطئ ضمن وقت قصير نسبياً. يستطيع أفراد الهندسة المدربين بشكل خاص من سرية إنشاء الموانئ ووحدات أخرى محددة، تركيب هذه المعدات، تلزم مساعدة هندسية أخرى على طرف الرصيف الممتد في المياه من جانب الشاطئ، لتحضير الشاطئ وتثبيت الرصيف بالمراسي. الممرات المائية المرتفعة هي إنشاءات تمتد خارج الشاطئ، وفي بعض التطبيقات تستخدم كأطواف لعبور المعدات من السفن إلى الشاطئ. تعتبر المعابر المرتفعة عرضة لفعل الأمواج أكثر من الأرصفة، ولكنها أسهل للانفتاح. في المناطق التي لا يشكل فيها عمل الأمواج معضلة كبيرة، يمكن استخدامها كأرصفة عائمة. توفر الهندسة تحضيرات شواطئ وإرساء لعمليات المعابر المرتفعة.

هـ. إنشاء الطرق.

(1) يتم استثمار معظم الجهد الهندسي في عمليات الإمداد على الشاطئ في إنشاء وصيانة الطرق. يجب صرف جهد كبير لتسوية التربة وتحسين قدرتها على تحمل حركة الآليات في منطقة الشاطئ. يجب أن تتحمل الطرق المنشأة تأثير مناولة المعدات. يتم عادةً إنشاء الطرق التي تسند عمليات الإمداد على الشواطئ بأسلوب يساعد في تقليل العرض اللازم لها ومنع انعطاف الآليات أكثر ما يمكن.

(2) يحدد توفر مواد الإنشاء نوع الطرق التي يمكن إنشاؤها. قد تكون المواد الطبيعية كالصخور والأخشاب نادرة أو ذات نوعية رديئة، وقد لا يكون الإسمنت البورتلاندي متوفراً أو قد يكون باهظ الثمن لكي يتم استخدامه. تعتبر شبكات القضبان الحديدية ممتازة للاستخدام في المناطق ذات التربة الأقل تماسكاً. يمكن استخدام الحصائر أو الألواح الفولاذية إذا كانت متوفرة. عند إنشاء الطرق في مناطق ذات ظروف تربة فقيرة، يجب تأشير الطرق بشكل جيد وتوفير تصريف جيد للمياه.

27. مناطق التجميع.

أ. تعمل مناطق التجميع كنقاط تجميع يمكن منها توزيع المواد والمعدات إلى الوحدات المناسبة. يختلف حجم مناطق التجمع حسب حجم ونوع الشحن، ومعدل التفريغ، وموقف العدو، والوحدات التي يتم إسنادها. يختلف حجم مناطق التجميع من 25 – 500 هكتار. في المناطق العادية، يتم نشر مناطق التجميع وتقسّم الهكترات إلى العديد من القطع الصغيرة. يجب دمج اعتبارات الحماية الأخرى في تصميم مناطق التجميع كذلك.

ب. يجب أن تكون أسطح مناطق التجميع مستقرة بما يكفي لإسناد معدات مناولة المواد، حيث تزن بعض معدات المناولة 100000 باوند. يجب أن تكون طرق الدخول والخروج قادرة على إسناد نفس الأحمال. يجب أن يكون السطح محمياً مع تصريف كافٍ للمياه.

ج. تكون معظم المواد المشحونة إلى البيئة العملية بواسطة النقل السطحي في حاويات، وعند وصولها إلى الشاطئ، يتم فتح الحاويات وفصل المواد من أجل توزيعها للوحدات المعنية. يتم تجميع الحاويات الفارغة وإعادة تحميلها على السفن، ثم تعاد إلى نقطة مصدرها. يجب توفير مناطق تجميع للحاويات، ويجب أن تكون لهذه المناطق نفس القدرة على تحمل حركة الآليات، وتصريف المياه، وخصائص المداخل والمخارج كما هي لمناطق التجميع، ويمكن أن تتطلب تقريباً نفس المساحة.

28. مناطق تخزين الذخيرة.

أ. تحتاج المناطق التي سيتم فيها تفريغ الذخيرة، وتخزينها، وخرزنها مؤقتاً إلى نفس النوع من التخطيط والجهد الهندسي الذي يجري لمناطق التجميع. إضافة إلى ذلك سيكون على وحدات الهندسة القيام بأعمال إنشاءات أفقية أكثر، وعمل سواتر وجدران ترابية. يجب توفير حماية علوية لنقاط تزويد الذخيرة التي سيتم استخدامها لفترات زمنية طويلة.

ب. يجب أن تكون مناطق تخزين الذخيرة بعيدة عن النشاطات الأخرى على الشاطئ، ويجب أن تكون منتشرة ومموهه. يحتاج كل موقع إلى طرق دخول وخروج، يفضل ترتيبها بحيث لا يكون على الآليات العودة إلى الوراء.

29. مناطق تخزين الوقود والزيوت والشحومات.

من المحتمل أن تكون مناطق تخزين الوقود أكبر تجمعات للوقود في نظام التوزيع. يعتبر إنشاء خزانات الوقود الكبيرة وخطوط أنابيب التوزيع ضمن منطقة التخزين واجباً هندسياً رئيسياً. تُسند الهندسة أيضاً وحدات الإمداد من خلال تركيب حقول من الخزانات القابلة للطّي والمرافق المتعلقة بالوقود.

الفصل السادس

**إنشاء المرافق الإدارية وتوليد
وتوزيع الطاقة الكهربائية**

محظور

الفصل السادس

إنشاء المرافق الإدارية وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

عام

1. يبحث هذا الفصل في دور الهندسة في إنشاء المرافق الإدارية على اختلافها من حيث التخطيط والتنفيذ، كما يبحث في مسؤوليات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية من حيث التخطيط والتنفيذ مبيناً خصائص أنظمة الطاقة وتحويلها.

إنشاء المرافق الإدارية

2. تعتبر المرافق الإدارية للعمليات القتالية على درجة كبيرة من الأهمية. تنشئ الهندسة على المستويات الاستراتيجية، والعملياتية، والتعبوية، وتديم وتصلح المرافق لاستلام، وتخزين، وتوزيع جميع أصناف التزويد، كما وتسند جميع وظائف الإمداد الأخرى. يتناول هذا الفصل الحصول على مرافق الإمداد وإنشائها وصيانتها، والاعتبارات البيئية لكل من التزويد العام. للهندسة المكلّفة بواجب إسناد إنشاء المرافق الإدارية المهام الرئيسية التالية: توفير مرافق جديدة، وصيانة المرافق الموجودة، واستعادة وإصلاح المرافق المدمرة من قبل العدو، وتطوير المرافق الموجودة لتلبية المعايير الدنيا أو متطلبات الاستخدام.. في بعض مسارح العمليات، قد تكون هناك مرافق إمداد موجودة أصلاً، وتحويل الممتلكات التجارية للاستخدام العسكري، أو إنشاء مرافق جديدة لتوفير مرافق إسناد وإمداد.

3. مرافق التزويد والصيانة. تتباين مناطق إسناد الإمداد في البيئات الطارئة بشكل واسع، فقد تكون المنشأة الأبسط قاعدة ذات سطح صلب مع تصريف سطحي بدائي ونظام طرق مساند. قد تشبه المنشآت الأكثر تعقيداً المجمعات الصناعية المدنية بما في ذلك المستودعات، ومرافق الصيانة والإصلاح، والمياه، ومرافق الطاقة الكهربائية، والتبريد، أو إمكانيات التحكم بالمناخ الأخرى والطرق المساندة، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات الميدانية، وأسيجة الحماية، وخدمات الإطفاء، ومرافق الإسناد الإدارية للقوى البشرية. تشمل منشآت الإمداد ومستودعات الذخيرة والصيانة العامة، ومواقع التخزين (وتشمل تخزين الوقود) والمستشفيات.

مسؤوليات الإنشاء.

أ. يحدد كل من القائد المشترك وقائد قوة الواجب وقائد المكون البري الحد الأدنى الضروري من الهندسة ومتطلبات بناء المرافق ويشمل ذلك المرافق الجديدة وإصلاح المرافق التي دمرتها

محظور

الحرب. عادة ما تكون قيادة هندسة مسرح العمليات، بالنسبة لقائد المكون البري، مسؤولة عن التخطيط وتحديد الأولويات وتوزيع الواجبات على الوحدات المرؤوسة لتنفيذ المشروع.

ب. يمكن أن توفر قيادة هندسة مسرح العمليات المساعدة في الإنشاء وإسناد استعادة الخدمات الأخرى عند توفر الإمكانيات أو حسب توجيهات قائد المكون البري، وقد يتم توفير الإسناد أيضاً للقوات متعددة الجنسيات عند تقديمها المساعدة للعمليات التي تنفذها قواتنا. قد يخصص قائد العمليات أو قائد القوة المشتركة مدير إنشاء إقليمي لمسرح العمليات أثناء الحرب وذلك لتنسيق وتحديد أولويات نشاطات إنشاء الهندسة لجميع الخدمات في منطقة جغرافية معينة.

5. اعتبارات التخطيط.

أ. من الضروري تحديد متطلبات بناء المرافق المحددة في وقت معين وإصلاح الدمار الذي سببته الحرب ومواد الإنشاء العسكرية واحتياجات الهندسة الأخرى لإسناد قواتنا المنفتحة. يجب أن ينتج عن التخطيط في خيارات التطوير والتقييم ما يلي:

- (1) تحديد المتطلبات الضرورية ومدة مشاريع الإنشاء ومعلومات التحضير والطلب.
- (2) وضع تسلسل منطقي للواجبات بناءً على الأولويات الضرورية لإنجاز المهمة.
- (3) تحديد تقدير دقيق للمواد المطلوبة والعمالة مع الأخذ بالاعتبار خطط وموارد الدولة المضيفة.
- (4) تحديد علاقات القيادة والإسناد وتوفير التنسيق الهندسي في مسرح العمليات أو منطقة العمليات.
- (5) تحديد طريقة السيطرة على الموقف عند تطوره أو تغيره.
- (6) تحديد اعتبارات البيئة التي قد تؤثر على قرارات التخطيط.
- (7) التوافق مع توجيهات القائد إذا أمكن ذلك.

ب. اختيار الموقع. يقوم المخططون باستطلاع تمهيدي (استطلاع خريطة في بعض الأحيان) والذي يتبعه عادةً استطلاع ميداني، قد يتكون فريق الاستطلاع من ممثلين عن الوحدات التي ستوفر المنشأة الإسناد لها وركن عمليات الوحدة المسؤولة عن الإنشاء وممثل عن مجموعة القيادة وممثل عن أفراد الشؤون المدنية (ومختصين آخرين مثل ممثل عن دائرة العقارات وممثل طبي وممثل كيميائي وممثل قانوني وممثل بيئي وغيرهم حسب الحاجة) وممثل عن الدولة المضيفة، وذلك ليس على سبيل الحصر. يجب التركيز على الاعتبارات التالية:

- (1) الموقف التعبوي.
- (2) القدرة على الدفاع عن الموقع.

محظور

- (3) الأرض.
 - (4) توفر مرافق مناسبة موجودة أصلاً التي يمكن احتلالها أو تعديلها حسب المواصفات المطلوبة.
 - (5) القيود البيئية التي قد تحد من حجم المرافق المطلوبة (قد ينتج ذلك عن الطقس أو سياسة الدولة المضيفة)، أو التي قد تؤثر على الموقع أو التصميم أو المرافق المطلوبة.
 - (6) سهولة الوصول إلى حركة المرور المتوقعة.
 - (7) مدى توفر مواد البناء.
 - (8) قساوة الظروف المناخية.
 - (9) احتمالية توسيع المهمة.
- ج. الحماية.

- (1) يمكن تحقيق حماية المنشآت أو المرافق بواسطة وسائل الأمن/الحماية الإيجابية والسلبية بما في ذلك تقوية أو توزيع المرافق. يجب تقييم موقف العدو بأكبر قدر ممكن، وقد تشمل التهديدات على مرافق التزويد والصيانة القوات البرية التقليدية وغير التقليدية وتهديدات أسلحة الدمار الشامل والهجمات من الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، كما يجب اعتبار استخدام الألغام عن بعد.
- (2) قد تشكل نشاطات المتمردين في منطقة العمليات غير المنتظمة تهديداً لإمكانات الإمداد، وعند تحديد الطريقة المثلى لحماية المرافق ضد هجمات الحرمان، يجب على القائد اعتبار الأرض المحيطة والطقس وتوفر مواد الصنف الرابع والخامس لإسناد الإجراءات الوقائية وموقف العدو، كما تمثل سياسة الدولة المضيفة التي يتم فيها الإنشاء واستخدام موارد الإنشاء أحد الاعتبارات الأخرى التي قد تؤثر على قرار القائد، ويجب أن تكون حماية صحة القوة/الجنود والاعتبارات البيئية الأخرى أحد العوامل في التقييم والتخطيط. يجب على المخططين اعتبار استخدام تقوية المرافق وتوزيعها ومسافتها الفاصلة وأمنها من أجل حمايتها.

- (أ) التقوية. يجب التركيز على تقوية المرافق عندما تحد الأرض من التوزيع وعندما يشير تحليل التهديد إلى أن المرافق أهداف ممكنة لأسلحة العدو.
- (ب) التوزيع. يجب أن تكون المرافق موزعة عندما تسمح ظروف الأرض لمنع العدو من إحداث دمار كبير بضربة واحدة، ومع هذا يجب أخذ الاحتياطات لضمان عدم تأثر العمليات بخطط التوزيع غير المناسبة.

محظور

(ج) المسافة الفاصلة. المسافة الفاصلة أحد أهم الاعتبارات في حماية المرافق، والمسافة الفاصلة هي المسافة بين المرافق والموقع الذي يمكن أن تهاجم منه المرافق، حيث تحد زيادة المسافة الفاصلة من تأثير أجهزة التفجير وتساعد في الحد من تأثيرات الانفجارات.

(د) الأمن. بشكل عام، يشمل الأمن إجراءات الأمن الإيجابية والسلبية المتخذة لإفشال تدخلات قوات العدو، وقد تشمل الإجراءات الإيجابية إنشاء مواقع القتال وموانع الأسلاك والحواجز الطينية والإسمنتية وحقول الألغام وتوزيع مجسات تعمل عن بعد واستخدام دوريات الأمن/الحماية، أما الإجراءات السلبية فقد تشمل استخدام مبادئ التمويه والتخفية والخداع. وتشمل واجبات الهندسة التي توفر الإسناد لإجراءات الأمن تطهير الطريق إلى أسيجة الأمن وإقامة نقاط حراسة وأنظمة الإضاءة، وفي بعض الحالات قد يتطلب إقامة حقول ألغام وقائية أو نقاط السيطرة على الدخول ونقاط فعالة لمرافق السيطرة على الدخول في بعض الحالات.

المخطط

د.

(1) عند اختيار موقع وتوزيع مرافق منطقة إسناد، يجب على القائد تقييم جميع المعلومات التي جمعت في مراحل التخطيط والاستطلاع، وعند اتخاذ القائد أو الممثل المخصص القرار حول موقع المرافق التي سيتم بناؤها، تقوم الهندسة بإعداد وتطوير خطة تأخذ بالاعتبار الموارد المتوفرة (العسكرية، الدولة المضيفة، أو أفراد متعهد الإنشاء والمواد والمعدات). يجب أن يكون المخطط منسقاً ومنظماً بشكل جيد بحيث يتم الانتهاء منه بسرعة كافية تتوافق مع الأولويات العملية وللمحد من الخلافات المستقبلية.

(2) يجب الأخذ بالاعتبار أيضاً فعالية التشغيل الداخلية في المخطط. يجب الحد من الإنشاءات الجديدة والتصاميم غير الاعتيادية. وحيثما أمكن يجب أن يتم توفير متطلبات المرافق بواسطة المرافق القائمة أصلاً (دولتنا والدولة المضيفة)، وملاجئ الوحدات العضوية والبدائل المتنقلة من المرافق. يفرض القائد أو قائد المكون البري مقاييس المرافق الجديدة (سواء كانت دائمة أو مؤقتة) بناءً على مدة الاستخدام المتوقعة وتوفر المواد ومدة الجهد البشري في الإنشاء وتكلفة المواد. قد تفرض المواد المتوفرة محلياً التصميم ومعايير الإنشاء، هناك خطط موجودة لعدد من مرافق التزويد والصيانة في نظام إدارة إنشاءات مسرح العمليات والمراجع المذكورة في مقدمة الفصل، وقد يتوجب القيام ببعض التعديلات.

محظور

هـ. تحويل المرافق القائمة أصلاً.

(1) خلال العديد من العمليات، من المفيد استخدام وتحويل المرافق القائمة أصلاً بدلاً من بناء مرافق جديدة، وذلك بناءً على توفر الوقت والعمالة والمواد. يناقش الفصل الثالث عشر إجراءات الحصول على المرافق القائمة والمباني الأخرى، وقد تتطلب موافقة الدولة المضيفة تقديم تعويضات عن استخدام أو تحويل مثل هذه المرافق.

(2) ويتم تشجيع هندسة القوات البرية، وأطراف الدولة المضيفة، والمتعاقدين المدنيين لاستخدام الإبداع والخيال، والابتكار لتهيئة المرافق القائمة للاستخدام العسكري، كما أن تحليل التكاليف والفوائد هو أحد العوامل المستخدمة لتحديد ما إذا كان البناء الجديد مناسب أو عملي بشكل أكبر. لذا ينصح باستخدام أي استطلاع للبنية التحتية (التقييم أو المسح) لتوثيق حالة، وأوجه القصور الموجودة مسبقاً في المرافق القائمة لتهيئتها للاستخدام العسكري.

(3) تشجيع وحدات والمنظمات التي تحتل المرافق لتشكيل فرق داخلية تقوم بإجراء الصيانة الروتينية وإصلاح المرافق. تقوم هندسة القوات البرية بأعمال الصيانة والإصلاح التي تتجاوز قدرات الوحدات المستخدمة لتلك المرافق. وعادة ما يتطلب هذا الإسناد مهارات متخصصة أو معدات ثقيلة، يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن أنشطة صيانة الممتلكات العقارية في الفصل الثالث عشر.

6. تخزين الذخيرة والإمداد.

أ. يتطلب مسرح العمليات الكامل شبكة إمدادات ذخيرة ومرافق تخزين، مرافق تقع في مكان جيد ومجهز لتخزين الذخيرة والإمدادات الحيوية لتوزيع الذخائر المطلوبة في الوقت المناسب.

ب. يجب أن يتم تخزين الذخيرة مع أكبر قدر من الاهتمام لحمايتها ضد التهديدات الطبيعية والصناعية، بما في ذلك الحوادث الناجمة عن الإهمال في التخزين والمناولة. تتكون مواد الصنف الخامس والصنف الخامس (ذخائر الطائرات) من مواد متفجرة وغالباً ما تحتوي على مكونات الحساسة. قد يتسبب التخزين غير السليم، أو الإهمال، أو الخشونة في التعامل مع الذخائر والمتفجرات إلى أعطال وحوادث مما قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح والإصابات، أو أضرار في الممتلكات. ستساعد مخازن الذخيرة ومرافق الإمداد المبنية بالشكل المناسب على الحد من إمكانية حدوث مثل هذه الحوادث.

محظور

جـ. يضمن التخزين المناسب صلاحية المواد والحد الأقصى لعمر المواد ويقلل من متطلبات الصيانة إلى أدنى حد ممكن. يجب على المخططين معالجة المخاوف لضمان تخزين فعال وآمن للذخيرة.

7. مواقع التخزين في مسرح العمليات. تشمل مواقع التخزين في مسرح العمليات ما يلي:

أ. ينسق عنصر التوزيع في مسرح العمليات تخزين وتوزيع الذخائر في المسرح. قد يتم دفع الذخيرة إلى الأمام إلى وحدات الذخيرة الحربية، حيث يتم توزيعها مرة أخرى إلى الأمام، وتكون موجودة في منطقة آمنة. وقد تقوم الوحدات عندها استلام الذخيرة مباشرة من نقاط تخزين الذخيرة. ب. قد تنتقل الذخيرة مرة أخرى إلى الأمام إلى نقاط نقل الذخيرة حيث يتم نقل الذخائر من إمكانات النقل للقوات إلى مركبات تزويد المستخدم. بشكل عام، كلما كانت مرافق الذخيرة أبعد إلى الخلف، وكلما زاد إتقان البناء، وكلما زاد الطلب على إسناد الإنشاء.

8. مسؤوليات الإنشاء. تكون وحدات الهندسة مسؤولة عن الإنشاء لإسناد عمليات تخزين الذخيرة والإمدادات. وتشمل هذه المسؤوليات ما يلي:

أ. الاستطلاع وتحسين أو بناء الطرق والجسور، والتي توفر الوصول إلى والخروج من مرافق الذخيرة. وستقوم الهندسة أيضاً بإنشاء الطرق داخل المرافق. ب. تحديد مصادر المياه لعمليات مكافحة الحرائق وبناء الخزانات اللازمة وأنظمة توزيع المياه. جـ. بناء مخازن تخزين الذخيرة القياسية للتخزين الداخلي والسواتر الترابية وبناء منصات تخزين خارجية، وقد تكون مكلفة للمهندسين لبناء التخزين المناسب للذخيرة. د. بناء أرباع ومرافق الإسناد لموظفي مرفق الذخيرة وقوات الأمن. وهذا يشمل متطلبات الطاقة والمرافق الصحية المرتبطة بها. هـ. بناء الأسيجة الأمنية على المحيط والمحافظة عليها، وأنظمة الإضاءة، أو أي إجراءات أمن وحماية البنية التحتية وأساليب الحماية المطلوبة. و. بناء فواصل الرماية في وحول المرفق. ز. وجود الموظفين المعنيين لدمج الاعتبارات البيئية وربطها بالمعالج/الطبيب بالنسبة للمسائل التي تتعلق بحماية صحة القوة/الجنود. ح. التخطيط لتركيب أنظمة إضاءة الحماية الكافية.

محظور

9. اعتبارات التخطيط. يجب على المخططين اعتبار عدد من العوامل عندما تصميم مرافق تخزين الذخيرة والإمداد، بما في ذلك الصرف الصحي والمأوى، والتهوية، وحجم المرفق، ومداخل الآليات، وإمدادات المياه، والآثار البيئية واستخدام الممتلكات المجاورة، وحماية المرفق:
- أ. تصريف المياه. يمكن أن تتلف الذخائر بسبب الرطوبة الزائدة ويجب أن تبقى جافة. تعمل الدرجات المناسبة، وحيثما أمكن، تركيب مرافق الصرف الصحي في منطقة مرفق الذخيرة على تحويل مياه الأمطار والمياه الموجودة على الأرض بعيداً عن تجمعات الذخيرة.
- ب. المأوى. يجب أن تكون الذخيرة والمتفجرات محمية من العناصر والعدو. بناءً على الموقف والإمكانيات المتوفرة، تتراوح هذه الملاجئ بين الصلب جداً إلى نظام تخزين وحدات في الخارج معززة بالسواتر الترابية.
- ج. التهوية. التهوية الكافية ضرورية لحماية المخزونات من الرطوبة ومنع تراكم الغازات السامة والقابلة للاشتعال.
- د. حجم المرفق. يعتمد حجم المرفق على أنواع وكميات الذخائر التي يتم التعامل معها. ويتم تحديد حجم المرفق من قبل قائد وحدة الإمداد بناءً على المعايير والموقف التعبوي.
- هـ. مدخل الآليات. يجب أن تكون المركبات التي تستخدم مرفق الذخيرة قادرة على التنقل من وإلى نقاط ركوب مناسبة. يجب أن توفر شبكات الطرق وأنماط تدفق حركة المرور داخل منشأة الإسناد لعمليات إعادة التزويد والصرف المتزامنة وتوفر إمكانية الإخلاء السريع لجميع المركبات في حالة الطوارئ. يجب أن تكون معدات مكافحة الحرائق قادرة على الوصول إلى جميع أجزاء المرفق.
- و. إمدادات المياه. يجب أن تكون خزانات المياه والصهاريج موجودة لدعم أنشطة مكافحة الحرائق.
- ز. التأثيرات البيئية. تشكل التأثيرات البيئية جانباً من الحماية والتي يجب أن تقيم ويخطط لها دائماً بالإضافة إلى ما يرتبط بها من حماية صحة القوة/ الجنود.
- ح. استخدام الممتلكات المجاورة. تعتبر كل من الاستخدامات الحالية والمستقبلية المحتملة مهمة. قد تكون هناك حاجة لأعمال تقييد للعقارات المجاورة في المنطقة المجاورة لمناطق تخزين الذخيرة.
- ط. حماية المرافق. يمكن تحقيق حماية مرافق الذخيرة عن طريق مزيج من تقوية المرافق وتوزيعها ومن خلال الإجراءات الأمنية الإيجابية والسلبية. هذه التدابير مماثلة لتلك التي تم وصفها في القسم الخاص بصيانة وإمداد المرافق الأخرى في هذا الفصل. وبشكل عام، ستتنص خطة نائب

محظور

القائد على إجراءات يجب اتخاذها قبل وأثناء وبعد حادث الضرر والذي سيكون مسؤولاً عن كل إجراء.

10. اختيار الموقع والتخطيط.

أ. يحدد قائد وحدة الإمداد مواقع من نقاط تخزين الذخيرة التي توفر الإسناد الأمثل للمناورة وتتوافق مع قصد القائد. تقع نقاط تخزين الذخيرة على مسافة إسناد معقولة من عناصر المناورة، ويفضل أن توضع نقاط تخزين الذخيرة بالقرب من طريق الإمداد الرئيسي الموجود (الطريق أو السكك الحديدية) لتسهيل التخزين والتوزيع. ومع ذلك، لا ينبغي أن توضع مرافق تخزين الذخيرة بشكل قريب جداً من المرافق الرئيسية مثل المطارات ومخازن البترول والزيوت ومواد التشحيم، والموانئ. سيقبل أخذ هذه الاحتياطات من الإضرار والدمار الجانبي نتيجة لاستهداف العدو غيرها من المرافق. ويفضل المساواة بين الأرض والحواجز الطبيعية القائمة والصرف الصحي الجيد، وهذا من شأنه الحد من متطلبات العمل على الأرض. إذا كان ذلك ممكناً، يجب استخدام المرافق أو المنشآت الحالية المناسبة لتحويلها إلى مناطق تخزين. يقدم المهندس النصح لقائد وحدة الإمداد في مثل هذه الأمور كموقع مواد البناء، والأرض، وتصريف المياه، وحالة شبكات الطرق والجسور المحلية. ويجب أيضاً الأخذ بالاعتبار الأمن وسهولة الدفاع، ويجب أن توفر المواقع التخفي من مراقبة العدو حيث أمكن.

ب. يعتمد التخطيط المحدد لمرافق تخزين وإمدادات الذخيرة على الموقف التعبوي، والأرض، ونوع وكمية الذخيرة التي يتم التعامل معها. يقدم المهندسون الذين يوفرون الإسناد لإنشاء مرافق تخزين وإمدادات الذخيرة النصح للقائد المناسب بشأن مسائل الإنشاء والصيانة. وإذا تطلب الموقف التعبوي، قد يتوجب على المرفق استخدام وصرف تقنيات تسمح بالتعامل الآمن والفعال مع الذخيرة أثناء عملية البناء. من الأفضل ترتيب مرافق تخزين الذخيرة في مناطق التخزين المتفرقة، يوفر توزيع مرافق الذخيرة توزيع وقائي ويسرع عملية المناولة والاستلام وصرف المواد وتسهيل إدارة المخزون وجرده. تم تصميم شبكة الطرق بحيث يمكن الدخول إلى كل منطقة والخروج منها بشكل مستقل، وهذا يمنع تقاطع حركة المرور في جميع المناطق. ويجب المحافظة على فواصل حريق تصل لمسافة (50 قدماً كحد أدنى) لمنع الحرائق من الانتشار. كما يجب حفر التربة التي تحتوي على المواد العضوية بما فيه الكفاية للسماح له لحرق الباطن المعدني. وبما أنه يمكن الكشف عن انتشار الحرائق حول أكوام الذخيرة بسهولة عن طريق الاستطلاع الجوي، قد يخضع استخدامها لقيود أو تكون ممهولة.

محظور

جـ. ويمكن استخدام المباني القائمة لتخزين الذخيرة طالما أن تصنيف حمل الطابق كافٍ. يجب عدم تخزين القذائف الكيميائية والحارقة، وقذائف الفوسفور الأبيض على الأرضيات الخشبية لأنها تشكل خطر إشعال الحرائق. ويمكن أيضاً أن يتم تخزين هذه الإمدادات في آليات آمنة لضمان التوزيع الكافي لها والانفتاح السريع.

د. يجب أن تؤخذ التأثيرات الخاصة التي فرضها المناخ المحلي في الاعتبار عند تصميم وبناء مرافق تخزين الذخيرة. ويجب الأخذ بالاعتبار ما يلي:

(1) الصحراء. تعتبر الحاجة إلى التوزيع في الصحراء أمراً هاماً للغاية حيث أن التخفية الطبيعية قليلة جداً. تكون الظلال والأنماط المنتظمة واضحة ويمكن تجنبها عن طريق استخدام أكوام غير منتظمة صغيرة والقضاء على الخطوط والصفوف المنتظمة. ونادراً ما يُطلب من المهندسين في هذه البيئة إقامة شبكات واسعة من الطرق.

(2) الطقس البارد. في الطقس البارد، يجب الحرص على توفير أخشاب فرش الشحنة بحيث تكون كافية لتخزين الذخيرة. ويجب تجنب الإخفاء لأنها قد تكون عرضة للفيضانات بعد ذوبان الجليد. ويمكن استخدام إمكانيات الهندسة لمسح وصيانة شبكة الطرق في الثلوج والظروف الجليدية.

(3) المناخ الرطب. في المناخات الرطبة، ولا سيما في المناطق المدارية، يجب بذل أقصى الجهود لمكافحة آثار الرطوبة. يجب توفير المأوى الملائم، أخشاب فرش الشحنة، والتهوية.

(4) المناطق الحارة والباردة. تعتبر الكهرباء الساكنة في المناطق الحارة جداً والباردة جداً أحد الاعتبارات الهامة.

(5) تصريف المياه. يعتبر تصريف المياه هو أحد الاعتبارات الهامة في بعض المناخات والمناطق (بما في ذلك البيئات الصحراوية).

11. منشآت المعالجة الطبية. تشمل منشآت المعالجة الطبية ما يلي:

أ. بغض النظر عن حجم وكثافة، أو مدة الصراع، فإن هناك حاجة إلى المعالجة الطبية. ومع ذلك، فإن متطلبات إعداد الموقع لا تزال مرتفعة. وفيما يلي بعض مهام الهندسة العامة التي يجب أن تحدث كجزء من إنشاء المرافق الطبية:

- (1) تحضير الموقع.
- (2) القمامة وحُفر القمامة.
- (3) الحُفر الامتصاصية أو نظام التخلص من السوائل.

محظور

- (4) الإحراق (بالإضافة إلى متطلبات النفايات الصلبة).
- (5) مرافق الاستحمام والمراحيض وخدمات غسيل الملابس، وإعداد وتناول الطعام.
- (6) توزيع المياه.
- (7) التخلص من النفايات الخطرة.
- (8) نظام التخلص من النفايات الطبية.
- (9) مواقف للسيارات.
- (10) منطقة الهبوط.
- (11) الأمن الدائري.
- (12) تخزين الوقود.
- (13) توزيع معدات توليد الطاقة.

ب. كلما زادت مدة النزاع المتوقعة، زادت الحاجة إلى إسناد العلاج الطبي من خلال المرافق الثابتة. بينما تتطلب المرافق الطبية دائماً قدرأ كبيراً من الاعتبارات البيئية سواء المرافق المؤقتة أو الثابتة، فإن أهمية هذه الاعتبارات تميل إلى الزيادة مع مرور الوقت، ويجب أخذها بالاعتبار وتطبيقها في وقت مبكر من العملية للتقليل من آثارها على مر الزمن. يجب أن تكون هذه المرافق والقدرات على درجة من التطور لعلاج الإصابات وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى التي تحدث أثناء الطوارئ. قد يكون التصميم لبيئة أسلحة الدمار الشامل مناسباً، يجب أن يعزز العلاج السريع وبجودة عالية داخل مسرح العمليات تسريع عودة الجنود إلى الواجبات المسندة إليهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن قواتنا هي المسؤولة عن سلامة أسرى العدو، والمتعاقدين والموظفين غير العسكريين الآخرين الذين يرافقون القوات المقاتلة، مثل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية. قد تكون هناك حاجة أيضاً لعلاج حالات الطوارئ من جنود القوات متعددة الجنسيات أو السكان المدنيين.

12. نظام إسناد المعالجة الطبية.

أ. في غياب المستشفيات، يجب إيلاء الاعتبار لاستخدام المرافق القائمة في المناطق التي كانت مصممة أصلاً كمرافق علاج طبي، أو القابلة للتهيئة بسهولة لاستخدامها كمرافق معالجة طبية. ويجب الانتباه إلى أنواع المباني وقدرتها على استيعاب المرضى، واستخدامها على نحو فعال قبل إجراء عملية، قد يسبب القيام بذلك اختيار أو استخدام المرافق التي من شأنها توفير الوقت والموارد. تقتصر متطلبات المرافق الثابتة بشكل عام على قاعدة انطلاق متوسطة حيث لا تتحرك وحدات المستشفى جنباً إلى جنب مع إعادة انفتاح وحدات تعبوية كبيرة.

محظور

ب. قد تتراوح درجة الأدامة من مستشفى ميداني مؤقت، إلى مستشفى محطة مؤقتة، لإنشاء دائم لمستشفى عام. إن اختيار الموقع من مسؤولية مخططي إسناد الخدمات الطبية بالتنسيق مع ركن الإمداد. يحدد ركن الإمداد الموقع وينسق إسناد الهندسة العامة المطلوب. يجب أن تكون هذه المرافق موجودة في موقع يساعد على نقل المرضى أو المصابين إلى المراكز الطبية والمستشفيات للمعالجة. يفضل أن يكون الموقع بالقرب من شبكات المواصلات وعلى مقربة من مطار.

ج. ويمكن أيضاً أن تكون المستشفيات موجودة في موقع لإسناد القوات ذات الأعداد الكبيرة. تعتمد متطلبات مرافق المعالجة الطبية على تقديرات المرضى الداخليين والخارجيين وسياسة إخلاء المريض من مسرح العمليات. تحدد هذه السياسة عدد الأيام التي يبقى فيها المريض لتلقي المعالجة داخل القيادة، ومن ثم إما أنهم يعودون إلى العمل أو النقاها أو يتم إخلاؤهم إلى مرفق خارج القيادة. ويجب تحديد أوجه القصور في مرافق المستشفيات القائمة الرئيسية وجميع المتطلبات الجديدة بحيث يمكن البدء بالبناء أو إعادة التأهيل. باستثناء وجودها في المنشآت القائمة، تتطلب المستشفيات العامة عدة أسابيع من أجل التطوير قبل أن تتمكن من البدء باستقبال المرضى، وبعد إنشائها، يمكن نقلها ولكن بصعوبة وجهد كبيرين وتستغرق وقتاً طويلاً. يحتوي نظام إدارة الإنشاءات في مسرح العمليات أو نظام إنشاء المرافق العسكرية على قائمة بأسعار مواد البناء وتقدير لساعات عمل وخطط مرافق المستشفيات العامة ومستشفيات المحطة والعيادات الملحقة.

13. مسؤوليات الموقع واعتبارات التخطيط. تشمل مسؤوليات الموقع واعتبارات التخطيط ما يلي:

أ. يجب أن تمتلك أفضل المواقع مرافق قائمة، مثل إمدادات المياه الصالحة للشرب، والتخلص من مياه الصرف الصحي، والطاقة الكهربائية. وعندما يتعين البدء في البناء الجديد، يفضل أن يكون الموقع في نقطة جغرافية عالية نسبياً ويجب ألا يسمح باطن الأرض بتسريب السوائل. كما يجب أن يكون الموقع معزولاً عن المناطق التي قد تكون صعبة التصريف الصحي والمناطق التي تكون عرضة للضوضاء، والدخان والروائح، والمضايقات الأخرى. ومع ذلك، يجب أن يكون الموقع موجوداً في منطقة تساعد على التوسع ويكون آمناً عند التعامل مع كميات كبيرة من الوقود (كميات تصل إلى 50.000 جالون من وقود الطائرات 4 (JP4) أو الديزل الذي يخزن في صهاريج نسيجية قابلة للطي) وتكون الحاجة هنا للوقود لتوليد الطاقة المساعدة. ويجب أن يكون الموقع موجوداً بالقرب من مرافق جمع النفايات حيث يمكن التعامل مع كميات كبيرة من المواد الملوثة، بما في ذلك المنتجات الغذائية المهملة والمواد الصلبة الملوثة. وسوف يتم تطبيق مبادئ البناء على مراحل.

محظور

ب. بدرجة أولوية أقل، يمكن أن تشمل المرافق التكميلية موقع هبوط هليكوبتر، ومرافق جمع النفايات، ومغاسل الآليات، غسيل الملابس، ومواقف الآليات، ومرافق استلام وشحن الإمدادات، والمناطق الترفيهية. على الرغم من أن مرافق جمع النفايات لها أولوية منخفضة في مرحلة التخطيط الأولية، فإن أهميتها تزيد وتتناسب تناسباً طردياً مع شدة ومدة النزاع حيث قد تتولد كميات هائلة من النفايات الملوثة. يجب اعتبار أساليب مفيدة للتخلص من منتجات النفايات الملوثة أثناء المراحل الأولى من التخطيط. يجب أن تصمم مثل هذه الجهود لتجنب أي احتمال تلوث المياه الجوفية. يجب التخطيط لطرق مفيدة، سواء كانت عمليات طمر النفايات أو المحارق، وتحديد موقعها بحيث تعزز عمليات المرافق الطبية. كما يجب أن يتم التخطيط لمثل هذه الأساليب للمرافق شبه الثابتة، مثل مرافق الإخلاء ومنها مستشفيات إسناد القتال، لمنعهم من تلويث إمدادات المياه الجوفية الخاصة بهم، واحتمالية تعرض المرضى والموظفين للعدوى. وقد يكون من المناسب توفير بيئة أسلحة الدمار الشامل.

14. حماية المرافق.

أ. يتم تحديد الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع أو تقليل الضرر نتيجة للكوارث الطبيعية، والحوادث، ونشاط العدو في خطة نائب القائد. يجب ألا تكون مرافق العلاج الطبي موجودة في مواقع متاخمة لأهداف تعبوية محتملة، مثل المطارات ومخازن الذخيرة ومرافق الإمداد، وأماكن تخزين البترول والزيوت ومواد التشحيم والجسور الرئيسية. وعندما يتوجب أن يكون المرفق ضمن موقع دفاعي، فإنه يجب أن يكون موجوداً بعيداً عن المحيط الخارجي وعلى مسافة من الأهداف الحاسمة.

ب. يكون القائد التعبوي مسؤولاً عن قرار تمويه المستشفى أو وضع إشارة الهلال الأحمر. يجب اعتبار جميع الحماية التي توفر للوحدات الطبية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949 عند تمويه مرافق العلاج الطبي.

15. مرافق الاعتقال/إعادة التوطين. تشمل مرافق الاعتقال/إعادة التوطين ما يلي:

أ. تؤدي العمليات القتالية الناجحة بشكل حتمي إلى حدوث الاعتقالات. يمكن تصنيف المعتقلين كما يلي:

(1) أسرى العدو، معتقلين مدنيين.

(2) أفراد محتجزين.

(3) نوع آخر من المعتقلين.

محظور

(4) النازحين المدنيين.

(5) سجناء عسكريين.

ب. بناءً على مدة ومدى الصراع، والاحتياجات اللازمة لإخلاء المعتقلين، قد يبرر ذلك إنشاء مناطق احتجاز المعتقلين داخل منطقة القوات ومرافق الاحتجاز المؤقتة في مواقع أكثر أمناً. قد تتطلب قرارات الإخلاء الإضافية مزيداً من المرافق المؤقتة أو الدائمة خارج منطقة العمليات والتي قد تتطلب أيضاً عمليات إخلاء كلية. تقتصر مناقشة مرافق الاعتقال في هذا الفصل على مجموعة لواء، وتقسيم مسرح العمليات ومستوياته. بشكل عام، يتم إخلاء المعتقلين حفاظاً على سلامتهم، أو للتحقيق معهم، أو لتلقي العلاج الطبي، أو لمساعدة القوات في الوحدة التي قامت بالاعتقال. وعندما يتم جمع المعتقلين في مرافق الاعتقال، فإنها تشكل مجموعة من إمكانيات العمالة المحتملة. ومع ذلك، فإنها تخضع لاعتبارات خاصة وبعض القيود. ينبغي توخي الحذر عند التفكير في استخدام المعتقلين في أي نوع من العمل، وينبغي استشارة المستشار القانوني للحصول على التوجيهات بهذا الخصوص.

16. المسؤوليات والتخطيط.

أ. يُعتبر القائد هو المسؤول عن عمليات الاعتقال وإعادة التوطين، ويوفر إسناد الهندسة والإمداد لقائد الشرطة العسكرية لإنشاء وصيانة مرافق الاعتقال وإعادة التوطين. يجب تطوير التخطيط لبناء مرافق الاعتقال وإعادة التوطين في خطة العمليات في وقت مبكر، وهذا يوفر الوقت المناسب لإخطار الهندسة، واختيار وتطوير مواقع المرافق، وشراء مواد البناء. تنسق الشرطة العسكرية الموقع مع الهندسة ووحدات النقل والإمداد، والقيادة العليا، والدولة المضيفة. إن الفشل باعتبار وتقييم جميع العوامل بشكل صحيح قد يزيد من الحاجة لإسناد الإمداد وجهود الموظفين اللازمين لإسناد العمليات العسكرية. إذا كان مرفق الاعتقال غير مناسب يجب الأخذ بالاعتبار ما يلي:

(1) التهديد والجرأة لنشاط العصابات في المنطقة.

(2) موقف/ سلوك السكان المدنيين المحليين.

(3) إمكانية الوصول للمرفق لإسناد القوات والنقل إلى موقع لعناصر الإسناد.

(4) القرب من المناطق المستهدفة المحتملة (على سبيل المثال، المطارات

ومستودعات الذخيرة).

(5) تصنيف المعتقلين في الموقع.

(6) نوع الأرض المحيطة بالموقع ودرجة ملاءمتها للهروب.

محظور

(7) المسافة من طريق الإمداد الرئيسي إلى مصدر إمداد الإمداد.

ب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب اعتبار ما يلي:

- (1) متغيرات المهمة.
- (2) توفر المرافق المناسبة القائمة (تجنب عمليات البناء غير الضرورية).
- (3) وجود المستنقعات، والعوامل الأخرى (بما في ذلك تصريف المياه) التي تؤثر على صحة الإنسان.
- (4) وجود مصادر كافية من المياه الصالحة للشرب. يجب أن تكون الكمية المتوفرة تفي بمتطلبات الاستهلاك والصرف الصحي والغذاء، والنظافة الشخصية.
- (5) توفر الكهرباء. مولدات محمولة يمكن استخدامها في وضع الاستعداد ومصادر الكهرباء في الطوارئ.
- (6) المسافة للعمل إذا تم توظيف المعتقلين خارج المرفق.
- (7) توفر مواد البناء.
- (8) درجة تريف الأرض للمياه.
- (9) حماية صحة القوة لكل من أسرى العدو والقوات التي تشغل الموقع.
- (10) الاعتبارات البيئية الأخرى حسب الحاجة.

ج. وتشمل مشاركة الهندسة في إدارة أنشطة المعتقلين توفير إمداد الإنشاء لبناء أو ترميم مرافق الاعتقال وتوظيف عمالة المعتقلين في واجبات الهندسة حيثما كان ذلك مناسباً.

17. أنواع مرافق الاعتقال. تختلف ديمومة مرافق الاعتقال وإعادة التوطين ودرجة تعقيدها. ومع ذلك، يجب أن يتم توفير مناطق جافة، ومسيطر عليها بيئياً، ومضاءة، ومحمية من الحريق للمعتقلين. كما يجب أن تتوافق مع القواعد الصحية، بما في ذلك توفير الحمامات ومرافق الاستحمام. يجب السماح للمعتقلين بممارسة الرياضة والحصول على الهواء النقي. كما يجب الفصل بين الجنسين.

18. اختيار الموقع.

- أ. يجب تخطيط مرافق الاعتقال في أبكر وقت ممكن في عملية الطوارئ لضمان اختيار الموقع المناسب وتطويره. ويجب شراء مواد البناء والبدء بالبناء بأسرع وقت ممكن.
- ب. وينبغي التخطيط للبناء للحفاظ على القدرة الاحتياطية لاستقبال أعداد إضافية من أسرى العدو. يجب أن يكون الموقع موجوداً على نقطة عالية نسبياً وتربة لا تسمح بتسرب المياه. وهذا يساعد على تقليل متطلبات الحفر لتصريف المياه. يجب اتخاذ احتياطات صحية أكبر عند العمل في مناطق مياه مرتفعة أو في بيئات مثل المستنقعات.

محظور

ج. يجب على المخططين أيضاً ضمان توفر إمدادات المياه الصالحة للشرب، ونظام الصرف الصحي، وإمدادات الطاقة الكهربائية، واللوازم القريبة من مواد البناء. كما يجب أن تستخدم المنشآت القائمة للحد من عمليات البناء الجديدة إذا كان ذلك ممكناً، ويجب أن تنطبق نفس اعتبارات السلامة الأساسية والاعتبارات البيئية.

19. الأنواع.

أ. تُصنّف مرافق الاعتقال ضمن المواقع في منطقة المسؤولية كنقاط جمع المعتقلين، ومناطق الاحتفاظ بالمعتقلين، أو مرافق مسرح العمليات. وتبنى المرافق لحالات الطوارئ أو معايير البناء الدائم وتختلف في الحجم، اعتماداً على عدد وتصنيف المعتقلين. في ظل ظروف معينة، قد يصرح القيام بإنشاء مؤقت.

ب. كما هو الحال مع أي إنشاء في مسرح العمليات، فإن المرافق القائمة والتي يمكن استخدامها مباشرة أو تعديلها مع جهد قليل أفضل من البناء الجديد. تختلف درجة الجهد الهندسي اللازمة لبناء هذه المرافق من إسناد قليل أو بدون إسناد أو جهد هندسة عامة واسع. عادة ما يعتمد جهد الهندسة على ديمومة المرفق، وحجمه ونطاقه، ومدى توافر إمكانيات الهندسة.

20. البناء الجديد. تُرد معايير البناء، وقوائم أسعار مواد البناء، وتقديرات ساعة العمل لجهد البناء في كل من نظام إدارة إنشاء مسرح العمليات ونظام إنشاء المرافق العسكرية لمنشآت الاعتقال وإعادة التوطين. إذا كان من الضروري بناء مرافق، لا بد من اعتبار مدة تشغيل هذا المرفق للمساعدة في تحديد مستوى البناء. ويمكن أن يشمل الإسناد الهندسي لبناء مرافق الاعتقال وإعادة التوطين ما يلي:

- أ. سياج الأمن والموانع.
- ب. الإضاءة.
- ج. الأبراج.
- د. منطقة خالية من الغطاء النباتي.
- هـ. طرق للدوريات المجاورة أو خارج المرفق.
- و. سكن الجنود، ومستوصف، وصالة طعام، وحمامات، ومراحيض، ومرافق المياه والطاقة ذات الصلة.
- ز. دراسة خط قاعدة الهندسة بالمشاركة مع تقييم الصحة البيئية للموقع.

21. الأيدي العاملة من أسرى العدو.

أ. يشكل أسرى العدو إمدادات محتملة كبير من الأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة على حد سواء، ويتم استخدامها بموجب مواد وبنود اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب. قد يمتلك أسرى العدو مهارات عمل متعلقة بالهندسة. يمكن لقائد المعسكر أن يتأكد من الاستخدام الأفضل لجميع أسرى العدو من خلال إنشاء والحفاظ على سجلات المهارات المهنية. يتم الحصول على الموافقة للعمل في المشروع من خلال القنوات العملياتية.

ب. يفترض عند استخدام العمالة من أسرى العدو عدم التصرف بعدائية ضد أسرى العدو. يجب على القائد عند اتخاذ القرار باستخدام العمالة من أسرى العدو أن يُقَيِّم مدى ضرورة العمل المطلوب بالنسبة للأفراد (الأمن والإسناد) وجهد الإمداد المطلوب لتوفير العمالة من أسرى العدو. وبشكل عام، فإن الجهد الكبير المطلوب لإدارة العمالة من أسرى العدو يعني أن استخدام العمالة من أسرى العدو يمكن استخدامه فقط في غياب العمالة المحلية المؤهلة أو المتعاقدين أو عندما يقرر القائد عدم توفر الهندسة العسكرية أو وجوب استخدامها في مكان آخر. يجب أن يستخدم أسرى الحرب لأقصى حد لجميع الأعمال اللازمة في الإدارة والتنظيم والبناء، وصيانة معسكرات ومرافق أسرى العدو. ومع ذلك، فإن أسرى العدو:

(1) لا يجوز الاحتفاظ بهم أو استخدامهم في منطقة عرضة لنيران معادية في منطقة القتال. وبشكل عام فإن هذا يمنع استخدام أسرى العدو إلى الأمام من المنطقة الإدارية لقوة الواجب المشتركة.

(2) قد يتطوعون ولكن لا يمكن إجبارهم على نقل أو التعامل مع المخازن أو القيام بأعمال عامة وعمليات البناء التي لها طابع أو غرض عسكري.

(3) لا يجوز تشغيلهم في الأعمال التي تعتبر مضرّة بالصحة أو خطرة بسبب طبيعة العمل.

(4) لا يجوز أن يسند لهم القيام بأعمال تعتبر مذلة أو مهينة. هذا لا يشمل تلك المهام اللازمة لإدارة أو صيانة معسكر أسرى العدو.

توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

22. تُعدّ الطاقة الكهربائية ذات أهمية كبيرة، حيث تعتمد القوات المسلحة وبقية المجتمع بشكل متزايد على الكهرباء للقيام بالعمل اليومي وللإسناد الأساسي للحياة. مع توجه القوات البرية لاستخدام الأنظمة الرقمية والتحكم المتقدمة لتحسين قيادة المعركة، أصبح الوصول إلى الطاقة الأمنية ذات الاعتمادية مطلباً عملياتياً. تعتبر الطاقة المخصصة للخدمات مكوناً من مكونات البنية التحتية التي تُمكن من التنفيذ والإدامة

محظور

للعمليات العسكرية. في بعض الحالات، قد يعمل مستوى الخدمة الكهربائية المتوفرة كأحد الإجراءات الرئيسية لنجاح العملية. يجب أن يتم اعتبار الطاقة الكهربائية من أدنى مستوى تعبوي إلى المستوى الاستراتيجي عبر طيف العمليات العسكرية وخلال كامل منطقة العمليات. يمكن أن يمنع التخطيط المسبق الصحيح القضايا العسكرية والمدنية من الظهور أثناء عملية العمل الممكن. بما أن الطاقة مكون من مكونات الهندسة العامة، يجب أن يشمل هذا الاعتبار مزامنة العمل في نظام الطاقة الكهربائية مع جهد الهندسة العامة الكلي، والاعتبارات البيئية المتعلقة بالطاقة أثناء العملية.

23. المسؤوليات والإمكانيات. تشمل المسؤوليات والإمكانيات ما يلي:

أ. تتراوح أنظمة الطاقة الكهربائية من البسيطة، والمولدات التعبوية المملوكة والمصانة من قبل الوحدات، إلى شبكات الخدمات متعددة الجنسيات. تختلف المسؤوليات لكل نظام بشكل كبير من شبكات طاقة إقليمية كبيرة متعددة الجنسيات، إلى وحدات منفردة تشغل مولدات تعبوية لمراكزها القيادية، إلى مولدات عائلات الدولة المضيفة من حيث التعقيد، والفعالية، والاعتمادية، ولكنه في النهاية يوفر للمستخدم مصدراً للطاقة الكهربائية. مع تطور مسرح العمليات، تزداد متطلبات الطاقة بشكل كبير مما يتطلب تحديث منفصل للخطة من قبل الهندسة لضمان أن الطلب على الطاقة لا يتعدى التزويد مع الزمن.

ب. توفر مولدات الطاقة الكهربائية التعبوية العضوية الطاقة الكهربائية للوحدات على أدنى مستوى. يعتبر تشغيل وصيانة هذه المولدات البسيطة من مسؤولية الوحدة، ولا يتطلب إسناداً هندسياً.

ج. عندما يتوحد إطار ميدان المعركة وتتطور منطقة العمليات، يفضل دمج أنظمة الطاقة الصغيرة للوحدات. تستطيع جميع المرافق والأكثر بالتحديد المرافق المبتكرة قصيرة الأمد الاستفادة من مركزية نظام الطاقة الكهربائية، تكون فوائد هذا الدمج والمركزية كما يلي:

(1) تلف وأعطال أقل في المولدات التعبوية، غير المخصصة للعمل المستمر طويل الأمد.

(2) متطلبات صيانة وتزويد بالوقود مبسطة.

(3) ازدياد فعالية التكلفة مقابل الطاقة المنتجة (كيلوواط / ساعة).

(4) بصمة صوتية مدمجة وأمن لقدرات توليد الطاقة.

(5) طاقة منتجة أكثر دقة مع درجة عالية من السيطرة على الجهد والتردد.

(6) اعتمادية متفوقة لنظام الطاقة.

محظور

د. يتطلب دمج أنظمة الطاقة في المعسكرات، أو القواعد الأمامية العاملة، أو المنشآت الأخرى تنفيذ تخطيط مفصل لربط المتطلبات المطروحة مع القدرات المتوفرة. تنفذ الهندسة تخطيط الطاقة الكهربائية بما يتفق مع التخطيط الكلي الرئيسي للمرافق. فيما يتعلق بالتخطيط الذي يتجاوز إمكانية الهندسة العضوية، يمكن الحصول على مساعدة متخصصة من قدرات الطاقة الهندسية الرئيسية، أو بالعودة إلى الأشغال العسكرية باستخدام الاتصالات الهندسية أو أي وسائل أخرى.

هـ. قد يحقق أحد الأمور التالية التكامل لأنظمة الطاقة الكهربائية:

- (1) الانتقال إلى خدمات الطاقة التجارية.
- (2) مولدات الطاقة المركزية التي يتم توفيرها عن طريق المتعاقدين وأنظمة التوزيع الداخلية.
- (3) أنظمة توليد وتوزيع الطاقة من قبل المولدات الكبيرة القابلة للانفتاح.
- (4) مصانع الطاقة العسكرية المركزية (الطاقة الرئيسية للقوات البرية، أو القوات الجوية).

و. حتى بعد التوحيد، لا يلغي الانتقال إلى نظام طاقة مركزي حاجة المستخدم العسكري لتوفير بديل من خلال استخدام خطة طاقة بديلة تعتمد على المولدات التعبوية العضوية للوحدات.

ز. تعتبر الطاقة الكهربائية على المستوى العملي جزئاً من البنية التحتية الوطنية أو الإقليمية في شكل شبكات طاقة تجارية. قد تكون هذه الشبكات مملوكة ومشغلة من قبل مكون حكومي، أو شركة عامة أو خاصة، أو سلسلة من الشركات المستقلة. يختلف تعقيد أنظمة الطاقة هذه مع مستوى تطوير الموقع. في الدول الأكثر تطوراً، يمكن أن تكون الأنظمة معقدة بشكل كبير مع نقل جهد عال جداً، وسرعة وتحكم من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وأساليب توليد متقدمة. في هذه المواقف سيكون على وحدات توليد الطاقة الرئيسية تحدي توفير أكثر من الخبرة الفنية الأساسية، لأن هذه الظروف خارج مجال تنافسها الأساسي. بدلاً من ذلك، ستتطلب إعادة تأهيل هذه الأنظمة خبرة هندسة كهرباء الأشغال العسكرية والمتعاقدين المختصين، وموازنات كبيرة، وجدول زمنية طويلة للمشاريع.

24. التخطيط. يشمل التخطيط ما يلي:

أ. يجب أن تكون متطلبات وإمكانات الطاقة الكهربائية مدمجة بعناية في مفهوم الهندسة العامة لإسناد أهداف خطة إسناد الطاقة لمسرح العمليات. كما هو الحال بالنسبة لجميع إمكانات الهندسة، تعتبر الوحدة المالكة للإمكانات هي الخبرة في شأنها، وهي مهياة بشكل أفضل لتوفير المساعدة في دمج ومزامنة جهودها مع وحدات الهندسة الأخرى. تعتبر الطلبات لضباط الارتباط

محظور

من وحدات الطاقة الرئيسية ولمساعدة هيئة الركن مبكراً في عملية التخطيط أساسية لتحقيق التأثير المطلوب فيما يتعلق بالطاقة. عند استخدام مرافق الطاقة الموجودة، يحتاج التخطيط إلى أن يضع في الاعتبار الأخطار البيئية المتعلقة بالحصول على أو تطوير موقع ما.

ب. يجب أن يضع المخططون في الاعتبار المجال الكامل من إمكانيات الطاقة الرئيسية عن تحليل متطلبات المهمة، وتخصيص الوحدات مقابل تلك المهام. تنشر وحدات الطاقة الرئيسية، وتركب، وتشغل، وتقوم بصيانة، وتحدد أعطال مولدات وشبكات الطاقة الكبيرة.

ج. أثناء المهام المعقدة (مثل إنشاء المعسكرات)، يجب إعطاء اهتمام خاص لمزامنة الطاقة الرئيسية مع الجهود المطبقة للإنشاء العمودي والأفقي. يعتبر انخراط وحدة الطاقة الرئيسية في عملية التخطيط الرئيسي أساسياً. من المهم أن يكون هناك أفراد طاقة رئيسية مشمولين في اجتماعات الإنشاءات المنتظمة للمحافظة على تسلسل منطقي للمشاريع الكلية، وتقليل الجهود الضائعة إلى أدنى الحدود، ولضمان أن جميع الأفراد المشمولين في تطوير نظام الطاقة للمرافق، يعملون بأسلوب إسناد متبادل يسند الأولويات المحددة للمشروع.

د. يجب أن يهيئ مخطو الهندسة الظروف لنجاح المهمة مع قائد الوحدة المسند، من خلال إقامة نظام طاقة أولي يوفر نتائج ملموسة إلى أن يكتمل النظام ويتم توزيع الطاقة بشكل كامل. يعتبر الشيء نفسه صحيحاً مع الإصلاح، أو إعادة التأهيل لنظام موجود أو نظام مدمر في ميدان المعركة.

هـ. يجب أن يضع المخططون في اعتبارهم تطوير البنية التحتية لمسرح العمليات في شروط الخدمات، والقوة العاملة الماهرة، وموارد الطاقة المستدامة. تحتاج بعض مسارح العمليات إلى إسناد طاقة رئيسية أكبر من تلك المسارح المجهزة بشكل جيد. ومع ذلك يمكن أن تتعطل البنى التحتية المطورة في فترة زمنية قصيرة. سيؤثر مدى الضرر على استعادة الطاقة التجارية، وقد يستغرق شهوراً أو سنوات. ستكون خسارة إنتاج الطاقة التجارية محدداً للعمليات العسكرية والنشاطات المدنية. سيزيد ذلك بشكل كبير من الطلب على الطاقة الكهربائية المنتجة من قبل المولدات التعبوية، ومصانع الطاقة الرئيسية.

و. يجب أن يضع المخططون في اعتبارهم توزيع الجهد الكهربائي والتردد. يعتبر هذا هاماً إذا استدعت الخطط استخدام الطاقة التجارية. في أغلب الحالات التي تبقى فيها القوات لفترات طويلة في مسرح العمليات، يكون انتقال المرافق العسكرية إلى الطاقة التجارية محتملاً ونهاية مرغوبة للطاقة الكهربائية. يجب أن يضع المخططون في اعتبارهم بقوة وضع المعايير الكهربائية للمسرح على فولطية وتردد الطاقة الكهربائية للدولة المضيفة. عندما لا تكون الفولطية والترددات متوافقة مع الاستخدام المقصود، يجب الحصول على الطاقة من مصدر متوافق بديل، أو عندما

محظور

يكون ذلك ممكناً، يتم تحويل المصدر ليكون متوافقاً. يجب أن يتجنب المخططون الدوائر مزدوجة التردد داخل البنايات. يوجد القرب الشديد من دوائر 50 – 60 هيرتز، تردداً مقداره 10 هيرتز قد يتداخل مع معدات الاتصال والمعدات الإلكترونية الأخرى الحساسة للتردد.

25. أنظمة الطاقة الكهربائية. تشمل أنظمة الطاقة الكهربائية ما يلي:

أ. توليد الطاقة. يتم إنتاج الطاقة بواسطة مولدات تعمل على محركات الديزل، وتوربينات البنزين، أو البويلرات، أو مصادر بديلة. المولدات هي آلات، وبذلك تكون عرضة للأعطال الميكانيكية أو الكهربائية، وتتطلب صيانة دورية وخدمات تجنب خروجها عن العمل. للحصول على مصدر طاقة مستمرة أو رئيسية، يتم تركيب مولدات متعددة على التوازي. يسمح هذا الترتيب بالقيام بالصيانة لواحد أو أكثر من المولدات بينما تنتج الأخرى الطاقة. في الدول المتطورة يمكن وصل العديد من مصانع الطاقة التجارية معاً لتشكيل شبكة طاقة إقليمية أو وطنية ومرتبطة معاً. تكون هذه الشبكة هي الوسيلة لإرسال الطاقة المتوفرة من المصدر إلى المستخدم وتعرف بالنقل أو التوزيع.

ب. توزيع وتحويل الطاقة الرئيسية.

(1) تحمل شبكات الطاقة الرئيسية الطاقة متوسطة الفولطية من مصنع الطاقة إلى المحولات أو المحطات الفرعية، وقد تكون هذه الأنظمة منشأة بمعدات أحمال ثقيلة للغاية، وموصلات متعددة، وكيبلات طاقة مغطاة لتوضع على الأرض أو تدفن داخلها، أو قد تكون منشأة بشكل علوي باستخدام الأعمدة والكوابل المعلقة كجزء من نظام توزيع هوائي. يكون النقل والتوزيع الرئيسي بفولطيات متوسطة، أو عالية، أو عالية جداً لنقل الطاقة بفعالية وكفاءة من المصدر المستخدم لمسافات طويلة.

(2) تعتبر وحدات الطاقة الرئيسية في القوات البرية مدربة ومؤهلة للعمل على أنظمة توزيع الطاقة لغاية 33 كيلو فولط. تحتاج الفولطيات الأكثر من 33 كيلو فولط إلى أفراد متخصصين من القطاع التجاري ومعدات حماية.

ج. تخصيص الطاقة.

(1) يتم تخصيص الطاقة ذات الفولطية المتوسطة الموزعة عبر النظام الرئيسي إلى مستوى فولطية المستخدم بواسطة المحولات، ومعظم هذه المحولات فعالة بدرجة 95% فأكثر، وكنتيجة لذلك يضيع القليل جداً من الطاقة في عملية التحويل، حيث تساوي الطاقة الداخلية إلى المحول الطاقة الخارجية منه تقريباً. في حالة محولات تخفيض الطاقة، تساوي الطاقة ذات الفولطية العالية، والتيار المنخفض الداخلة إلى المحول للطاقة ذات الفولطية

محظور

المتخصصة والتيار العالي الخارجة من المحول تقريباً. عندما يقلل المحول الفولطية، فإنه يزيد التيار بشكل تناسبي.

(2) يتم تخفيض الطاقة ذات الجهد المتوسط إلى فولطية مستوى المستخدم بواسطة محولات التوزيع أو المحطات الفرعية. قد يشمل نظام التوزيع الرئيسي أحد أو كلاً من هذه المعدات. يسمح استخدام محولات التوزيع بتوزيع الطاقة بفولطية عالية إلى موصلات أصغر ويساعد في تقليل انخفاض الفولطية والخسارة في الخطوط.

د. التوزيع الثانوي.

(1) عند تخفيض الفولطية إلى مستوى فولطية المستخدم في المحول، تحمل شبكة التوزيع الثانوية الطاقة من المحول إلى المستخدم. يتم إنشاء أنظمة التوزيع الثانوي بكيبل متعدد الموصلات عندما يكون ذلك ممكناً.

(2) في التطبيقات العسكرية، تكون وحدات الطاقة الرئيسية في الهندسة، مسؤولة عن التوزيع الثانوي للطاقة من المحول إلى مركز توزيع الأحمال (إذا كان مستخدماً) أو إلى مدخل صندوق لوحة التوزيع. يركب الكهربائيون في فصائل الإنشاءات العمودية، وملتحقو الخدمات، التوزيع الثانوي من المركز المحلي أو صندوق اللوحة الرئيسية إلى المستخدم.

26. خصائص أنظمة الطاقة. إن اعتبار خصائص أنظمة الطاقة مهم في تحديد استخدام الطاقة من أجل تطبيقات محددة. يمكن تغيير بعض خصائص نظام الطاقة ليناسب حاجات المستخدم.

أ. الجهد الكهربائي (الفولطية) الخارجة. هو قياس الجهد (الفولتية) عند مخارج نظام الطاقة. يمكن عمل التغييرات الكبيرة في الفولطية الخارجة باستخدام محولات التوزيع، ويمكن عمل التغييرات الصغيرة للفولطية الخارجة بتعديل أدوات التحكم في المولدات التعبوية ومولدات الطاقة الرئيسية. يمكن استخدام أجهزة كمنظمات الفولطية لعمل التعديلات الصغيرة لفولطيات الطاقة التجارية.

ب. الطاقة ذات "الفاز" أو الثلاثة "فازات".

(1) يتم توليد أغلب التيار المتغير (AC) كطاقة بثلاثة "فازات" يمكن الحصول على الطاقة بفاز واحد من مصدر بثلاثة "فازات" بسهولة. يتم توفير الطاقة بثلاثة "فازات" من ثلاث محطات مخارج منفصلة تشترك في فاز "أرضي" واحد. يكون فرق الجهد بين الفازات هو الناتج لكل فاز مضافاً إليه (120)° فرق في الفاز عن الآخرين. فعلى سبيل المثال، على مستوى فولطية المستخدم، تتوفر الطاقة بثلاثة "فازات" بنظام مكون من 4

محظور

أسلاك (السلك الرابع يكون المتعادل "الأرضي") مع فولتية مقاسة من أي موصل "فازي" إلى الأرضي مقدارها 220 فولت (تيار متغير).

(2) يجب أن تصمم أنظمة الطاقة بثلاثة "فازات" بحيث يحمل كل "فاز" نفس المقدار من الحمل "كالفازات" الاثنيتين الآخرين. يسمى هذا المفهوم "معادلة الأحمال". ينتج عن الأحمال غير المتوازية فصل في أجهزة الحماية وقد يدمر المعدات.

(3) قدرة الطاقة الخارجة. هي مقدار الطاقة التي يستطيع النظام إخراجها وتقاس عادة إما بالطاقة الظاهرة كيلو فولت - أمبير، أو بالطاقة الحقيقية بالكيلو واط مع عامل طاقة متعلق بها. تكون قدرة الطاقة الخارجة محدودة ليس فقط بحجم معدة التوليد، ولكن أيضاً بالقدرة المقدرة لنظام التوزيع. إن الموصلات والمصادر الكهربائية (مثل المحولات، والقواطع، والمفاتيح) مصممة ومصنعة بتحديدات محددة على التيار والفولتية. عندما تتعدى احتياجات المستخدم قدرة الطاقة الخارجة، يقال عن النظام أنه يتعرض إلى حمل زائد وقد يحدث أحد الشئيين التاليين: أما أن تحترق أجهزة الحماية (مثل الفيوزات، أو القواطع، أو المبدلات)، أو أن يتضرر الجهاز، وقد يحدث الضرر في شكل انصهار الموصل، أو احتراق الوصلات، أو انفجار المحولات. يمكن زيادة قدرة الطاقة الخارجة بواسطة تطوير أنظمة التوزيع، وباستخدام مولدات إضافية أو مولدات أكبر.

(4) الاعتمادية. هي مقياس قدرة نظام الطاقة على تلبية احتياجات المستخدم دون فشل النظام لفترات زمنية طويلة. لا تعتبر الأنظمة المعرضة للانقطاع، سواء كان مبرمجاً أو غير مبرمج أو التي لا تستطيع توفير جميع الطاقة التي يحتاجها المستخدمون اعتمادية (يعتمد عليها) بشكل كبير. يمكن تحسين الاعتمادية من خلال استخدام مولدات احتياطية ومولدات اشتراك في الحمل. كما يمكن تحسينها باستخدام أنظمة التوزيع الوفيرة (الدوائر الحلقية) وتعزيزها بصيانة أنظمة التوزيع الموجودة ومعدات التوليد.

(5) قابلية الحمل.

(أ) هي القدرة على تغيير مكان نظام الطاقة الذي قد يكون خطيراً في بعض العمليات المحددة. تعتبر أنظمة مولدات الطاقة التعبوية أكثر الأنظمة المتوفرة قابلية للحمل. بما أن الطاقة التجارية تكون مثبتة في مرافق ثابتة، فإنها الأقل قابلية للنقل. تعتبر أنظمة الطاقة الرئيسية قابلة للحمل، ولكنها تحتاج إلى جهد أكبر ووقت أكثر للتحريك والتركيب من نظام مولدات الطاقة التعبوية. قد تكون منشآت الطاقة الرئيسية عملية إذا بقي المصنع في المكان (ثابت) لمدة 30 يوماً أو أطول.

محظور

(ب) يُعطى تردد الطاقة AC بالدورة لكل ثانية أو الهيرتز. أكثر الأنظمة الشائعة في العالم تعمل على 50 و 60 هيرتز. تعتمد أغلب الدول أحد المعيارين كمعيار وطني.

(ج) بعض الأجهزة حساسة لتردد، ولن تعمل بشكل صحيح عند تغذيتها من مصدر ذي تردد مختلف. يجب أن تتأكد الوحدات من توافق التردد للأجهزة لتجنب تدميرها. معظم المحولات المصممة لتعمل على 60 هيرتز لا يمكن أن تعمل على 50 هيرتز ما لم يتم تعديلها بشكل كبير.

(د) تستطيع معدات توليد الطاقة الرئيسية العمل على 50 أو 60 هيرتز. تعمل معظم مولدات طاقة تعبوية على 60 هيرتز. تعمل بعض مولدات طاقة تعبوية على 400 هيرتز. وهو التردد المستخدم بشكل واسع لأنظمة الطيران، والصواريخ، وأنظمة الاتصالات، وبعض أنظمة السفن. تعتبر التغيرات في التردد ممكنة باستخدام محولات التردد.

(6) خسارة الطاقة في الخطوط ونزول الجهد (الفولطية).

(أ) للموصلات الكهربائية بعض المقاومة ويعتمد مقدارها على نوع المعدن، ومساحة المقطع والطول للموصل، ودرجة حرارة الموصل. يعتبر النحاس أقل مقاومة من الألمنيوم. تكون الموصلات ذات مساحة المقطع الأكبر، والأطوال الأقصر أقل مقاومة من تلك ذات مساحة المقطع الأصغر والأطوال الأكبر. تكون الموصلات أقل مقاومة في درجات الحرارة المنخفضة منها في درجات الحرارة الأعلى.

(ب) عندما يتدفق التيار الكهربائي عبر مادة مقاومة، يتم تحويل بعض الطاقة إلى حرارة، تسبب نزولاً في الجهد (الفولطية) يسمى "نزول الجهد". يجب أن تكون أنظمة التوزيع مصممة لحمل المقدار المطلوب من التيار بأمان، مع المحافظة على جهد المخرج ضمن مقاييس العمل للأجهزة التي تتم تغذيتها بالطاقة.

27. اعتبارات استخدام الطاقة لتشكيلات الطاقة الرئيسية.

أ. تفرز الخطوط العريضة التالية استخدام قدرات الطاقة الرئيسية وينتج عن ذلك خدمة طاقة كهربائية معتمد عليها:

(1) تحديد مقدار الطاقة اللازمة وما هو مصدر الطاقة.

محظور

(2) التخطيط لتطوير الخدمة بعد التركيب الأولي.

(3) تحديد المستوى المطلوب من الخدمة واعتماديتها.

(4) تحديد التاريخ والمدة للمتطلب.

ب. تنفذ وحدة الطاقة الرئيسية استطلاعاً أولاً قبل استخدام القدرات. تستطيع فصيلة الطاقة الرئيسية تحديد احتياجات الطاقة وتوصي بأفضل طريقة لإنجازها. تنفذ الفصيلة مسح أحمال لتحديد كم من الطاقة مطلوب، وأين هي مطلوبة، ثم تصميم الأنظمة لتوفير الطاقة بناءً على هذا المسح. توصي وحدة الطاقة الرئيسية بأفضل مصدر طاقة بناءً على مستوى الاعتمادية المطلوبة والقدرات المتوفرة. في العديد من الممرات، تكون متطلبات الطاقة معقدة بحيث تكون الوحدة المُسندة غير قادرة على طلب احتياجاتها من الطاقة.

ج. يتم استخدام الطاقة التجارية عندما تكون متوفرة. وتكون هذه الطاقة عادة ذات اعتمادية في البلدات المتطورة. تستطيع فصائل الطاقة الرئيسية عمل توصيلات مع شبكات التوزيع التجارية، أو تنسق مع شركة الخدمات لجعلها تقوم بعمل التوصيلات. وعند التوصيل، يستطيع النظام توفير خدمة طاقة مستمرة دون تبعات صيانة. وهناك ميزة رئيسية لاستخدام الطاقة التجارية تتفوق بها على تركيب مصنع للطاقة وهي أن فصيلة الطاقة الرئيسية تبقى متوفرة لتنفيذ أعمال كهربائية أخرى.

د. عند تركيب مصنع الطاقة، تكون الفصيلة أو جزءاً منها مشغولة بالكامل في تشغيل وصيانة المصنع بدلاً من القيام بمهام أخرى مرتبطة بالطاقة. يستفيد هذا بشكل كبير من التدريب الفني للفصيلة.

هـ. يجب مطابقة مصدر الطاقة لمتطلبات الأحمال. يجب عدم استخدام المصادر غير المهيأة لتطبيق محدد. تحدث مخالفة شائعة لهذه التوصية عندما يتم تركيب مصنع طاقة رئيسي كبير لتوفير الطاقة من أجل حمل قليل نسبياً. يعتبر هذا استخدام غير فعال لقدرات توليد الطاقة التي يمكن استخدامها في مكان آخر. يزيد تشغيل مولدات طاقة رئيسية كبيرة تحت أحمال قليلة من إنهاك وتلف محركات المولدات. بسبب طول الاستخدام المطول تكون أوساخ من الكربون وانخفاض كفاءة المحرك، وفي النهاية فشل المحرك. يجب اعتبار معدات الطاقة الرئيسية عندما يتعدى الحمل المقدر 437.5 كيلو فولط - أمبير. ومع ذلك يمكن استخدام قدرات الطاقة الرئيسية لأحمال أصغر في ظروف عندما تكون الطاقة المستمرة ذات الاعتمادية هامة لإنجاز المهمة.

و. يجب اعتبار زيادات الأحمال أثناء التخطيط لتوفير الطاقة الكافية. إذا دلت الخطط المستقبلية بأن النمو سيزيد الطلبات على الطاقة، فيتم بناء أنظمة توزيع للتعامل مع هذا النمو. يمكن القيام بهذا إما بالإفراط في بناء النظام مبدئياً، أو ببنائه بحيث يستطيع توسيعه بسهولة حسب

محظور

اللزوم. الأنظمة التي لا تتوقع النمو يجب أن يستمر تصميمها وبنائها لاستيعاب 150% من الطلب المقدر.

ز. يعتبر افتتاح وتركيب وإنشاء أنظمة التوزيع إجراءً مستهلكاً للوقت. تمنع هذه العملية إعادة التوزيع السريعة وتركيب مصانع الطاقة وشبكات التوزيع المتعلقة بها. بشكل عام، يستغرق إنشاء مصنع طاقة رئيسي عضوي واحد كامل وجعله عاملاً لغاية 5 أيام، وذلك اعتماداً على حجم تحضيرات الموقع المطلوبة. لا تشمل قاعدة الخمسة أيام إنشاء نظام التوزيع لتوفير الطاقة من المصنع إلى المستخدم.

ح. يمكن أن يستغرق تركيب نظام التوزيع أياماً أو أسابيع، أو شهوراً اعتماداً بشكل مبدئي على حجم النظام الذي سيتم إنشاؤه. يتأثر إنشاء وتركيب نظام التوزيع بالتغيرات التالية:

- (1) نوع النظام المطلوب (تحت الأرض أو هوائي).
- (2) المواد المتوفرة.
- (3) توفر قدرات هندسية أخرى للحفر أو تطهير الألغام.
- (4) تهديد العدو وموقف الأمن المحلي.
- (5) توفر الكهربائيين الداخليين لإنشاء الجزء الثانوي (الداخلي والجهد المتخصص) من نظام التوزيع.

(6) الاعتبارات البيئية التي يمكن أن تُقَدَّر إنشاء أو تجديد الأنظمة الموجودة.

ط. بشكل عام، من العملي تركيب مصنع طاقة رئيسية للوحدات أو النشاطات التي تخطط لاستخدام ذلك المصنع لمدة 30 يوماً أو أكثر. ينبغي أن تستخدم الوحدات التي تغير موقعها مولدات طاقة تعبوية، أو الانتقال إلى مرافق مزودة بالطاقة بواسطة الشبكة التجارية، أو مصنع طاقة رئيسية موجود. يعتبر توسيع مصنع طاقة رئيسية موجود وشبكة توزيعه عادةً أكثر عملياً من تغيير مكانه.

ي. تعتمد الوحدات المنفتحة على مولدات طاقة تعبوية من أجل احتياجات الطاقة الأولية. تحتاج الوحدات والنشاطات التي ستكون في موقع ما لفترات طويلة من الزمن لأن تطور مرافقها. ينبغي استبدال الطاقة المولدة من قبل مولدات طاقة تعبوية منخفضة الجهد بطاقة رئيسية أو تجارية عندما تتوقع الوحدات البقاء في موقعها لأكثر من 30 يوماً، ويبرر الطلب على الطاقة ذلك الاستبدال. يزيد هذا الاستبدال الاعتمادية، ويوفر الاهتراء والتلف في المولدات. ينبغي استبدال مصانع الطاقة الرئيسية لغاية 6 أشهر كحل طاقة مؤقت. في هذا الوقت، ينبغي أن تخطط الوحدات المُسندة للتبديل إلى الطاقة التجارية، أو مولدات الطاقة التجارية المشتراة، أو تتعاقد مع قدرات طاقة. عند اعتبار مولدات الطاقة التجارية المشتراة، يجب تناول متطلبات الصيانة وإعادة التزويد

محظور

بالوقود. بسبب الإمكانيات الفريدة والمعدات المحدودة لوحدات الطاقة الرئيسية، ينبغي استخدام معدات الطاقة الرئيسية العضوية كحل طاقة مؤقت إلى أن يتم الحصول على إمكانية طاقة أكثر ديمومة عند إسناد مهام طويل المدة. على اعتبار أن الطاقة قدرة استراتيجية، يجب تأسيس الطاقة بسرعة ثم إسناد المهمة التالية ذات الأولوية مع استمرار تطور الموقف، والنتيجة النهائية المرغوبة عادة هي استخدام الطاقة من أعلى مستوى من مستويات الطاقة.

ك. إن أولويات استخدام إسناد الطاقة الرئيسية هي نفسها كالإسناد الهندسي الآخر. يجب أن يضع المخططون في اعتبارهم استخدام قدرات الاحتياط الحربي من الطاقة الرئيسية عندما يكون من غير العملي استخدام قدرات معدات الطاقة الرئيسية العضوية، أو عندما يكون معروفاً بأن المهمة ستكون طويلة الأمد. يركب أفراد الطاقة الرئيسية هذه القدرات ويدربون أفراد الوحدات المسندة طاقة معتمدة دائمة، مع تقليل متطلبات القوى البشرية طويلة الأمد في وحدة الطاقة الرئيسية.

اعتبارات المرافق الإدارية ومرافق الإسناد الأخرى

28. تشمل اعتبارات المرافق الإدارية ومرافق الإسناد الأخرى ما يلي:

أ. مرافق القيادة.

(1) يعتمد حجم ونوع مرافق القيادة على الموقف ويقوم على المعايير الموضوعة.

يجب أن تشمل مرافق قيادة قوة الواجب ما يلي:

(أ) سياج خارجي.

(ب) مواقف الآليات.

(ج) إضاءة الأمن والحماية.

(د) مرافق أمينة للمعلومات المصنفة والسرية.

(هـ) مرفق لمركز العمليات التعبوي.

(و) مساحة أو بناء لمكتب القائد.

(ز) مساحة هيئة الركن الرئيسيين.

(ح) منصات للاتصالات وملجأ.

(ط) ملاجئ القيادة وأكواخ الحرس وغيرها.

(2) يجب الوضع في الحسبان مرافق منفصلة لعناصر مجاميع الأولوية، ومجموعات

وفرق القتال.

محظور

ب. منشآت ومرافق الإسناد اللوجستي (الإمداد). يعتمد بناء المرافق مثل مرافق نشاطات إسناد التزويد، ومرافق التبادل المباشر، ومرافق صرف مركزي أو مرافق المستودعات (إذا كانت ضرورية)، على كميات المعدات، وغطاء القوى البشرية للقطعات، وفئات التزويد التي يجب إسنادها، وتتراوح من مرافق المستودعات والمخازن للتخزين طويل الأمد واستخدام الحاويات العسكرية للنقل والتخزين قصير الأمد.

ج. مرافق الطعام. يجب أن تشمل مرافق الطعام صالات وغرفاً مناسبة للطعام والمطابخ والإدارة وغرف للتخزين (مفتوحة ومبردة). وتشمل أيضاً مساحات كافية للغسيل والمرافق الصحية وخزائن للملابس للعاملين في المطبخ.

د. مرافق إسناد المالية والقوى البشرية. يجب أن تشمل المنشآت والمرافق - إذا كان إسناد مراكز المحاسبة والمالية والقوى البشرية ضرورياً - مناطق عمل ومناطق خدمات زبائن منفصلة. وبالنسبة لمفرزة المالية، فقد تشمل مساحة للدفع وصندوقاً.

هـ. المرافق البريدية. يجب أن تكون المرافق البريدية بعيدة على الأقل مسافة 20 متراً عن أي مبنى آخر.

و. خدمات غسيل وكَيّ الملابس. عند تصميم وبناء أي معسكر يجب أن يكون فيه نقطة استلام وتسليم غسيل وكَيّ ملابس، لخدمة العاملين في ذلك المعسكر.

ز. منشآت ومرافق الطيران. يجب اعتبار عدة أمور عندما تكون عناصر الطيران موجودة في القاعدة العسكرية، وذلك لتلبية متطلباتهم بشكل تام. يجب أن تكون المناطق التي تكون فيها الطائرات محملة بالذخيرة أو مخزنة في مكان قريب معزولة، لإيجاد مسافة آمنة أو محمية بطريقة تقلل من الضرر الناتج عن التفريغ الفرضي لأحد الأسلحة. تشمل اعتبارات قدرات الطيران ما يلي:

- (1) مناطق هبوط واصطفاف الطائرات العمودية.
- (2) مناطق هبوط أو مدارج هبوط مضاءة.
- (3) نقاط إعادة تزويد أمامية بالوقود.
- (4) برج السيطرة.
- (5) منطقة عمليات السرب.
- (6) مناطق لصيانة الطائرات والصيانة الأرضية.
- (7) مواقع غسيل وتنظيف للطائرات.
- (8) أي مناطق ضرورية أخرى.

محظور

ح. مرافق الاتصالات. يعتمد حجم مرافق مراكز الاتصالات أو مراكز خدمات الشبكات على الغرض منها وعلى عدد المستهدفين بإسنادها.

ط. المرافق الطبية. يختلف مستوى الإسناد الطبي ونوع العيادات والمستشفيات، ولكنه يجب أن يوضع في الاعتبار عند التخطيط للمعسكرات. ويتراوح ذلك من محطات التضميد إلى العيادات (الأسنان والطبية) إلى المستشفيات الميدانية. تكون المتطلبات الحقيقية مرتبطة مباشرة بالمهمة، ومتطلبات الإسناد الطبي والأسنان، وتوقعات القيادة.

ي. مرافق مواقف ومناطق اصطافاف الآليات. يجب الانتباه مبكراً إلى الحاجة ومتطلبات المساحات لمرافق ومعدات مواقف ومناطق اصطافاف الآليات عند التخطيط للمعسكرات وتنسيقها مع أنماط تدفق حركة السير في المعسكر والتخطيط للأمن. تعتبر المساحات المخصصة للصيانة (قواعد الصيانة المغلقة أو الخارجية)، ومنطقة للأمر الإدارية، متطلبات لجميع العمليات التي يتم فيها تأسيس المعسكرات تقريباً. وهذا أيضاً قد يوجد الحاجة إلى مرافق إسناد صيانة مباشر.

ك. مرافق تخزين ومستودعات الوقود. كلما طالت العمليات التحول من استخدام خزانات الوقود إلى صهاريج الوقود فوق سطح الأرض يصبح أكثر اقتصاداً وسلاماً. يجب ألا تغيب عن البال المتطلبات البيئية والحاجة إلى الاحتواء الثانوي.

ل. نقاط جمع القمامة والنفايات الخطرة. يجب الانتباه إلى الحاجة إلى التخلص من النفايات الخطرة الناتجة عن مخلفات عملياتنا في بيئة الانفتاح. (انظر الملحق البيئي للخطة المطبقة أو أمر العمليات للمتطلبات المحددة). يجب إبقاء أدوات سكب المواد الخطرة في الموقع ومتوفرة للاستخدام.

م. مواقف ومناطق اصطافاف الآليات غير العسكرية. قد تكون هناك حاجة لتوفير مواقف للآليات غير العسكرية في المعسكرات، وذلك بناءً على حجم كل مرفق والغرض منه داخل المعسكر. وهذه كغيرها من المواقف يجب أن يتم إنشاؤها باستخدام مواد إنشاء عالية الجودة لمواجهة تأثيرات الطقس والتخفيف منها وزيادة سلامة وطول فترة خدمتها.

ن. مواقع وبيوت الكلاب. يجب توفير مواقع مناسبة للكلاب عند إلحاقها للعمل في المعسكرات.

س. المشرحة. تشمل اعتبارات مرافق المشرحة ما يلي:

- (1) أن تكون مفصولة عن المرافق الطبية.
- (2) مراعاة الخصوصية.
- (3) الحاجة إلى مساحة للعمل.
- (4) ضرورة وجود الثلجات.

محظور

- ع. نقاط تزويد الذخيرة. تختلف نقاط تزويد الذخيرة في الحجم والغرض. وتشمل الحاجة لتأسيس مناطق الاحتفاظ بالأحمال الأساسية من الذخيرة ومناطق الاحتفاظ بالذخيرة المستولى عليها. وأحياناً تكون هذه المناطق في نفس المكان ولكنها مفصولة عن بعضها، وفي أحيان أخرى تكون مفصولة عن بعضها البعض ولكنها في مواقع مختلفة تماماً. يفضل التخزين في مستودعات تحت الأرض ولكن يكون التخزين في حاويات وصناديق الذخيرة الأصلية في مناطق محمية هو خيار آخر. والخيار الأقل تفضيلاً هو التخزين في الهواء الطلق إذا لم يكن هناك خيار آخر متوفر.
- ف. مرافق غسيل وتنظيف الآليات. هناك حاجة لمرافق غسيل وتنظيف الآليات في العمليات الطويلة لإسناد صيانة الآليات وتنفيذ العمليات. ومن الاعتبارات كذلك، أن يتم تصميمها لتناسب أكبر وأثقل الآليات، وحيثما يكون ممكناً يجب أن تجهز بفواصل لعزل المياه عن الزيوت.
- ص. الاستجابة للنيران والحالات الطارئة. يجب توفير خدمات الاستجابة للنيران والحالات الطارئة حسب دليل توجيه القوات البرية عندما يكون ذلك ممكناً ومتوفراً. يجب أن تشمل محطات الإطفاء على مكان سكن لرجال وآليات الإطفاء، والمعدات المرتبطة بها. قد تكون هناك حاجة لتوفر مناطق تدريب إطفاء نيران حقيقية للمحافظة على مهارات مكافحة الحريق وآليات الإطفاء في أعلى مستوى. يجب أن يوضع في الاعتبار عند بناء محطات الإطفاء، أوقات الاستجابة للمناطق الحساسة للمهمة التي تتطلب الحماية (مثل المطارات الميدانية، ومناطق هبوط الطائرات العمودية والقيادات). تعتمد المواقع التي لا تلبي معايير امتلاك خدمات مكافحة حريق واستجابة للحالات الطارئة مكرسة برامج منع الحريق، وتخصص واجبات إطفاء للأفراد المدربين على هذه الواجبات بشكل مناسب.
- ق. مرافق التدريب. تعتمد كمية وأنواع مرافق التدريب على حجم ومهمة الوحدة، وحجم أعداد القاطنين في المعسكر. عندما تكون مرافق التدريب متوفرة وجاهزة، تختلف الخيارات من ميادين تدريب فعلية لإدامة كفاءة الجنود على الأسلحة الأساسية، إلى ميادين رماية حية لتنفيذ تدريب الأسلحة الموحدة.
- ر. المراكز التعليمية. قد يتم السماح بفتح المراكز التعليمية في العمليات الدائمة.
- ش. منشآت ومرافق الخدمات. قد يتم إنشاء وتأسيس وتنظيم عمل مرافق الخدمات (مثل تبادل البريد، وخدمات البيع والطعام والحلاقة).
- ت. مرافق المعنويات والرفاهية والترفيه. تشمل اعتبارات هذه المرافق عند السماح بإنشائها ما يلي:

(1) مرافق اللياقة البدنية.

(2) المرافق متعددة الأغراض (صالات الألعاب الرياضية، والمسارح وغيرها).

محظور

(3) ميادين التدريب الرياضي.

(4) ميادين ومسارات الجري.

(5) مرافق شبكات القوات المسلحة.

ث. اعتبارات الحماية. تشكل مكافحة الإرهاب، والأمن المادي، والقدرة على البقاء، والسلامة خلال بيئات الانفتاح تحديات كبيرة للمخططين والهندسة وقوات الأمن. والحال هي كذلك بالنسبة للمرافق الثابتة أو الدائمة، حيث من الممكن أن تكون نوع وشدة التهديد، وكذلك مستوى الحماية المطلوبة هي الاعتبارات الرئيسية في اختيار الإجراءات المستخدمة. وتؤثر هذه الاعتبارات على القرارات في عدة قضايا مختلفة مثل: إجراءات تخفيف نقاط الوهن ومخططات المرافق وتجميع المرافق والبنية التحتية الكاملة للمعسكر. تشمل العوامل المهمة في تخطيط إجراءات الأمن توفر المرافق الموجودة أو الحالية وأنواع البناء التي يعيش ويعمل فيها السكان، والمعالم الطبيعية والاصطناعية الموجودة، وأنواع وكميات مواد البناء المحلية أو الموجودة أصلاً في المنطقة، والملكيات المتوفرة، ومخططات المرافق، والبنى التحتية الأخرى. يجب استخدام معايير المباني الموجودة حالياً للمباني غير الموجودة والتي سيتم بناؤها. ومن العوامل الأخرى التي يجب اعتبارها، قضايا مثل نقطة الوصول أو الدخول إلى المرافق، والمسافات الفاصلة بين المرافق، والمعايير المحددة للتهديد، ومحطات توليد وتوزيع الطاقة، والمحيط الخارجي للمعسكر (الأسيجة، والبوابات، وأبراج الحراسة، والمواقع القتالية المنشأة، وغيرها) وتنظيف السبطنات، وممرات المشي، والمرافق المدفونة، والمخابئ، وإجراءات حماية خزانات المياه والوقود.

خ. اعتبارات العمليات والصيانة. تعتبر المنشآت والمرافق الرئيسية والقواعد العسكرية التي يتم بناؤها لاستخدامها في العمليات الطارئة مكلفة من حيث الإنشاء والصيانة. يجب أن يكون الهدف هو لزيادة عمر هذه المرافق بأقل التكاليف. تشمل الاعتبارات: الصباغ، واللافتات والصيانة الاعتيادية، والصيانة الوقائية (الكهربائية، والسباكة، خارجياً وداخلياً)، وإصلاح الطرق والأرصعة، وضبط الاهتراء والتآكل، وتنظيف الثلج والجليد، وتقليل الغبار.

مرافق خطوط أنابيب المشتقات البترولية ومرافق التخزين

29. يكون أسلوب شحن المواد البترولية حسب الترتيب التنازلي للأولويات هي خطوط الأنابيب، والممرات المائية الداخلية، والسكك الحديدية، وناقلات الآليات، والطائرات. يكون الأسلوب المفضل للشحن هو خطوط الأنابيب، لأنها توفر الوقت والتكلفة والموارد لعمليات الإمداد الأخرى. لهذه الأساليب اعتبارات الأمن الخاصة بها، والمخاطر التي يجب معالجتها في عملية التخطيط. تكون مهمة الهندسة هي توفير مساعدة عامة ومتخصصة في إنشاء وإدامة أنظمة خطوط الأنابيب. تكون الاعتبارات البيئية المحيطة

محظور

بالوقود ومنتجاته البترولية كبيرة، وحتى في منتصف العمليات، يمكن أن تكون للتسربات تأثير على القائد العملياتي، بسبب أن حجم المنتجات البترولية المشمول في التسربات يمكن أن تسبب حرائق، أو عرضة لمواقف سلبية أخرى. يجب معالجة الحماية الصحية للقوة، والحماية البيئية، والمخاطر ذات العلاقة الأخرى، في تخطيط للنشاطات العملية المحيطة بالمشتقات البترولية السائبة.

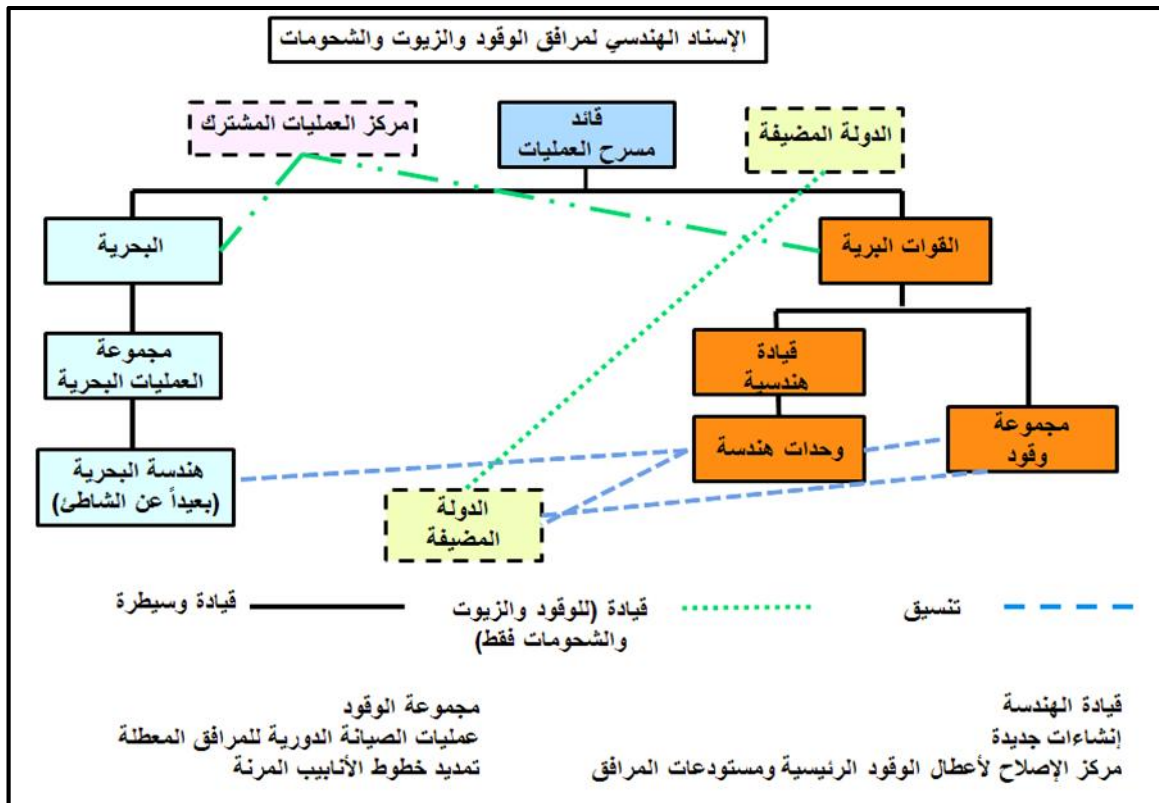
30. المسؤوليات.

أ. ينسق قائد الإسناد المشترك، الاحتياجات من المشتقات البترولية لكافة الصنوف ضمن منطقة مسؤولية قائد العمليات. تكون قيادة الإمداد المشترك مسؤولة عن كافة جوانب تخطيط توزيع المشتقات البترولية وعمليات التوريد ذات العلاقة. تقوم المجموعة بالارتباط مع مركز قيادة إسناد إدارة المواد في المسرح، وهيئات الركن في الدولة المضيفة لتنسيق إسناد توزيع المشتقات البترولية للقوة متعددة الجنسيات. حيث تقوم بتوزيع الوقود بناءً على الأولويات الموضوعية من قبل قيادة الإمداد المشترك، وبناءً على التوجيهات المستلمة من مركز قيادة إسناد إدارة المواد في المسرح.

ب. تقوم وحدات الوقود والزيوت والشحومات العاملة بتوزيع المشتقات البترولية في منطقة العمليات. تكون هذه الكتائب مسؤولة عن العملية، والصيانة على مستوى التشكيلات لخطوط أنابيب النفط ومرافق التخزين، وتكون مسؤولة عن تركيب الخزانات القابلة للطي، والمعدات المرتبطة بها في محطات الوقود التعبوية، وتقوم أيضاً بتركيب خطوط الخراطيم القابلة للطي المستخدمة بشكل مؤقت لمدّ خطوط الأنابيب.

ج. تعتبر قيادة هندسة مسرح العمليات بشكل مثالي هي قيادة الهندسة الأقدم التي تسند جهد توزيع المشتقات البترولية ضمن قيادة الإمداد المشترك. توفر قيادة هندسة مسرح العمليات الصيانة (باستثناء الصيانة على مستوى التشكيلات)، والإصلاح لخطوط النفط الموجودة. وتقوم أيضاً بتصميم وبناء وتوسيع أنظمة الأنابيب التعبوية (بما فيها المحطات البحرية، ومرافق التخزين). يتم القيام بهذه الواجبات بشكل نموذجي من قبل قوات الهندسة في الدولة (وقد تكون قوة هندسة متعددة الجنسيات أو قدرات متعاقدين)، أو من خلال التنسيق مع الدولة المضيفة. الشكل رقم (9).

محظور



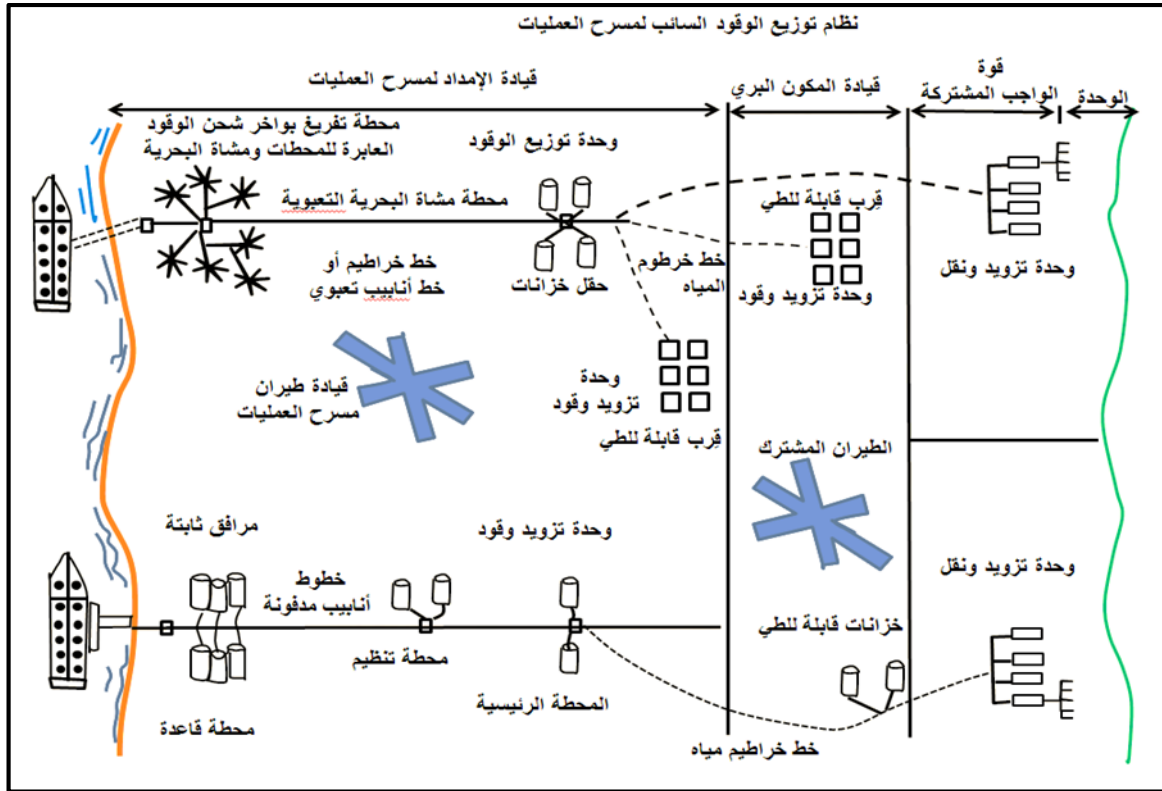
الشكل رقم (9) إسناد الهندسة لمرافق الوقود ومرافق الزيوت والشحومات

31. القدرات. يتطلب الإنسان الهندسي جهد توزيع المشتقات البترولية، مجموعة من مهارات الإنشاء العامة والخاصة. ولزيادة الإمكانية وتقليل تكرار المهارات والمعدات القليلة، يتم تعزيز وحدات الإنشاءات في الهندسة العامة بوحدات هندسة متخصصة بخطوط الأنابيب. يجب أن تكون كلاً من تلك الوحدات مدربة بشكل جيد، ولديها خبراء ذوي معرفة بالاعتبارات البيئية المرتبطة بالمواد الخطرة، وأن تعرف كيف تقلل من المخاطر المرافقة، وأن يكون لديها معرفة بكيفية دمج اعتبارات مكافحة الإرهاب، والحماية ضمن تصميم وعملية خطوط الأنابيب لتقليل تلك المخاطر.

أ. سرية هندسة البناء الأفقي. تكون وحدة الهندسة الرئيسية المطلوبة لإسناد سرية بناء خطوط الأنابيب بجهد توزيع المواد البترولية هي سرية البناء الأفقي، ويتم تعزيزها بقسم بناء ومسح جيولوجي وتحليل مادي. توفر تلك السرايا البناء الأفقي لإسناد مهام بناء خطوط الأنابيب التعبوية الأكثر أهمية. تشمل الواجبات إصلاح الطرق والبناء، وعبور الفجوات وإسناد الأنابيب، وإنشاء الخزانات، وبناء محطات الضخ ومرافق التوزيع. يمكن أن تقوم الوحدة التي لديها معدات الحفر الثقيلة بتلك الواجبات بشكل أفضل. يمكن أن ينجز المتعاقدون تلك الواجبات أيضاً. قد توفر سرايا خطوط الأنابيب الأفقية أيضاً الأفراد المشرفين على مستخدمي الدولة المضيفة التي تقوم بجمع الأنابيب والمعدات المرتبطة بها.

محظور

- ب. سرية الهندسة لبناء خطوط الأنابيب. توفر تلك الوحدة الأفراد الفنيين والمعدات المتخصصة لإسناد ثلاث سرايا بناء أفقية. تسند البناء عن طريق مساعدة السرايا الأفقية في بناء وإصلاح وصيانة أنظمة خطوط الأنابيب. تمتلك تلك الوحدات قدرات محدودة لبناء وإصلاح وصيانة خطوط الأنابيب بدون مساعدة السرايا الأفقية.
- ج. أنظمة التوزيع العسكرية للمشتقات البترولية السائبة. تقسم أنظمة توزيع أنابيب البترول إلى أنظمة قعرية برأً وبحراً، توضح الفقرات التالية الخصائص الأساسية لكل نظام وبعض مميزاته البارزة: انظر الشكل رقم (10).



الشكل رقم (10) مثال على نظام توزيع للنפט بالجملة

- د. أنظمة توزيع النفط في البحر. هي مجموعة من المعدات والمواد المستخدمة لنقل النفط من السفن أو المراكب إلى مرافق التخزين الأولية على الأرض. وقد تقوم وحدات الهندسة في القوات البرية أو بالتعاون مع وحدات الإنشاء في المكون البحري بتركيبها بشكل كلي اعتماداً على الموقف المحدد.
- هـ. محطات النفط التعبوية.

(1) هي مواقع تخزين كبيرة للوقود. تمتلك محطات النفط التعبوية القياسية 5000 x 18 برميل (90.000 جالون) من الصهاريج القابلة للطي لتوفير مستودع للوقود. وعندما تتفتح بحجمها الأقصى، تتطلب منطقة بمساحة 160 فدناً، ويتم ربط

محظور

الخزانات داخليا وتعبئتها وتفريغها بواسطة نظام من الخراطيم المرنة والمضخات المركبة. تكون كتيبة عمليات محطة الأنابيب النفطية مسؤولة عن تبديل خزانات الوقود والخراطيم والمضخات. وهي بشكل نموذجي ليست من مسؤولية الهندسة بالرغم من أن إسناد الهندسة قد يكون مطلوباً.

(2) قد يكون جهد الهندسة الجوهري مطلوباً لمساعدة الكتيبة العاملة بالنفط التي تحضر موقع محطة النفط التعبوي. يجب تنظيف المناطق حول موقع الخزانات من الأعشاب وتمهيد وتسوية الموقع. يجب بناء السواتر الأرضية لتوفير إسناد إضافي وحماية أفقية للصهاريج. يجب تجفيف منطقة الصهاريج لمنع أضرار المياه ولتقليل المشاكل من تسربات الوقود أو كوارث حوادث الصهاريج، ومن الضروري وجود ترابط داخلي بين الطرق ضمن منطقة الصهاريج بالإضافة إلى طرق الدخول ومناطق الاصطفاف للآليات الثقيلة في نقاط توزيع الوقود، وقد يكون من الضروري تطوير تزويد المياه من أجل مكافحة الحرائق.

و. أنظمة توزيع النفط الأرضية. هي أنظمة خطوط الأنابيب والخراطيم وحوايات التخزين التي تمتد من الشاطئ للميناء وللأمام باتجاه منطقة القتال عند الحاجة. يتألف النظام من واحدة أو أكثر من محطات خطوط الأنابيب الرئيسية أو الفرعية ومحطات الضخ التي تنقل المنتج من خلال الأنابيب والصهاريج الفورية والأنابيب الفرعية للمستخدمين الأكبر (مثل المطارات) والمحطة الرئيسية في نهاية الخط. قد تكون خطوط الأنابيب الرئيسية خطوط أنابيب مدنية يتم توفيرها من قبل الدولة المضيفة، أو خطوط أنابيب تم الاستيلاء عليها من العدو، أو خطوط أنابيب عسكرية تعبوية تم بناؤها من قبل الهندسة العسكرية أو مجموعة من كل تلك الخطوط. يتم تجميع المواد المستخدمة في بنائها خطوط الأنابيب العسكرية التعبوية بسهولة وتكون قابلة للتكيف بسهولة مع الظروف الحالية.

ز. المضخات ومحطات الضخ.

(1) توجد محطات الضخ على طول خطوط الأنابيب لإدامة الضغط المطلوب لنقل الوقود السائل. تشغل كتيبة عمليات محطة الأنابيب البترولية محطات الضخ. تشغل تلك الطواقم محطات الضخ وتديم المعدات وتنفذ دوريات خطوط الأنابيب بين محطات الضخ المتجاورة. قد تتطلب دوريات الأمن أفراداً إضافيين لإنجاز المهمة. تعتمد المسافات بين محطات الضخ على التصميم الهيدروليكي لخطوط الأنابيب كما تم تحديده من قبل قيادة الهندسة الأقدم المسيطرة على جهد الهندسة للعمليات النفطية من قبل المتطلبات المستقبلية

محظور

المتوقعة للنظام. على الأرض المستوية نسبياً، تكون محطات الضخ على مسافات من 24 - 32، وقد تكون محطات الضخ أقرب في المناطق الجبلية.

(2) تتألف محطات الضخ من مجموعة من المضخات وصهاريج تخزين الوقود ومعدات تشغيل متعددة للأنابيب ومرافق شخصية للطواقم. يفرض الموقف التعبوي وموقف الإمداد المميزات الأخرى للمحطة لتشمل أي متطلبات لحماية معينة أو مكافحة الإرهاب. يجب أن تكون محطة الضخ موجودة على منطقة أرضية مرتفعة نسبياً لتسمح لأبخرة الوقود بالحركة بعيداً عن المرافق. يجب أن تكون المرافق الشخصية موجودة بعيداً عن المعدات العاملة بسبب وجود الأصوات وتصاعد الأبخرة الضارة بالصحة. يجب دمج تلك الاعتبارات والاعتبارات الأخرى ضمن خطة إسناد الهندسة، على أن يتضمن ذلك طواقم طبية للقيام بتقييم الموقع من ناحية الصحة البيئية للتأكد من مستوى مخاطر الحماية الصحية للقوة المرتبطة بتلك العمليات. وبشكل مثالي، يتم شمول أفراد الطواقم الطبية في التخطيط لتقليل احتمالية تلك المخاطر.

(3) يتطلب جميع مكونات محطات الضخ أفراداً يمتلكون مهارات متخصصة من سرية بناء خطوط الأنابيب. تقلل المعدات حديثة الاستخدام وبشكل واضح من وقت الإنشاء بسبب التعديلات التي تدخل على كثير من مكوناتها. ومع هذا، سيكون هناك حاجة لبعض أعمال البناء.

32. بناء وصيانة خطوط الأنابيب.

أ. مرحلة التخطيط.

(1) تبدأ مرحلة تخطيط الهندسة لبناء خطوط الأنابيب البترولية حال تحديد الحاجة لتلك الأنابيب. يحدد قائد هندسة مسرح العمليات بالتعاون مع القيادات المسيطرة المروسة الأخرى المسار العام لخطوط الأنابيب ويقوم بدمج الاعتبارات البيئية المناسبة. وهذا يضمن أن المواد المطلوبة متوفرة عند الطلب وأن الاعتبارات البيئية للحماية البيئية للقوة والحماية الصحية قد تم دمجها. في بعض الحالات، قد يتوجب تصنيع وتشكيل الأنابيب في منطقة معينة، وهذا قد يضيف عدة أشهر على برنامج البناء. يمكن أن يقلل التخطيط السليم بعض تلك التأخيرات المحتملة.

(2) يجب أن يتم القيام بالتحديد المبكر لوحدات البناء المطلوب والإسناد مبكراً. يجب أن تكون احتياجات النقل مخططة جيداً لأن سرايا الهندسة لديها قدرة رفع محدودة لنقل نفسها وموادها المطلوبة. قد تمنع متطلبات نقل كميات كبيرة من مواد الأنابيب أيضاً

محظور

التركيب السريع لخطوط الأنابيب ولكن مرة أخرى يمكن أن يقلل التخطيط السليم معظم هذه التأخيرات المحتملة.

(3) يبدأ الاختيار النهائي لمسار خطوط الأنابيب بعد الاستطلاع الفعلي للمناطق التي سيمر منها. فيما يلي الخصائص الرئيسية لمسار خطوط الأنابيب:

(أ) يتبع المسار الطرق الثانوية لتقليل عرقلة المرور على طرق التزويد الرئيسية.

(ب) يجب أن يكون المسار أكثر الأراضي المستوية المتوفرة وتجنب التغيرات الحادة في الارتفاعات. يسمح إسناد خطوط الأنابيب والجسور المعلقة ببناء الخطوط فوق الفجوات الصغيرة والكبيرة ولكنه يضيف وقت وحجم إضافي من مواد الإنشاء المطلوبة.

(ج) يتجنب المسار المناطق كثيفة السكان لتقليل المعاضل المحتملة من التسربات وتقليل فرص التدخل.

(د) يمكن للمسار خدمة أعداد كبيرة من المستخدمين مثل المطارات الميدانية ومناطق إسناد الإمداد.

(هـ) يتبع المسار خطوط المعالم الطبيعية الأرضية مثل حواف الغابات والأسيجة للمساعدة في التموه.

(و) يأخذ المسار بالاعتبار الاعتبارات البيئية المستخدمة.

(ز) يأخذ المسار بالاعتبار مكافحة الإرهاب وغيرها من اعتبارات الحماية.

(4) من الضروري تحديد الارتفاعات على طول الطريق كجزء من الاستطلاع، تعتبر البيانات حاسمة للتصميم الهيدروليكي للنظام. يحدد التصميم الهيدروليكي موقع وعدد محطات المضخات وبعض أدوات السيطرة المطلوبة للأنابيب لتعمل بشكل صحيح.

مرحلة البناء.

(1) يمكن بناء أجزاء مختلفة من نظام الأنابيب بنفس الوقت. عند قيام طواقم الإنشاء بتمهيد مسار الأنابيب، تستطيع الطواقم الأخرى إنشاء هياكل عبور الفجوات أو إنشاء محطات المضخات ومرافق التخزين المتوسطة. يتطلب إنشاء نظام خط الأنابيب المرنة الكاملة والسيطرة اللامركزية لعناصر الإنشاء. يجب أن يكون قادة الوحدات الصغيرة مستعدين جيداً لأداء وظائفهم بأقل حد من الإشراف لاحتمالية امتلاك المشروع لعناصر تنتشر على عدة كيلومترات. ولهذا فإن معظم المشاريع على هذا المدى سوف يكون لها

محظور

عناصر قيادة وسيطرة على مستوى مجموعة اللواء أو مجموعة القتال. وبهذه الطريقة يمكن استخدام التشكيل / الوحدة كاملاً بفعالية تامة.

(2) يحدد الموقف التعبوي والأرص الصعبة وإسناد الإنشاء الضروري كيفية تنفيذ الإنشاء. من المحتمل دمج عناصر خط الأنابيب لمرحلة قصيرة النهاية مع مراحل أطول وأبكر تعمل خلالها الشركات بطريقة لامركزية.

(3) يجب اختبار أجزاء محددة عند تجميع خط الأنابيب بواسطة الضغط بحذر لضمان عدم وجود تسرب. تحتاج خطوط أنابيب الوقود أن تجهز بالضغط الفراغي وإطلاق البخار عند الضرورة. يجب أن يلبي أي جزء من الأنبوب لا يمكن تفتيشه بصريا أو لا يمكن الوصول إليه هذه المعايير. يجب أن يتم فحص أي أجزاء من الأنبوب تكون مدفونة تحت الأرض أو تحت المياه. تشمل بقية الأجزاء الحساسة أي أجزاء من خطوط الأنابيب التي تكون موضعه في أنفاق تستخدم من قبل الأفراد أو الآليات. قد يسمح التسرب في الأنفاق للبخار أن يتجمع أو يعرض الأنبوب للتدمير بسبب الآليات المتحركة أو النار أو الانفجار الذي قد ينتج.

(4) يمكن فحص خط الأنابيب بواسطة الضغط بأربعة سوائل، الماء الصالح للشرب، والماء غير الصالح للشرب، والماء المالح والوقود. الطريقة المفضلة هي باستخدام الماء الصالح للشرب حيث أنه يمنع التآكل. تكون وحدة الهندسة مسؤولة عن تزويد المياه لهذا الغرض. يتم ضخ الماء في الأنابيب ويكون عرضة لزيادة الضغط لفترة من الوقت. يجب أن يحافظ خط الأنابيب على الضغط المطلوب للفترة المحددة قبل أن تقبل كتيبة عمليات خط أنابيب البترول الجزء المحدد من خط الأنابيب. يمكن أن يستخدم الفحص بالهواء أيضاً للأجزاء الأقصر من خط الأنابيب ولكن من الصعب تحديد أماكن التسرب. قد يسمح بفحص الوقود تحت ظروف عملياتية صعبة ولكن فقط إذا كان هو الملجأ الأخير. ويجب أن يتم اتباع الاعتبارات البيئية المطبقة.

ج. صيانة خطوط الأنابيب.

(1) حالما تقبل كتيبة عمليات خطوط أنابيب البترول خط الأنابيب، يصبح من مسؤوليتها الصيانة العملياتية. تقوم الوحدة بإجراء تفتيشات متكررة لخط الأنابيب لأي علامات بصرية عن التسرب أو الأضرار. تكون الوحدة قادرة على إصلاح التسربات البسيطة وتبديل الأجزاء القصيرة من خط الأنابيب التي تعرضت للأضرار. تحتاج الوحدة العاملة الإسناد الهندسي لعمل الإصلاحات التي تفوق قدراتها (الإصلاحات الرئيسية). وهذا يشمل خط الأنابيب المدفون أو الذي يكون في موقع لا يمكن الوصول إليه. يكون

محظور

المهندسون عموماً بحاجة إلى إصلاحات رئيسية مثل 1 - 2 كم أو أجزاء أكثر من التسرب أو الأضرار التي تتطلب إعادة البناء أو الأجزاء التي يكون فيها تسرب بترولي شديد.

(2) تعتبر السلامة هامةً بشكل كبير عندما يتم التعامل مع الكسور أو التسربات في خط الأنابيب. يجب أن يتم احتواء الوقود الذي تسرب لتقليل مخاطر الحرائق ولمنع تلوث مصادر المياه. تعتبر السيطرة المطلقة على المعدات أو المواد التي تنتج اللهب أو الشرارة ضمن أو بالقرب من منطقة العمل حيوية ومهمة جداً. يجب اعتبار إجراءات الأمن ضد التخريب والسرقة.

الفصل السابع
إنشاء الطرق

محظور

الفصل السابع

إنشاء الطرق

عام

1. تتطلب إدامة القوات التي تنفتح في الأمام أثناء العمليات الطارئة شبكة إمدادات موسعة. وتكون شبكة خطوط المواصلات الأرضية الكافية جزءاً حاسماً وهاماً في هذه الشبكة وأحد الأمور الرئيسية لعمليات الإدامة في بيئة العمليات الحالية. تكون الهندسة مسؤولة عن إنشاء وصيانة وإصلاح الطرق والسكك الحديدية. أنشئت الطرق والسكك الحديدية لتلبية متطلبات المهمة والمتطلبات العملية. وقد تشكل، بناء على عناصر المهمة والعدو والأرض والطقس والوقت المتوفر والاعتبارات المدنية، خط المواصلات الرئيسي أثناء العمليات الطارئة. تستمر الطرق وخطوط السكك الحديدية في وظيفتها التي تمتد من بناء الوطن والمساعدة الإنسانية إلى العمليات القتالية، حيث تمتد منطقة عمليات الوحدة على طول الخطوط المتجاورة وغير المتجاورة وذلك بسبب التطور والتقدم التكنولوجي والتطور الطبيعي للحروب الحديثة لتكون عاملاً حاسماً وهاماً للإسناد العملياتي في جميع منطقة العمليات.

مسؤوليات إنشاء وصيانة وإصلاح الطرق

2. تشمل مسؤوليات إنشاء وصيانة وإصلاح الطرق الأمور التالية:

أ. إن القصد من الطرق العسكرية هو السماح لحركة المرور بالانطلاق من نقطة إلى أخرى بسرعة وكفاءة لأطول مسافة مطلوبة بناءً على المتطلبات العملية. يتم تصنيف الطرق حسب درجة أدامتها وبقائها وخصائص حركة المرور التي صممت لإسنادها. ويملي المنطق الهندسي السليم والتغيير المستمر وبيئة ميدان المعركة المتغير بأن يتم استخدام الطرق الموجودة حالياً عندما يكون ذلك ممكناً. عندما لا تكون شبكات الطرق المناسبة موجودة أو لا يمكن استخدامها، يتم عند ذلك رفع مستوى الطرق أو إنشاؤها لإسناد المتطلبات العملية. تعتبر الطرق القتالية مهمة هندسية قتالية تم مناقشتها في الفصل الثاني من هذه الكراسة، ويعتبر إنشاء الطرق ذات المستوى الأعلى مهمة هندسة عامة.

ب. من النادر أن يتم إنشاء طرق عسكرية تلبية المعايير الصحيحة مقارنة مع الإنشاءات المدنية لتشمل المعايير البيئية. وتختلف درجة ديمومتها وبقائها بناءً على مدة الحاجة إليها. ويتم تصميم الممرات القتالية والطرق الترابية على شكل ممرات بسرعة وبمعايير بدائية لتحسين قابلية الحركة لوقت قصير فقط (أقل من 6 أشهر). بينما يتم تصميم شبكات الطرق الأكثر ديمومة وبقاء

محظور

مثل الأشغال العسكرية وخطوط المواصلات الرئيسية وفقاً للمعايير المؤقتة لإدامة قابلية الحركة لفترة أطول من الوقت (لغاية سنتين). يتم خلال العمليات الطارئة إنشاء جميع الطرق تقريباً حسب المعايير المؤقتة. وقد يتم في حالات نادرة تصميم الطرق المؤقتة والدائمة لتوفير قابلية الحركة على المدى الطويل (لغاية 20 عاماً). يتم عمل الطرق الدائمة غالباً بالاشتراك مع الأشغال العسكرية أو التشكيلات المشابهة واستخدام المتعاقدين المدنيين أو إشراف تشكيلات الهندسة العامة. ج. يتم تصنيف الطرق العسكرية على أنها من أحد الأصناف "أ"، "ب"، "ج"، أو "د" وذلك بناءً على كمية أو حجم حركة السير المتوقع إدامتها في اليوم. ويتم تصميم الطرق من الصنف "أ" للطاقة الاستيعابية الأعلى بينما الطرق من الصنف "د" للطاقة الأقل.

د. تكون معظم الطرق التي يتم إنشاؤها أثناء العمليات الطارئة بدون أسفلت أو سطح إسمنتي وذلك نظراً للوقت المطلوب والكلفة الإضافية لهذا النوع من الطرق. وقد لا يُطلب من هذه الطرق التي يتم تعبيدها أن تديم حركة سير كثيفة لفترات طويلة من الزمن. وبالمقابل فإن معظم الطرق العسكرية الحديثة يكون سطحها مغطى إما بالرمل أو الحصى أو الصخور المطحونة أو التربة الصلبة أو أفضل المواد المتوفرة محلياً. قد يتم تعبيد أجزاء منتخبة من الطريق ذات الحركة الكثيفة لإسناد هذا المتطلب. وتتطلب مواقع عبور الفجوات عناية خاصة. ويسمح هذا بالتحسينات المستقبلية ويتيح أقصى استخدام للمواد الجاهزة المتوفرة لإكمال الطريق بسرعة. وتكون وحدات هندسة الجيش مسؤولة عما يلي وحسب توجيهات القائد المعني:

- (1) استطلاع الطرق.
- (2) صيانة وإصلاح ورفع مستوى الطرق الموجودة.
- (3) إنشاء الطرق الجديدة.
- (4) التوصية بأنماط تدفق حركة السير بناءً على اعتبارات طبيعة الأرض والإنشاء.
- (5) إسناد طبوغرافية الأرض وغيرها من الجغرافيا المكانية.

التخطيط لإنشاء وصيانة وإصلاح الطرق

3. يجب وضع العوامل التالية في الاعتبار عند تأسيس أو إنشاء شبكة الطرق وهي:
 - أ. المهمة. تحدد المتطلبات العملية ومتطلبات المهمة أدنى تصنيف ومتطلبات تصميم للطريق بناءً على مدة الاستخدام المتوقعة وكثافة حركة السير المتوقعة.
 - ب. العدو. قد تؤثر قدرات التهديد وأنواع العمل المتوقعة على وسائل البناء والإنشاء وتؤثر كذلك على موقع وتصميم الطريق. ويجب تجنب إيجاد نقاط الخنق وغيرها من نقاط الكمائن المحتملة عندما يكون ذلك ممكناً.

محظور

جـ. الأرض والطقس. يفرض موقع الطريق بسبب المتطلبات العملية ومتطلبات المهمة. ويعتبر من المفضل استخدام الطرق الموجودة حالياً إذا أمكن لتجنب أعمال إنشاء الطرق غير الضرورية. وقد تؤثر المنحدرات وأماكن تصريف المياه والغطاء النباتي وخصائص التربة وأنماط الطقس وغيرها من الظروف الموجودة على المخططات والإنشاءات.

د. القوات والإسناد المتوفرين. يتم استخدام المواد والعمالة والمعدات المحلية متى وأينما كان ذلك ممكناً. كما يتم استخدام التصاميم البسيطة والجاهزة مثل تلك التي تتطلب أدنى قدر من العمالة الماهرة والمعدات المتخصصة عندما يكون ذلك ممكناً.

هـ. الوقت المتوفر. تعتبر السرعة حاسمة وهامة عند إنشاء شبكة الطرق خلال العمليات الطارئة وذلك بسبب سرعة وتغير سرعة أداء العمليات العسكرية. ومن الضروري توفير أكبر قدر ممكن من الوقت بواسطة استخدام أقل كمية من المصادر المتوفرة بكفاءة وفعالية. ويجب استخدام أساليب إدارة المشاريع الفعالة. ويسرع التخطيط الجيد والتقدير الواعي والجدول الزمنية الدقيقة والإشراف الكامل من عملية إكمال العمل وتوفير الوقت والعمالة والمعدات والمواد. يتم استخدام الإنشاء المرحلي أو على مراحل إذا أمكن وذلك للسماح بالاستخدام المبكر للطرق بينما تستمر الإنشاءات والصيانة والإصلاحات والتحسينات الإضافية.

و. الاعتبارات المدنية. قد تؤثر تحديدات الملكيات المدنية والمباني الموجودة حالياً والمناطق المقيدة والمعتقدات الثقافية والاعتبارات البيئية وغيرها من العوامل على مخططات وإنشاء الطرق.

4. تعتبر دراسة وتحليل أو فحص الموقع أحد الأجزاء الحاسمة والهامة في تخطيط إنشاء شبكة الطرق. وتشمل دراسة وتحليل أو فحص الموقع استطلاع الطرق المقترحة وتحديد خصائص التربة الموجودة وخصائص طبيعة الأرض. ويتطلب هذا المعرفة التامة بهندسة التربة وعلم المياه والاستطلاع الفني الهندسي. تعمل الدراسة والتحليل المفصلين للموقع كأساس يقوم عليه تصميم الطريق الجديدة و/أو التطوير والإصلاح والصيانة للطرق الموجودة.

5. يسند استطلاع الطريق لتقييم قدرات تحمل حركة المرور وظروف الطرق الموجودة حالياً لقرار اختيار الطريق، ويحدد التحسينات المطلوبة قبل أن تكون الطريق قادرة على تحمل حركة المرور المقترحة. يُصنّف استطلاع الطريق على أنه إما سريع أو مدبر. وتعتمد الطريقة التي يتم من خلالها تنفيذ استطلاع الطريق على كمية التفاصيل المطلوبة والوقت المتوفر ومشاكل طبيعة الأرض التي نواجهها والموقف التعبوي. ويعتمد تأليف عنصر الاستطلاع على اعتبارات الحماية وتقييم المخاطر من قبل القائد الذي أمر بالاستطلاع. يحدد الاستطلاع السريع للطريق قابلية حركة المرور العسكرية الفورية لطريق

محظور

محدد. وهي مقتصرة على بيانات طبيعة الأرض الحاسمة والهامة اللازمة لتصنيف الطريق. وتكون النتائج جزءاً من مساهمات أو مدخلات قابلية الحركة للصورة العملياتية العامة. يتم تحديث المعلومات المتعلقة بالطريق بتقارير إضافية بما يتفق مع الموقف و/ أو توجيه القائد. يتم تنفيذ الاستطلاع المدبر للطريق عندما يكون الوقت كافياً والأفراد المؤهلون فنياً متوفرين، وينفذ عادةً عندما يتوقع أن تسبب المتطلبات العملياتية استخداماً كثيفاً وفترات طويلة للطريق وقد يكون هو الاستطلاع الأولي الذي تم تنفيذه أو الذي يتبع تنفيذ استطلاع سريع للطريق.

6. يتم إيجاز فريق الاستطلاع الهندسي حسب حركة المرور المتوقعة (مدولية، مجزرة، أو مزيج منهما) وتدفق حركة السير المتوقعة. يسمح تدفق حركة السير المنفردة لرتل من الآليات بالتقدم بينما تمر الآليات القادمة المتجاوزة أو من نقاط محددة مسبقاً. ويسمح تدفق حركة السير المزدوجة لرتلين من الآليات بالتقدم بنفس الوقت بنفس الاتجاه أو باتجاهين متعاكسين. وقد يطلب من فريق الاستطلاع أيضاً تحديد درجة ومسار وخصائص المنعطف الأفقية والعمودية وطبيعة وموقع العوائق. وتعرف العوائق على أنها أي شيء يقلل من تصنيف الطريق أقل من المطلوب لإسناد حركة المرور المقترحة بفعالية. وتشمل العوائق ما يلي:

- أ. المباني المقيدة للحركة على جانبي الطريق وعرض الطرق المستخدمة للحركة مثل الجسور والمناطق المبنية والصخور المتساقطة أو مناطق الانزلاقات والأنفاق والغابات.
- ب. الإنشاءات العلوية المقيدة للحركة وتشمل الجسور والأنفاق والغابات والمناطق المبنية.
- ج. المنعطفات الحادة.
- د. نسب الانحدار الشديدة.
- هـ. التصريف الضعيف للمياه.
- و. إغلاقات الثلوج.
- ز. الأساسات غير الثابتة أو المستقرة.
- ح. ظروف سطح الطريق غير المستوية.
- ط. الموانع والعوائق الأخرى التي تشمل التلوث وحواجز الطرق والحفر وأخطار المتفجرات لتشمل (الألغام وغيرها من القنابل العمياء وأدوات التفجير المبتكرة) والمناطق الزراعية والتحديات البيئية. قد تتطلب الجسور الموجودة عناية خاصة وذلك لأنها غالباً ما تكون ضعيفة. وقد يكون من الضروري القيام باستطلاع الجسور وحسابات التصنيف لها.

استطلاع الطرق

7. قد يصنف استطلاع إنشاء طريق جديدة على أنه إما استطلاع منطقة أو استطلاع طريق. واستطلاع المنطقة هو بحث ينفذ في منطقة لإيجاد موقع عام مناسب للإنشاء. أما استطلاع الطريق فهو دراسة وتحليل أو فحص موقع محدد أو موقع جديد غير مطور ولكنه قد يكون طريقاً محتملاً. يجب على فريق الاستطلاع الهندسي قبل البدء بالاستطلاع الفعلي أن يقوم باستطلاع من الخارطة للموقع أو المنطقة لتشمل دراسة الصور الجوية ومراجعة المعلومات الجيولوجية والمائية المتوفرة وغيرها من المعلومات الجغرافية الأخرى ووضع أي معلومات أخرى ذات صلة في الاعتبار. قد يطلب فريق الاستطلاع المعلومات التالية في التخطيط لمهام الاستطلاع وهي:

- أ. تقارير الاستخبارات وتحليلات التهديد الموجودة حالياً.
- ب. التقارير الاستراتيجية والفنية والدراسات والملخصات الموجودة حالياً.
- ج. خرائط الطرق والطبوغرافيا والتربة والغطاء النباتي والجيولوجيا الموجودة أو أي معلومات جغرافية أخرى موجودة.
- د. تقارير الاستطلاع الجوي الموجودة حالياً.
- هـ. معلومات تصاميم الطرق وخطط الصيانة الموجودة حالياً.

8. الاستطلاع الجوي أو الاستطلاع من الخارطة ليشمل الدراسة العامة لطبوغرافية الأرض وأنماط التصريف المائي. كما يجب تحديد مشاكل الإنشاء وإمكانات التمويه وطرق الوصول. يتم إعداد وتطوير خطة استطلاع الطريق باختيار المناطق التي يتم دراستها وتحليلها أو فحصها والأسئلة التي يجب أن تتم الإجابة عليها لإسناد الاستطلاع. يمكن أن يستخدم الاستطلاع الجوي أو الاستطلاع من الخارطة لإزالة المواقع غير المناسبة ولكن لا يمكن الاعتماد عليه في اختيار الموقع. تحسن الصور الرقمية من فعالية وسيلة الاستطلاع هذه.

9. بينما يستطيع الاستطلاع الجوي والاستطلاع من الخارطة التقليل بفعالية من الحاجة للاستطلاع الأرضي إلا إنه لا يمكن أن يكون بديلاً عنه. وتكون معظم الأسئلة التي يجب الإجابة عليها موجودة على الأرض أو أن جميع الملاحظات التي يمكن التحقق منها يتم الحصول عليها مبدئياً من المعلومات المتوفرة.

10. قد يحدد فريق الاستطلاع الهندسي أيضاً خصائص التربة في الموقع وفي مواقع الحفر والمحاجر المحتملة على طول الطريق المقترحة. وتعتبر خصائص ومواصفات التربة مثل درجة السيولة ومستوى الليونة ودرجة الانحدار والتدرج ضرورية لتصميم طريق معبدة جديدة أو تحسين طريق معبدة موجودة

محظور

بناءً على حركة السير المتوقعة التي يجب أن تسندھا الطريق. كما تعتبر خصائص ومواصفات التربة ضرورية أيضاً لتقييم صلاحية وملئمة الحصى المأخوذة من مواقع الحفر والمحاجر المحتملة لاستخدامها في إنشاء وصيانة وإصلاح الطرق.

11. يعتبر اختيار الموقع خطوة هامة في إنشاء الطريق الجديدة. يمكن تجنب المعاضل والمشاكل المستقبلية بواسطة الاستطلاع الجيد والاعتبار الحكيم لمتطلبات العمليات المستقبلية. لن يلبي المشروع الذي يتم التخطيط له بطريقة ضعيفة متطلبات سهولة الإنشاء وكفاءته وقابلية صيانتة وقابلية استخدامه وطاقته تحمله وملئتمته.

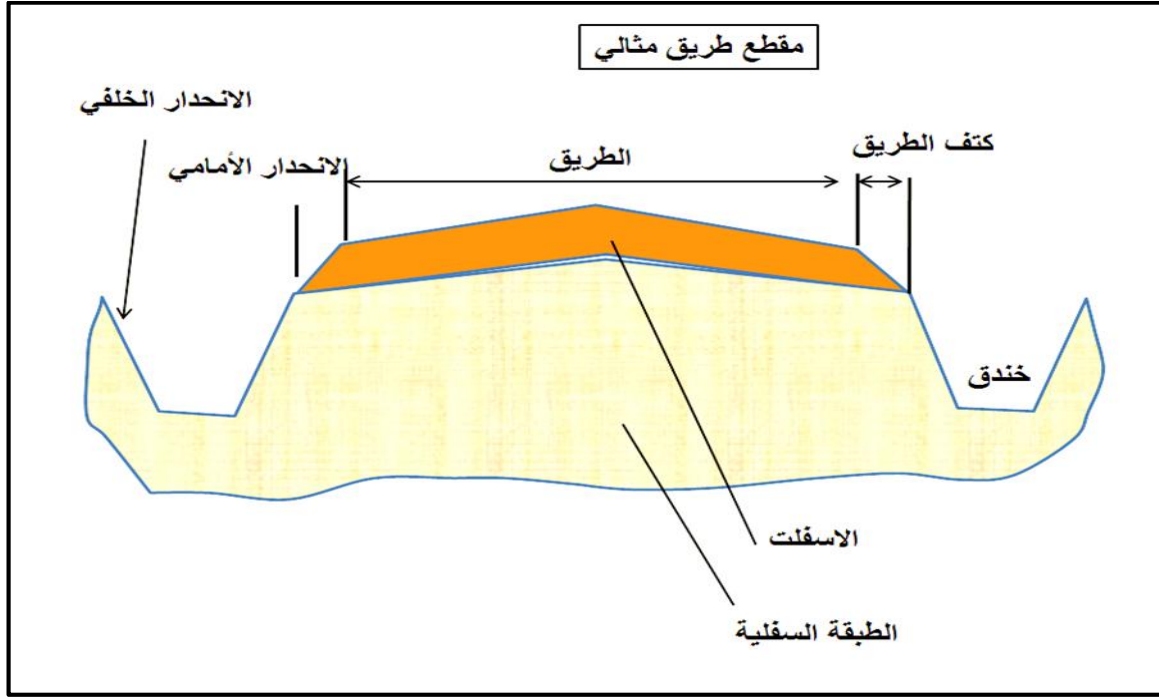
12. تعتبر أنماط تصريف المياه مهمة أيضاً في اختيار الموقع. عندما يسمح الموقف التعبوي، ينبغي أن يتم توضيع الطرق تقع على خط حواف مائلة لسهولة تصريف المياه. ولذلك تقلل معالم تصريف المياه الطبيعية من الحاجة إلى بناء مواقع التصريف المكلفة مادياً والمستهلكة للوقت. كلما كان ممكناً، ينبغي تجنب المناطق ذات المياه السطحية، وعند استحالة تجنب إنشاء الطرق في الأراضي المشبعة بالمياه، يجب أن يتم تخفيض مستوى المياه تحت السطح خلال إنشاء الطريق. كما يجب اتخاذ الخطوات اللازمة أيضاً لتقليل التأثيرات العكسية للمياه على قوة الطبقة السفلية المستخدمة في تعبيد الطريق.

13. عندما يكون ممكناً، يجب تجنب الموانع مثل الأنهار والجداول والقنوات لتقليل الحاجة إلى بناء الجسور أو غيرها من الهياكل المشابهة. حيث أن مثل هذه الإنشاءات مستهلكة للوقت وتتطلب مواد قد تكون غير متوفرة بشكل كافٍ. يجب الاستفادة القصوى من المباني أو الهياكل الموجودة لتقليل متطلبات العمل الكلية. يجب عدم القيام بعمل الجسور على المانع أكثر من مرة. وفي حال كون عبور الفجوة ضرورياً، يجب التأكد من أن نوع الجسر أو الوسيلة الأخرى يوفر حلاً كافياً ودائماً للمشكلة.

14. توضع خصائص التربة هذه من حيث درجة الانحدار ومسار وخصائص المنعطف الأفقية والعمودية في الاعتبار عند تصميم الطريق. لإدامة حركة المرور، يجب أن يتوفر للطريق تعبيد مناسب لإسناد طاقة وتحمل حركة المرور والخصائص الهندسية المناسبة للسماح بحركة سريعة وآمنة على طول الطريق.

محظور

15. لإدامة حركة المرور يكون للطريق سطح محدب ومنطقة أرصفة وأكتاف تنحدر مباشرة بعيداً عن سطح الطريق لتوفير خاصية تصريف المياه، ويكون هناك حفر جانبية لتصريف المياه بعيداً عن الطريق نفسها. قد تكون أكتاف الطريق والقنوات الجانبية على طول الطريق بأقل ما يمكن اعتماداً على موقع وتصنيف الطريق. انظر الشكل رقم (11).



الشكل رقم (11) مقطع عرضي لطريق عادي

16. تركز الطريق المعبدة على خلطة حشوة الطريق السفلية أو التربة الموجودة في المكان. انظر الشكل رقم (12). تركز طبقة مضغوطة من حشوة الطريق السفلية فوق الحشوة السفلية، وترتكز طبقة من المادة المنتخبة فوق الحشوة المضغوطة. وترتكز طبقة من مادة الأساس الثانوية فوق المادة المنتخبة وترتكز الرمال وحصى الطريق فوق مواد الأساسات الثانوية. وقد تحتوي الطريق على سطح مكون من مادة تعبيد (إسفلت) مرن أو مادة تعبيد صلبة (إسمنت مسلح) فوق الحصى (الرمال) المستخدم في الطريق. وتعتمد كثافة أو حجم الطبقة على قوة الطبقة التي تحتها. وقد لا تكون بعض الطبقات ضرورية وذلك بناءً على متطلبات التصميم. توزع هذه الأجزاء من هيكل التعبيد، وزن الإطارات على مساحة واسعة ضمن سطح الطريق المعبدة وبالتالي تقلل من الضغط على تربة الحشوة السفلية. يتم خلال العمليات الطارئة إنشاء الطرق جميع الطرق تقريباً على شكل طرق ذات أسطح من الحصى والرمال. وتسمح هذه التصميمات بأقصى استخدام للمواد الجاهزة المتوفرة ويكون من السهل تحسينها وتسمح بمرونة كبيرة للاستجابة لمتطلبات المهمة والمتطلبات العملية المتغيرة. يجب إذا أمكن توجيه الطريق للاستفادة من سطح وتحت سطح طبيعة الأرض المفضلة. ويلبي توجيه الطريق فوق تربة ذات خصائص جيدة معايير التصميم من حيث القوة والثبات وتقلل إلى أدنى حد من الحاجة لإزالة المواد الزائدة وغير المرغوبة.

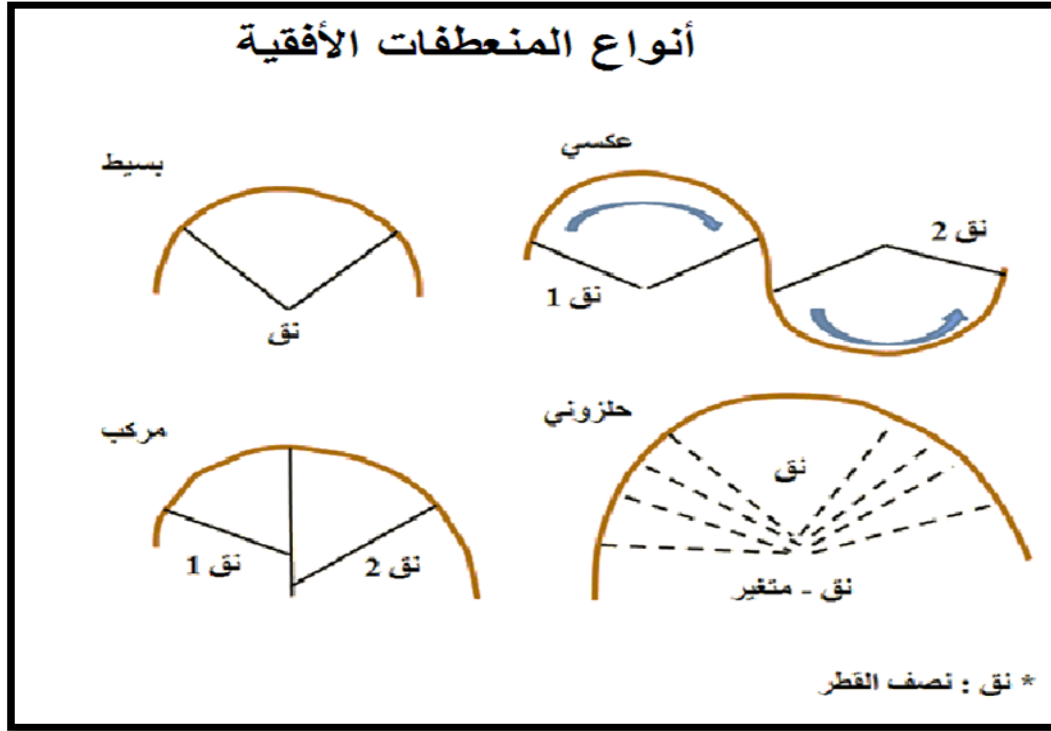


الشكل رقم (12) مقطع عرضي لتعبيد مثالي مرن للطريق

17. يكون تدفق حركة المرور أكثر فعالية إذا كانت المنعطفات وانحدار سطح الطريق بالحد الأدنى. وحتى المنعطفات الخفيفة تقلل بشكل كبير من طاقة حركة المرور إذا كانت موجودة بكثرة على الطريق. ولذلك يجب تخطيط جميع الطرق بأقل عدد ممكن من المنعطفات بواسطة عمل خطوط مستقيمة لأطول مسافة ممكنة. ويتأثر توفر الخطوط المستقيمة الطويلة بطبيعة الأرض. كما تتحدد أيضاً بالمبادئ الأخرى لفعالية الموقع مثل تقليل الأعمال الأرضية للحد الأدنى وتجنب أعمال التمهيد الزائدة والحصول على التربة ذات الخصائص الجيدة.

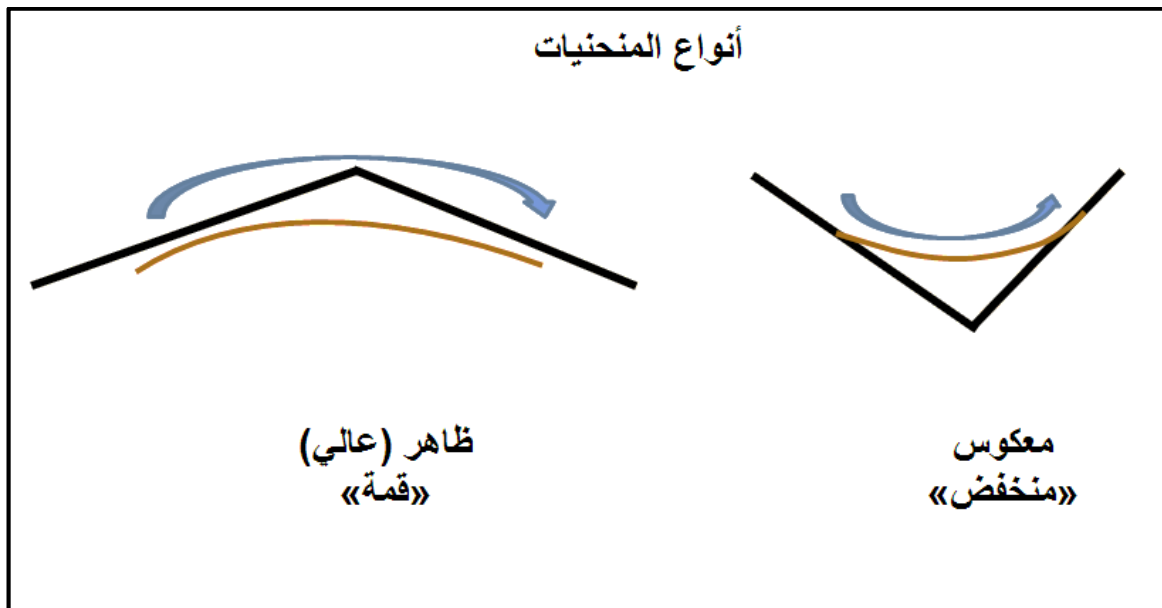
18. تعتبر المنعطفات الأفقية منعطفات دائرية، انظر الشكل رقم (13) وهي تربط الخطوط المستقيمة حول الموانع والعوائق مثل المباني والمستنقعات والبحيرات. وقد تستخدم أنواع المنعطفات والمنحنيات الأربعة التالية في إنشاء الطرق وهي:

- أ. البسيطة.
- ب. المركبة/المتعددة.
- ج. العكسية.
- د. اللولبية.



الشكل رقم (13) أنواع المنعطفات والمنحنيات الأفقية

19. تكون المنعطفات العمودية على شكل قطوع مكافئة في مقابل المنعطفات الأفقية. انظر الشكل رقم (14). تسمح المنعطفات العمودية لحركة المرور بالمحافظة على سرعة معقولة وتوفير مدى رؤية كافٍ في للوقوف والمرور وتوفير تحولاً وانتقالاً سلساً لراحة وسلامة متزايدة. وتعتبر المنحنيات الظاهرة (العالية) والمعكوسة (المنخفضة) هما نوعا المنعطفات العمودية. يحدد تصميم المنعطفات العمودية كمية الردم والحشو الضرورية لإنشاء الطريق.



الشكل رقم (14) أنواع المنعطفات العمودية

عمليات تحريك ونقل التربة

20. تعتبر عمليات تحريك ونقل التربة عادة أكبر عمل فردي في أي مشروع يتضمن إنشاء طريق ما لم تحتوي الطريق على فجوات يلزم عبورها. وسوف تزيد أي خطوة تتخذ لتجنب الأعمال الأرضية الزائدة من فعالية العمل. وطالما أن جميع الطرق هي عبارة عن سلسلة من أعمال التمهيد التي من النادر أن تظهر في طبيعتها، فمن المؤكد أن بعض الأعمال الأرضية يجب أن يتم تنفيذها. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن الكمية أو الحجم الذي يجب تنفيذه يجب أن يتم تقليله بواسطة الاختيار الصحيح لموقع الطريق. ويجب أن تستفيد الهندسة من جميع أعمال التمهيد الرئيسية التي تقع ضمن المواصفات المطلوبة.

21. يجب تجنب أعمال التمهيد الزائدة والمرتفعات الحادة عندما يكون ذلك ممكناً. ويجب في حالة مرور الطريق بمرتفعات حادة جداً أن تسير الطريق على طول جانب تلك المرتفعات مما ينتج عنه طريق أطول ولكنها أكثر فعالية فيما يتعلق بالأعمال الأرضية وقابلية حركة المرور. يساعد اتباع خطوط الكنتور أو جوانب التلال أو خطوط الحواف أيضاً في تجنب أعمال التمهيد وإنشاءات التصريف الزائدة. من المهم عمل تحليل دقيق لجيولوجيا وغطاء الأرض ضمن منطقة إنشاء الطريق المقترحة. ويجب تجنب مناطق الغابات والتربة الصخرية الشديدة والمواد العضوية المتحللة في التربة وغير المرغوبة وعمليات الإزالة والأعمال الأرضية غير الضرورية.

22. يتم عندما تكون هناك حاجة لكل من الردم والحشو في عدة نقاط على طول المشروع استخدام مواد الحفريات لبناء الحواجز الترابية إذا أمكن. هذا يقلل من الحاجة لمعالجة واستخدام الأرض. يجب التخطيط لتسوية السطح وبذلك يناسب قدرات النقل والسحب للمعدات المتوفرة. وعلى الرغم من أنه يعتبر من المرغوب موازنة وتسوية الأعمال الأرضية ضمن المشروع، فقد تجعل مسافات النقل والسحب الطويلة أكثر عملياً لفتح حفر مجاورة للحصول على مواد الحشو والرمد أو لإنشاء مناطق طمي للتخلص من التربة الزائدة. ومن الواضح أن الموازنة والتسوية لا يمكن أن يتم عملها حيث يكون هناك مواد حفريات لا يمكن استخدامها للحواجز الترابية. ويجب ما أمكن أن تقع الطرق بالقرب من مواد البناء والإنشاءات. تتطلب مواد البناء والإنشاءات الجاهزة أو المتوفرة قدرات سحب أو نقل أقل.

23. عندما يتم اختيار طريق عام جديد ليتم إنشاؤه، يتم البدء بمسح الإنشاء. في هذا المسح، يحصل الفريق على البيانات لكافة مراحل نشاط الإنشاء. تشمل الدراسات المسحية، الاستطلاع، الإجراء التمهيدي، الموقع النهائي، ومخطط الإنشاء.

محظور

24. يوفر المسح الاستطلاعي أساساً لاختيار المواقع والطرق المحتملة وتوفير المعلومات لاستخدامها في الدراسات المسحية اللاحقة. يجب استخدام الأساليب التي تم مناقشتها في الأقسام السابقة الخاصة بالاستطلاع واختيار الموقع. وإذا لم يتم اختيار الموقع على أساس المسح، فإنه سيتم اختياره في المسح التمهيدي.

25. المسح التمهيدي هو دراسة مفصلة للموقع الذي تم اختياره بشكل غير نهائي على أساس الاستطلاع، ومعلومات المسح، والتوصيات. يتابع المساحون العوائق على طول الطريق المقترح، ويقوموا بتسجيل طبيعة الأرض، ورسم النتائج. قد يكون هناك حاجة لعدة دراسات مسحية إذا أظهر الاستطلاع أن هناك أكثر من طريق واحد لتلبية المتطلبات المحددة للطريق. وإذا لم يكن الطريق المفضل قد تم اختياره مسبقاً، فيجب اختياره في هذا الوقت.

26. يتم تنفيذ المسح النهائي للموقع إذا سمح الوقت. يتم وضع معايير القياس الدائمة للسيطرة العمودية والنقاط المؤشرة جيداً للسيطرة الأفقية. وهذا يمكن عناصر الإنشاء من تحديد الموقع بدقة وتناسب مواقع التصميم المعين مع تلك الموجودة في الموقع.

27. يكون مخطط مسح البناء هو العملية النهائية قبل البدء بالإنشاء. وفي هذا المسح، يتم توفير التوحيد والتصنيفات والأماكن لتوجيه عمليات الإنشاء. ولتمكين البدء بالإنشاء، يتم وضع خط الوسط، منحنيات الطريق، ويتم تعيين كافة المخاطر المتبقية مثل المنحدرات والتسوية وجوانب الطريق، تكون الهياكل الضرورية بارزة للخارج، ويتم وضع مواقع المجاري السفلية، وإنجاز العمل الآخر. يستخدم هذا المسح حتى اكتمال الإنشاء. والغرض الرئيسي من الدراسات المسحية للإنشاء هو تسهيل الإنشاء والسيطرة عليه. يكون عدد الدراسات المسحية المنفذة والمدة الذي يتم عليه تنفيذها محكوم بالوقت المتوفر، ومعايير الإنشاء، والأفراد، ومصادر المواد. قد يتم إنشاء الطرق المبنية حسب المعايير الأولية بالحد الأدنى من التخطيط المسبق والسيطرة على الإنشاء. ومع ذلك، قد يتم تنفيذ الدراسات المسحية الشاملة من أجل بناء طريق حسب المعايير المؤقتة. تكون نوعية وكفاءة الإنشاء مرتبطة بقوة وتوسع الدراسات المسحية ونشاطات التخطيط المسبق الأخرى.

28. يكون تصريف المياه الملائم ضرورياً خلال إنشاء الطرق والمطارات الميدانية العسكرية. يجب توفير تصريف مياه ملائم فوري للموقع لضمان التخلص من كافة المياه التي قد تعرقل الإنشاء. إزالة التأخير في الإنشاء وفشل الأرضية الطبيعية بسبب برك المياه السطحية عن طريق تطوير شبكات الصرف الصحي في الوقت المناسب. يجب شمول الإجراءات المؤقتة مثل ضخ المياه. أثناء عمليات التطهير

محظور

والحفر، والمحافظة على جداول المياه الطبيعية الموجودة نظيفة وملء ودمج الحفر والمناطق المنخفضة. يجب المحافظة على القمم الصلبة ودرجة الانحدار لتسمح لمياه الأمطار والمياه المتسربة من الجوانب ومياه الينابيع من الحركة بحرية بعيداً من موقع العمل عن طريق تدفق الجاذبية. وإذا سمح بتجميع المياه، تصبح الأرضية الطبيعية مشبعة بحيث تفشل تحت ضغط الأحمال، وإعاقة الردم وتزداد الحاجة لصيانة المعدات.

29. في الإنشاء الدائم وقت السلم، يستخدم التصريف الصحي تحت الأرض غالباً بسبب الاستخدام الفعال للحيز والاعتبارات البيئية ولا تسمح تجارب السلامة بفتح قنوات كبيرة، وخاصة للتخلص من الثلج الذائب المتجمع. وبالمقابل، تستخدم تصميمات التصريف الصحي للطرق في العمليات الطارئة القنوات السطحية تقريباً وحسباً بسبب إمدادات الأنابيب المحدودة وغياب أنظمة مجاري الأمطار الغزيرة لجمع الثلج الذائب. يتم تصميم أنظمة الصرف الصحي للتخلص من المياه السطحية من مناطق العمل بفعالية لإيقاف والتخلص من الثلج الذائب من المناطق المحاذية والتخلص من الظروف الضارة للتصميم المنتخب من قبل الأمطار الغزيرة، ولتقليل تأثير ظروف الطقس غير الملائمة بشكل استثنائي.

30. يتم اعتبار الاستخدام المقترح للطريق، فإذا كانت ستستخدم فقط لفترة قصيرة من الوقت، مثل أسبوع واحد أو أسبوعين، فإن التصميم المفضل للتصريف لا يمكن تبريره. ومع ذلك، إذا كان التحسين أو التوسيع متوقعاً، يتم تصميم التصريف بحيث لا يتحمل الإنشاء المستقبلي عبء القنوات الجانبية والعبّارات ومرافق تصريف المياه الأخرى. تكون مشاكل تصريف المياه أكبر عندما تكون مُعدّة للاستخدام في كافة أنواع الطقس أكثر مما تكون مُعدّة للاستخدام المتقطع فقط. كما يجب اعتبار توفر الموارد الهندسية. تستخدم المعدات الثقيلة (مثل البلدوزرات، والجريدرات، والحفارات) بشكل شائع في مشاريع تصريف المياه. ولكن عند توفر الأيدي العاملة غير الماهرة والأدوات اليدوية بسهولة، فإنه يمكن القيام بالكثير من العمل اليدوي. عندما يكتمل الاستطلاع الضروري وتحليل المهمة، تُحضّر الهندسة تقدير العمل، والمواد المطلوبة، وتُخطّط لتنفيذ الإنشاء. يجب أن تضع الهندسة جدول زمني أولوية ومعدل الإنشاء وتؤمن التدفق المنتظم للمواد لضمان التقدم المنظم في العمل. يجب تحديث الجداول الزمنية باستمرار لمواجهة الظروف الميدانية المتغيرة أو المتطلبات الأخرى. بالإضافة إلى وظيفة التخطيط، تعمل الجداول الزمنية أيضاً كلوحات للتقدم في العمل.

31. عندما يكتمل تقدير العمل الأرضي وجدولة المعدات، والدراسات المسحية الضرورية، يمكن أن يبدأ تسلسل الإنشاء. يتم تحضير موقع الإنشاء بواسطة التطهير، والحفر، والتعرية، ويتم القيام بتلك العمليات عادةً باستخدام المعدات الهندسية الثقيلة. تستخدم معدات قطع الأشجار اليدوية والآلية، والمتفجرات،

محظور

والنيران عند الإمكان. العوامل التي تحدد الأساليب التي يجب استخدامها هي الأرض التي يجب تطهيرها، ونوع وكثافة النباتات، وتأثيرات الأرض على عمليات المعدات، وتوفر المعدات، والأفراد، والوقت لإكمال العمل. للحصول على نتيجة أفضل، يجب استخدام مجموعة من الأساليب، واختيار الأسلوب الأكثر فعالية لكل عملية.

32. يتم تنفيذ عمليات القطع والردم عند الانتهاء من التطهير والحفر والكشط. تعتبر عمليات القطع والردم هي الجزء الأكبر من العمل الأرضي في إنشاء الطرق، والغرض منها هو جعل ارتفاع الطريق حسب مواصفات التصميم. طوال عملية الردم، يتم ضغط ودخل التربة على شكل طبقات. يتحقق الضغط بالمداخل المتحركة ذاتياً أو المجبورة. يكون المنتج النهائي عبارة عن إنشاء يقلل التسوية ويزيد مقاومة القص، ويقلل من التسرب، ويقلل من التغير في الحجم. تجعل الفوائد المرافقة لضغط التربة هذه العملية إجراءً قياسياً لبناء جوانب الطرق، وطبقات وقواعد تعبيد الطرق والمطارات الميدانية. يقصد من جهود القطع والردم وضغط ودخل التربة تحقيق التسوية النهائية. تضع هذه المحاذاة في الاعتبار يأخذ هذا الارتفاع الإضافي على طول المنعطفات لضمان ثبات واستقرار الأحمال، ويقع ضمن المواصفات المطلوبة للطرق العسكرية. وعند عمل التسوية النهائية، يتم حفر قنوات تصريف المياه للسيطرة على تصريف المياه السطحية المتجمعة، وتكون الطريق محدبة على طول خط وسطها، وتكون الطريق الآن جاهزة لتعبيد السطح.

33. أثناء العمليات الطارئة، يجب اعتبار ما إذا كان سيتم تعبيد الطريق مع مراعاة كل من سرعة إكمالها، والموقف التعبوي، وحركة المرور المتوقعة، وخصائص تحمل التربة، والمناخ، وتوفر المواد والمعدات، والحاجة للسيطرة على الغبار. يتم تصنيف تعبيد الطريق بما في ذلك سطح الطريق والطبقات السفلية إلى نوعين واسعين هما صلب أو مرن. يتم عمل سطح التعبيد الصلب من الإسمنت المسلح، وسطح التعبيد المرن بالإسفلت.

34. يستخدم التعبيد المرن بشكل حصري تقريباً في العمليات الطارئة، فهو قابل للتكيف تقريباً مع أي موقف ويقع ضمن قدرات البناء لوحدات الهندسة العامة. لا يكون التعبيد الصلب ملائماً لمتطلبات الإنشاء خلال العمليات الطارئة. لأن التعبيد المرن يعكس التشوه والإزاحة من الطبقة السفلية صعوداً إلى الطبقة السطحية، لذا يجب أن يكون تصميمه مبنياً على تحقيقات كاملة وشاملة لظروف الطرق السفلية، ومناطق استخراج الموارد، ومصادر المواد المنتخبة، وطبقة الفرشة، ومواد القاعدة.

محظور

35. يُعتبر تثبيت التربة خياراً آخر لتحسين قدرة الطريق على إسناد حركة المرور والغرض منه تثبيت التربة القابلة للتمدد ومقاومة الماء، والسيطرة على الغبار. تزيد تحسينات القوة قدرة الطريق على تحمل الأوزان. تخفف السيطرة على الغبار أو تزيل الغبار الناتج عن عمليات الآليات والطائرات. يحافظ تحسين التربة ضد المياه، على القوة الطبيعية أو للتربة يمنع المياه من الدخول إليها ويتم تثبيت التربة عادةً بأحد الأساليب الميكانيكية أو الكيميائية. في التثبيت الميكانيكي، يتم مزج التربة ومن ثم ضغطها ودخلها، وفي التثبيت الكيميائي، يتم جعل أجزاء التربة متماسكة لتشكيل كتلة أكثر ثباتاً.

36. تنتج كافة الطرق غير المعبدة غباراً بتأثير حركة المرور، وهو عادةً مشكلة ملازمة. تختلف كمية الغبار التي تنتجها الطرق غير المعبدة بشكل كبير، اعتماداً على الظروف المناخية المحلية وكمية ونوع الحصى المستخدمة لإنشاء الطريق. تشمل العوامل العامة للسيطرة على الغبار الكلوريدات، والصمغ، والطين الطبيعي، والإسفلت، والمواد اللاصقة والأغشية التجارية الأخرى. يمكن تنفيذ السيطرة على الغبار وتحسين التربة ضد المياه عن طريق وضع هذه العوامل على شكل رذاذ (مخترق التربة)، أو مزيج (خليط) أو عن طريق وضع طبقة من الحصى، أو شبك يوضع فوق التربة. يجب التأكد من التدرج الجيد لسطح الحصى وأنه ذو تحدّب وتصريف مياه جيدين، وأن المعدات معايرة بشكل دقيق وتعمل بشكل صحيح.

37. يتم استخدام الأسطح العاجلة كوسائل مؤقتة لعبور المناطق الصغيرة ذات ظروف التربة الضعيفة جداً بسرعة كالمستنقعات، والتربة الرملية الرخوة، والأرض الرطبة عندما لا يوجد وقت أو موارد كافيين لإنشاء الطرق بشكل قياسي، وفيما يلي نوعي الطرق العاجلة:

- أ. السريعة. يتم إنشاء الطرق العاجلة السريعة بسرعة لتبقى فقط أيام قليلة.
- ب. الثقيلة. يتم إنشاء الطرق العاجلة الثقيلة لتبقى حتى يتم إنشاء طرق قياسية دائمة.

تحسين وصيانة وإصلاح الطرق الموجودة

38. يتم استخدام المرافق الموجودة كلما كان ذلك ممكناً، وفي معظم المناطق، توجد شبكات طرق واسعة مسبقاً. وبتوسيع وإعادة تأهيل الطرق وتحضير الأسطح الكافية، يمكن أن تتحمل شبكة الطرق أحمال حركة المرور المطلوبة. يتضمن تحسين الطرق الموجودة مع الصيانة والإصلاح الاعتيادية عادةً التقليل من العوائق أو التخلص منها، وهو الأسلوب المفضل لتحسين القدرة على إسناد حركة المرور للطريق المنتخب.

محظور

39. تكون التقنيات والمعدات والمواد المطلوبة للتحسين عادة نفس تلك المطلوبة لإنشاء الطرق الجديدة. قد يتطلب الموقف التعبوي المتغير والعمليات العسكرية التي يصعب التنبؤ بها، أن يقوم أفراد الهندسة بتعديل وتوسيع إنشاءات مكتملة. يجب أن يسمح موقع الطريق بالتوسيع المحتمل. يحافظ توسيع الطريق أو المرافق الموجودة على القوى البشرية والمواد ويسمح بالإكمال السريع للطرق الصالحة للاستعمال.

40. صيانة الطرق هي الوقاية والتصحيح الاعتيادي للضرر والتلف التدريجي الناتج عن الاستخدام الاعتيادي وانكشاف عناصر مكوناتها. يجدد الإصلاح الأضرار الناتجة عن الاستخدام فوق الاعتيادي والحوادث والقوات المعادية والعوامل البيئية القاسية. تجدد الإصلاحات الطرق التي ليست تحت سيطرة القوات الصديقة والتي لا تلبي المتطلبات العملية.

41. تشمل عمليات الصيانة والإصلاح الاعتيادية التفتيشات، وتخزين المواد لأعمال للصيانة، والإصلاح، وصيانة وإصلاح أسطح الطرق وأنظمة تصريف المياه، والسيطرة على الغبار والوحل، وإزالة الثلج والجليد. الغرض الرئيسي من أعمال الصيانة والإصلاح هو إبقاء أسطح الطرق في ظروف آمنة وصالحة للاستعمال، كما تزيد من استيعاب الطريق وتقلل من متطلبات صيانتها. تبدأ الصيانة الفعالة بالتأكدات من قبل جميع القيادات على السوافة الجيدة لتقليل الضرر غير الضرورية. وحال حدوث الأضرار، يكون الإصلاح الفوري حيويًا. بعد أن يبدأ تشوّه أو تدمير سطح الطريق، قد يتبعها التفسخ السريع للطريق. يصبح عمل الصيانة الأقل والذي تم تأخيرته جهد إصلاح رئيسي يشمل إعادة إنشاء الطبقة الأساسية والفرشة (البیس كورس) والسطح للطريق. يجب ملاحظة المبادئ التالية في تنفيذ الإصلاح والصيانة الصحيحين للطرق:

أ. تقليل التداخل مع حركة المرور. للإبقاء على أسطح الطرق صالحة للاستعمال، يجب أن تتداخل نشاطات الإصلاح والصيانة بأقل قدر ممكن مع تدفق حركة المرور الاعتيادية. قد يلزم عمل طرق جانبية مؤقتة.

ب. تصحيح السبب الأساسي لخراب سطح الطريق. تكون الجهود المبذولة لعمل الإصلاحات لسطح الطريق المعبدة ذات الطبقة الأساسية المتضررة غير مجدية. يجب أن تتضمن أي أعمال صيانة وإصلاح وتفتيشات لإيجاد سبب الضرر أو تردّي حالة الطريق. يجب معالجة ذلك السبب قبل القيام بالإصلاح. يعتبر تجاهل سبب الأضرار بمثابة استدعاء سريع لإعادة ظهور للضرر.

ج. إعادة إنشاء السطح المنتظم للطريق. يجب أن تتطابق الصيانة والإصلاح لأسطح الطرق الموجودة قدر الإمكان مع الإنشاء الأصلي للطرق من حيث القوة والبنية. يجب تبسيط الصيانة من

محظور

خلال المحافظة على انتظام الطريق. تؤدي تقوية وتعزيز البقع غالباً إلى اختلافات في انتظام الطريق وتأثيرات على حركة المرور والتي تكون بدورها ضارة للأسطح المتجاورة.

د. تحديد الأولويات. تعتمد أولوية القيام بالإصلاحات على المتطلبات العملية، وتوجيه القائد، وحجم حركة المرور، والأخطار التي قد تنتج من الفشل الكامل للمرافق.

42. القصد من تفتيشات الصيانة هو كشف الأدلة على الخلل مبكراً قبل حدوث الفشل الفعلي. تمنع التفتيشات المتكررة وإجراءات المتابعة الفعالة الخلل الثانوي من أن يصبح عمل إصلاح رئيسي جدي أو يتسبب في أعمال صيانة رئيسية. يجب التفتيش على أسطح وأنظمة تصريف المياه وطبقة تعبيد الطرق. يمكن أن تُعزى الأضرار في سطح الطريق المعبد دائماً إلى الأحمال الزائدة، ومواد الأسطح ذات الجودة المتدنية وظروف طبقة الأساس أو القاعدة والتصريف غير الكافي للمياه، أو مجموعة من هذه الظروف. يجب التأكد من أن جميع قنوات تصريف المياه والإنشاءات غير مسدودة (مغلقة). يجب إظهار الحذر الخاص خلال مواسم الأمطار، وذوبان الثلوج، وبعد كل عاصفة قوية لضمان أن كافة قنوات الصرف الصحي والمباني غير مغلقة.

43. بشكل عام، تكون المواد المطلوبة لصيانة وإصلاح الطرق هي نفسها المستخدمة لإنشاء الطرق الجديدة. قد تشمل نشاطات الصيانة فتح حفر لأخذ المواد منها وعمل أكوام الرمال والحصى، ومواد الأساس، ومواد التزقيع الباردة المخلوطة من أجل الصيانة والإصلاح الطارئ. يجب وضع المواد في أماكن مناسبة وبكميات كافية لعمليات الصيانة والإصلاح الطارئة. يجب ترتيب أكوام المواد من أجل التحميل السريع والنقل إلى الطرق الرئيسية.

44. في بعض المناطق، تلزم إصلاحات واسعة لجعل الطرق قابلة للاستعمال، وتقوم وحدات الهندسة المتقدمة بهذا العمل وتحت ضغط الظروف القتالية، تكون الإصلاحات أحياناً مؤقتة ويتم عملها بسرعة بالمواد الأكثر توفراً. ويكون القصد من مثل هذه الإصلاحات الملائمة مقصودة فقط لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الفورية. تستمر الوحدات الأمامية بالتقدم، وتقوم وحدات الهندسة الأخرى بصيانة وإصلاحات إضافية. يتم استكمال الإصلاحات الملائمة المبكرة بواسطة المزيد من العمل الدائم. وإذا تم جعل سطح الطريق حسب المعايير التي تتحمل الاستخدام الضروري، يتم القيام فقط بالصيانة الاعتيادية.

45. تؤسس وحدات الهندسة نظام الدوريات لتغطية شبكة الطرق المسؤولة عنها الوحدة. الدوريات المتكررة من قبل العناصر الأخرى، مثل الشرطة العسكرية، والذين يستخدمون شبكة الطرق على أساس مستدام ومتكرر، قد يتم مساعدتهم أيضاً بهذا النظام. يتم تنظيم أعمال الصيانة وإصلاحات الهندسة وتزويدها

محظور

بالقوى البشرية والمعدات والإمدادات لإنجاز الإصلاحات وصيانة الطرق في منطقة معينة. يتم تنظيم عدة نماذج من الأعمال الهندسية عند الحاجة لتغطية منطقة العمليات الكلية. يجعل مستوى حركة المرور والمتانة المحدودة للطرق أحياناً من الضروري وضع وظيفة الصيانة على مدار 24 ساعة في مناطق حركة المرور الكثيفة. يمكن أن تنفذ وحدة الصيانة والإصلاح بحجم جماعة والمجهزة بشاحنة قلاب وممهدة (جرير) وأدوات يدوية كافة أعمال الصيانة والإصلاحات الصغيرة التي يتم مواجهتها على امتداد 5 إلى 15 ميل من الطريق. يمكن زيادة أو خفض حجم الوحدة ويمكن تخصيص عدة أميال للوحدة حسبما تفرض المهمة. قد تؤثر الظروف الأمنية على حجم وتأليف تلك العناصر وأسلوب الاستخدام.

46. أثناء العمليات الطارئة، قد يؤدي طقس الشتاء إلى وجود مشاكل صيانة خاصة. تتطلب مناطق تساقط الثلوج الكثيفة معدات ومواد خاصة للمحافظة على الطرق المعبدة ومناطق حركة المرور الأخرى مفتوحة. قد يسبب التجمد والذوبان أضراراً لسطح الطريق ويغلق أنظمة الصرف الصحي بالجليد. قد يسبب ذوبان الثلوج في الربيع بفشل سطح الطريق وحشوة الطريق السفلية وقد تسبب الأضرار أيضاً للجسور. تتألف الصيانة في الشتاء بشكل خاص من إزالة الثلج والجليد، ووضع الرمل على أسطح الطرق المتجمدة، وبناء وصيانة الأسيجة الواقية من الثلج، وإبقاء أنظمة الصرف الصحي خالية من العوائق. يجب أن تضع كل قيادة خطة شاملة للسيطرة على الثلوج والجليد والتي تحدد بشكل واضح مسؤوليات الوحدات الهندسية وغير الهندسية. يجب تأسيس الدوريات الهندسية وغير الهندسية لمراقبة ظروف الثلج والجليد ضمن منطقة العمليات. قد يتم تخصيص إمدادات ومعدات السيطرة على الثلج والجليد المتوفرة لإسناد الخطة.

المصطلحات

محظور

المصطلحات

1. اللغم. عبارة عن غلاف بلاستيكي أو معدني يحتوي على كمية من المتفجرات، مصمم لينفجر بعدة نظريات، الهدف منه قتل أو جرح أفراد العدو أو تدمير دباباته وآلياته، وبالتالي خفض الروح المعنوية لقواته.
2. حقل الألغام. مساحة من الأرض تحتوي على ألغام يمكن أن تكون ضد الدبابات، أو ضد الأفراد، أو مختلطة.
3. مجموعة ألغام. وهي وحدة الزرع الأساسية، ويمكن أن تكون لغماً واحداً ضد الدبابات، أو لغماً ضد الدبابات وثلاثة ألغام ضد الأفراد، أو أربعة ألغام ضد الأفراد.
4. صف ألغام. خط واحد من المجموعات، يكون عادة في اتجاه واحد، تفصلها ست خطوات ما بين منتصف المجموعة والأخرى، وينتج عنها كثافة سدس مجموعة للياردة لكل متر طولي في الحقل.
5. حزام ألغام. صفان متوازيان من المجموعات، تفصلهما مسافة ست خطوات ما بين منتصف المجموعة والأخرى في كل صف، وست خطوات ما بين الصفوف، وهي الطريقة النموذجية لزراعة الألغام يدوياً، وتنتج كثافة ثلث مجموعة للياردة الطولية أو للمتر الطولي للحقل.
6. رقعة الطرف المبعثر. هي عبارة عن ثمان مجموعات أو أقل، تُزرع ما بين الحزام الخارجي والسياج الخارجي من جهة العدو، وفائدتها تضليل العدو عن بداية وعمق الحقل.
7. سياج التأشير. سياج من الأسلاك الشائكة يحيط بالحقل، تُعلّق عليه مثلثات تأشير على أبعاد 50 ياردة، وعلى جميع الجهات ويكون السياج فردياً من جهة العدو ومزدوجاً من بقية الجهات.
8. فجوة حقل ألغام. هي جزء من حقل الألغام غير مزروعة أو أزيلت منها الألغام، وتُستخدم لمرور قوات صديقة لغايات الهجمات المعاكسة، أو أثناء الانسحاب، عرضها في العادة لا يقل عن 100 ياردة (90 متراً تقريباً)، تكون مموهة بشكل جيد بحيث تحاكي الحقل، ويجب أن تكون محددة سلفاً على الأرض من خلال علامات غير ظاهرة ومرسومة على مخطط حقل الألغام.
9. الثغرة. طرق أزيلت منها الألغام ويكون عرضها (6 أمتار) وتؤشر لمرور قواتنا، يمكن أن تصبح (12 متراً) لتصبح باتجاهين.

محظور

10. الممرات الأمانية. تكون بعرض 60 سم (2 قدم) يستخدمها أفراد الدوريات للمرور من خلال حقل الألغام، محددة على الأرض بشكل غير ظاهر، ومرسومة على مخطط حقل الألغام، وتحدد مسبقاً من قبل جماعة التخطيط.
11. مؤشر الحزام. يؤشر بداية ونهاية كل حزام بمؤشر حزام خاص، وهو عبارة عن زاوية قصيرة تثبت في بداية الحزام ونهاية الحزام، ومنها يتم أخذ الاتجاهات المغناطيسية والمسافات للحزام، بحيث تكون نقطة مرجع لبدايات ونهايات الأحزمة.
12. الكثافة. هي معدل عدد الألغام لكل ياردة أو متر تقريباً في حقل الألغام.
13. حقل الألغام التعبوي. هو الحقل الذي يزرع في مسرح العمليات ويكون القصد منه جر العدو إلى منطقة تقتيل مناسبة.
14. حقل ألغام الحماية. هو حقل يُزرع أمام المواقع الدفاعية، والقصد منه تأمين الحماية القريبة للمدافعين.
15. حقل الألغام الإزعاجي. يُزرع حقل الألغام الإزعاجي لتأخير وتشويش العدو وإعاقة استعمال منطقة أو طريق، يُستخدم أثناء الانسحاب بقصد إعاقة العدو ويتحقق الغرض منه كونه يوقع إصابات في العدو ويجعله يتوخى الحذر الشديد في جميع تحركاته.
16. حقل الألغام الوهمي. هو عبارة عن مساحة من الأرض صممت لتغطي أقرب تصور حقيقي وواقعي لحقول الألغام الحقيقية بقصد خداع العدو، ولا يُزرع فيها أي لغم حقيقي.
17. حالة الاستعداد مؤمن. تكون الحشوات قد أُعدَّت على الهدف لكن الدوائر الكهربائية غير موصولة.
18. حالة الاستعداد مجهز. تكون الحشوات قد أُعدَّت على الهدف والدوائر الكهربائية موصولة والهدف جاهزٌ للتدمير.
19. تدمير تمهيدي. وهو هدف غير هدف التدمير المُرجأ (أقل أهمية)، ويخصص للتدمير ويمكن تنفيذه مباشرة بعد التحضيرات شريطة منح إذن مسبق بذلك.

محظور

20. تدمير مُرْجاً. وهو هدف للتدمير يجب السيطرة على تدميره على مستوى قيادي معين بسبب دوره الحيوي في الخطة التعبوية، أو الاستراتيجية أو بسبب أهمية بنية الهدف نفسه، أو بسبب أن التدمير قد ينفذ بالتوافق مع عمل معين للعدو. يحتاج إلى وقت أطول من التدمير التمهيدي لإعداده.

21. حرس التدمير. قوة يتم توضعها لضمان عدم الاستيلاء على التدميرات أو تخريبها من العدو قبل تدميرها. يكون قائد حرس التدمير مسؤولاً أمام القائد المفوض عن القيادة العملياتية لجميع القطاعات في موقع التدمير بما في ذلك جماعة التدمير.

22. جماعة التدمير. مسؤولة من الناحية الفنية عن التدمير، وتكون عادة جماعة هندسة، ويُحتاج إليها للتدميرات التمهيدية بالإضافة إلى التدميرات المُرجأة.

23. التغريق. غمر الأرض بالماء بقصد حرمان العدو من استخدامها، ويعتبر طريقةً فعالةً لعمل مانع ضمن قاطع معين، ويعتمد تأثيره على كمية المياه المتوفرة، ونوع التربة، ومدة بقاء الماء في الأرض المغرقة، ومستوى ارتفاع مصدر المياه عن مستوى سطح الأرض المراد إغراقها.

24. الإلحاق. يعني أن يتم إلحاق وحدة الهندسة بإمرة إحدى التشكيلات أو الوحدات ويُسيطر عليها تعبويًا وإداريًا من قبل ذلك التشكيل دون الرجوع إلى القائد الهندسي.

25. الإسناد المباشر. ويعني تخصيص وحدة الهندسة للقيام بعمل يهم الوحدة، أو التشكيل التي وضعت الهندسة بإسنادها المباشر، وفي هذه الحالة يمارس قائد الهندسة سيطرته على وحداته مع بعض التحديدات، ولكن لا يحق له سحب هذه الوحدة إذا كان ذلك يؤثر على إنجاز العمل المطلوب.

26. الإسناد العام. يعني أن وحدة الهندسة تعمل بواجباتها ضمن تشكيل معين وحسب أولويات أعمال، وفي هذه الحالة تكون سيطرة القائد الهندسي عليها تامة، وله الحق في نقلها من مكان لآخر ضمن خطة التشكيل لإنجاز هذه الأعمال.

27. المتفجرات. هي مُركّبات صلبة أو سائلة أو غازية أو خليط من المُركّبات التي لها القدرة على إنتاج الانفجار (بسبب التفاعل الكيماوي أو التغير الفيزيائي) منتجة ضغطاً شديداً وحرارةً عاليةً وسرعةً مذهلةً إلى جميع الجهات بالتساوي إلى حد ما.

محظور

28. الانفجار. هو التمدد العنيف الناتج عن التكوين المفاجئ للضغط وتحريره. وينتج الانفجار عن التغير المفاجئ في ضغط الغازات المتولدة عن التفاعل الكيميائي، أو عن التكون المفاجئ لغازات ناتجة عن سوائل أو مواد صلبة، اعتماداً على قانون "جايلو ساك" الذي يربط بين ضغط الغاز ودرجة الحرارة. نجد أنه كلما ازدادت درجة الحرارة، زاد الضغط الناتج.

29. الاحتراق. هي عملية الاحتراق العادية التي تتم ببطء.

30. الحشوة. اصطلاح يُستخدم للدلالة على كمية المتفجرات المستعملة للنسف، وكذلك للدلالة على المتفجرات الموجودة داخل المقذوفات.

31. الحشوات الدافعة. وهي عبارة عن مواد صلبة أو سائلة، تُستعمل لدفع المقذوفات والصواريخ والقذائف الموجهة وغيره. تعتمد معظم الحشوات الدافعة المستخدمة في المجال العسكري في تكوينها على متفجرات أحادية القاعدة مضافاً لها مواد عضوية أو غير عضوية لأغراض خاصة.

32. الصعق. هي عملية انفجار أولية تبدأ في المتفجرات الأولية الموجودة في الصاعق بسبب تأثير حراري مباشر، يحدث دائماً عند احتراق المتفجرات البطيئة على انفراد كما يحدث بالنسبة للفتائل المشتعلة.

33. الدائرة الأساسية. عبارة عن دائرة من فتيل الصعق، تُستخدم عندما نريد تفجير عدة حشوات في وقت واحد.

34. الدائرة الكهربائية. هي عبارة عن مجموعة من الصواعق الكهربائية، موصولة على التوالي أو التوازي، لتفجير عدة حشوات في وقت واحد.

35. الدائرة المُدبَّرة المزدوجة. هي عبارة عن دائرة أساسية، محاطة بدائرة كهربائية لضمان نجاح العملية لو فشلت إحدى الدوائر.

36. الصاعق. يتكون من أنبوب أسطواني من النحاس أو الألمنيوم أو البلاستيك، يحوي بداخله مادة متفجرة شديدة الحساسية في أسفله (كاتيتريل أو الهكسوجين) وفوقها طبقة من المادة البادئة أو خليط من المواد البادئة (مثل فلمنات الزئبق أو أسيد الرصاص) مع أستيفنات الرصاص.

محظور

37. الخدائق المضادة للدبابات. خنادق عريضة يتم حفرها في الأرض لوقف حركة الدبابات والآليات، ويتحدد طولها وعرضها بناءً على نوع الدبابة والآليات الأخرى. بشكل عام، يستطيع الخندق بعرض 3.3 م وبعمق 1.8 م تأخير الدبابة الكبيرة أو يوقفها. يتم تعزيزها عادة ببعض الموانع الأخرى وتغطيها بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة.

38. موانع الصد/ الإيقاف. موانع لوقف حركة العدو على الأرض، ويتم تركيز نيران الأسلحة فيها على طول ممر المقترب المحدد ويمنع العدو من تجاوز منطقة الاشتباك. يُستخدم هذا النوع من الموانع المجمعة مع نيران الأسلحة المختلفة لوقف حركة العدو الأمامية. لا تتوفر في هذا النوع من الموانع أي إمكانية للتجاوز بحيث تكون الموانع كثيفة ومرئية وتساعد على عدم قيام العدو بأي محاولة اجتياز.

39. عملية الثغرة. هي العمل العسكري الذي يتم إنجازه للسماح بالمرور عبر المانع الذي يمكن أن يُعطى بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة.

40. موانع التشتيت. يُستخدم هذا المانع نيران الأسلحة المباشرة والموانع وطبيعة الأرض لتشتيت نسق وتشكيلة هجوم العدو. وهذا النوع يجبر العدو على الهجوم المبكر قبل خط الاقتحام والمناورة بطريقة غير منسقة.

41. موانع التثبيت. تُستخدم هذه الموانع نيران الأسلحة المباشرة والعوائق لتأخير حركة المهاجم في منطقة الاشتباك. يوفر هذا النوع للقوات الصديقة وقتاً كافياً لرصد واستهداف العدو المتحرك ببطء لتدميره بنيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة ضمن منطقة التفتيل. تُستخدم الموانع من هذا النوع للتأثير على العدو من مسافة طويلة لإجباره على رد الفعل واستخدام معدات فتح الثغرة بشكل مبكر جداً. في هذا النوع من الموانع يكون بعضها مرئياً والبعض الآخر مخفياً.

42. موانع تغيير الاتجاه (التحويل). تتكامل هذه الموانع مع خطة النيران لتغيير حركة تشكيلة العدو من ممر في أحد المقتربات إلى ممر آخر أو إلى منطقة الاشتباك. ويتطلب هذا المانع معرفة الممرات بشكل جيد ومن الممكن أن يتضمن المانع بعض المنعطفات الخفيفة ويسمح للعدو بالمرور إلى الاتجاه حسب الخطط المرسومة.

43. منطقة الثغرة. هي المنطقة التي يتم عمل الثغرة فيها، حيث يتم تأسيسها وتحديدها بشكل كامل من قبل القيادة الأعلى للوحدة القائمة على تنفيذ الثغرة. وتكون كبيرة إلى حد كافٍ لتسمح للوحدة المهاجمة بنشر قوة الإسناد والسماح للقوات اللاحقة بالتوسع قبل مغادرة منطقة الثغرة.

محظور

44. الألغام التقليدية. هي الألغام التي تحتوي على الصواعق التقليدية العادية البسيطة ذات التقنية القديمة. تعمل هذه الصواعق عادة على نظرية الضغط أو السحب، ويتم زراعتها يدوياً أو آلياً، وأفضل استخدام لها هو في العمليات الدفاعية التي تتطلب دفاعاً على المدى البعيد الذي لا يُعزَف فيه زمن هجوم العدو.

45. إعاقة قابلية الحركة. استخدام المانع لتأخير أو تشتيت أو تدمير العدو من خلال تعزيز الأراضي الطبيعية.

46. التخفية والتستر. التخفية تعني استخدام معدات التمويه لإخفاء الإمكانات عن أنظار ومراقبة العدو، بينما يعني التستر استخدام المواد لتوفير الحماية للأفراد والمعدات من أسلحة العدو.

47. عملية العبور المُدبَّر للفجوات. هي العملية التي يتطلب فيها العبور تخطيطاً منظماً ويتضمن ذلك التخطيط آلية اتخاذ قرار. تنفذ الهندسة كجزء من فريق الأسلحة الموحدة عملية العبور المُدبَّر للفجوات عندما يكون العدو مجهزاً بشكل جيد.

48. الإمكانات الهندسية. هي المصادر الهندسية المحددة والمطلوبة مثل الأفراد المدربين والمعدات وقطع الغيار اللازمة لإنجاز المهمة.

49. تقدير الموقف الهندسي. هو التقدير الهندسي الذي يحتوي على المعلومات المعروفة والمفيدة للتخطيط للمهمة الهندسية. يتم تحديث التقدير باستمرار قبل اتخاذ القرار وأثناء العمل على اتخاذ القرار وبعده في جميع المستويات.

50. الاستطلاع الهندسي. هو المهام التي تنفذها الهندسة للحصول على المعلومات عن الأرض وطرق تقرب العدو وممرات المقتربات والموانع ونشاطات هندسة العدو عند قيامه بالتقدم للتماس في منطقة العمليات من خلال المراقبة البصرية أو أي من وسائل الكشف الأخرى.

51. موانع الأجحة. هي الموانع التي تُستخدم على طول جناح الوحدة أو قوة الواجب المشتركة أثناء التقدم للتقليل من فرص هجوم العدو من هذه الجهات أو الجوانب.

52. آليات وأجهزة العبور الأمامي. هي الجسور البرمائية المتحركة، وتُستخدم في أوقات السلم والحرب لتكوين جسر أو معدية لنقل الآليات والمواد والأفراد في الموانع المائية والبرية. وعند استخدامها في العمليات الحربية، فإنها تتطلب حماية من نيران أسلحة العدو المباشرة وغير المباشرة، وتوفر قابلية عبور سريع للفجوات المائية في العمليات ويمكن استخدامها كجسر عبور بري.

محظور

53. عمليات عبور الفجوات. هي النشاطات المطلوبة لعبور فجوة برية أو مائية لنقل الأفراد والمهمات والمناورة أثناء العمليات.

54. العبور السريع للفجوات. هو عملية العبور التي تتطلب الحد الأدنى من التخطيط. يبدأ هذا النوع من العبور بأمر عمليات قصير ومختصر مقدوناً مع الأوامر التعبوية المستديمة. ويمكن أن نستخدم العبور السريع للفجوات عند مجابهة عدو ضعيف وغير مجهز.

55. الهندسة العامة. تتضمن الهندسة العامة الواجبات الهندسية والتي تُحسّن وتحمي البنية التحتية مثل البنايات وإصلاح الطرق وصيانة تجمعات الأبنية. يتم عمل مثل هذه الواجبات لإسناد العمليات القتالية. ومن الأمثلة على الهندسة العامة تحسين الطرق وإقامة المراكز القتالية.

56. جدران الحماية الرملية المبتكرة. تُستخدم هذه الوسيلة لتحقيق قابلية البقاء وهي عبارة عن شبك سلكية مربعة الشكل تكون منبسطة قبل الاستخدام لغايات سهولة النقل. عند الاستخدام يتم فتحها ونصبها بطريقة عمودية من قبل فردين ويتم تبطينها بأكياس خاصة لتعبئة الرمل أو التراب داخلها بواسطة الشبول. بهذه الطريقة يتم بناء جدران حماية متلاصقة ونقاط حصينة بواسطة هذا الشبك السلكي.

57. الثغرة الفورية. هي حالة خاصة من الثغرة السريعة، يتم تنفيذها من قبل الوحدة العضوية في قوة المناورة أو قوة التجميع للواجب في قوة الهجوم، وتتكون من التمارين وإجراءات المعركة لفتح ثغرة لقوة مدربة جيداً على أعمال فتح الثغرة كما هي في الأوامر التعبوية المستديمة.

58. قابلية الحركة. تُعرف قابلية الحركة بأنها إزالة وتخفيف المانع القائم من قبل وحدات المناورة والهندسة، وتخفف قابلية الحركة من تأثير أو من تعزيز المانع، والهدف من ذلك ضمان حرية الحركة والمناورة للقوات الصديقة.

59. أحزمة الموانع. هي مجموعة متنوعة من الموانع وتكون على شكل نطاق ويمكن تأشيرها على الخارطة برمز محدد يشير إلى موقع المانع على الأرض. يوافق قائد اللواء على أحزمة المانع ويستخدم رموز الضبط والسيطرة المرسومة للمساعدة في إجراءات السيطرة على مكان المانع. يتنوع حزام المانع ما بين موانع الصد/الإيقاف، والتشتيت، وتغيير الاتجاه، والتثبيت تبعاً لخطة قائد اللواء والغرض من المانع الذي يريده قائد قوة المناورة وتأثيره على العدو. يتم توضيح أحزمة المانع داخل مناطق الموانع المتفق عليها.

محظور

60. زراعة الألغام. عبارة عن آلية محمل عليها نظام زراعة ألغام تقليدية. وتزرع الألغام من جهة الطرف الخلفي للآلية حسب برنامج معد مسبقاً يمكن تعديله بناءً على المسافة بين الألغام المزروعة، وعدد الألغام المتوفرة، والهدف، ونوع التأثير المطلوب على العدو.

61. ناثرة الألغام. هو نظام لنثر الألغام يُرْكَب على آلية وتستخدم تقنية لنثر وتسليح وتفجير الألغام. تزيد هذه التقنية من فعالية وتأثير الألغام حيث تمتلك ناثرة الألغام نظام التفجير التلقائي للألغام بتوقيات متباينة على 4 ساعات و 48 ساعة و 15 يوماً لضمان تفجيرها بعد تحقيق الغرض من نثرها وعدم حاجة القوات الصديقة لبقائها أكثر من ذلك.

62. مخطط عمليات الهندسة. هو المخطط الذي يوضح بطريقة السرد خطة عمليات الهندسة الموجزة من البداية وحتى النهاية، ويستخدم نفس مراحل ومفهوم عمليات وحدة المناورة إذا كانت العمليات مجزأة على مراحل.

63. الموانع المتعلقة بالموقف. هي الموانع التي تُستخدم غالباً في العمليات التعرضية، ويتم تجهيزها بشكل عاجل لتغيير اتجاه حركة العدو أو تثبيته للمساعدة في احتفاظ قائد قوة المناورة بحرية الحركة، وتُستخدم ناثرة الألغام لعمل مثل هذه الموانع.

64. عمليات القدرة على البقاء. هي الإجراءات التي تؤمن الحماية للقوات الصديقة والإمكانات من خلال تخفيف تأثير أسلحة العدو. تتضمن واجبات القدرة على البقاء تطوير الأبنية ومراكز الحماية مثل السواتر الترابية، وحفر المواقع القتالية، وتأمين الحماية الرأسية.

65. التنقل وقابلية السير. دراسة الهندسة للأرض لمعرفة قابليتها لمسير الآليات الثقيلة ودراسة عرض الطريق لمعرفة نوع وعدد الآليات العسكرية التي تستطيع السير عليها أو على الأرض.

المراجع

محظور

المراجع

1. توجيهات لجنة العقيدة.
2. العقيدة العسكرية للقوات المسلحة.
3. العقيدة المشتركة.
4. عقيدة القوات البرية – كراسة الهندسة 18.
5. الأوامر التعبوية المستديرة لمجموعة هندسة الميدان في القوات البرية.
6. كراسة الميدان 34 - 3، عمليات الهندسة - أبريل 2014 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
7. كراسة الميدان 34.2 - 3، عمليات اجتياز الموانع للأسلحة الموحدة، 26 فبراير 2001 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
8. كراسة الميدان 100 - 71، عمليات الفرقة، 28 أغسطس 1996 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
9. كراسة الميدان 34.22 - 3، عمليات الهندسة، مجموعة اللواء وما دونها، 11 فبراير 2009 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
10. كراسة الميدان 0 - 5، سير العمليات، تعديل 1 مارس 2011 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
11. كراسة الميدان 1 - 00 - 430 - 5، تخطيط وتصميم الطرق، والمطارات الميدانية والطائرات العمودية في مسرح العمليات - تصميم الطرق، 26 أغسطس 1994 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
12. كراسة الميدان 2 - 00 - 430 - 5، تخطيط وتصميم الطرق، والمطارات الميدانية والطائرات العمودية في مسرح العمليات - تصميم الطرق، 29 سبتمبر 1994 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
13. كراس الميدان 90.12 - 3، عبور الفجوات للأسلحة الموحدة، 01 يوليو 2008 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).

محظور

14. نشرة مرجع عقيدة الجيش 37 – 3، الحماية، 31 أغسطس 2012 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
15. كراسة الميدان 34.400 – 3، الهندسة العامة، ديسمبر 2008 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
16. كراسة الميدان 34.5 – 3، الاعتبارات البيئية، فبراير 2010 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
17. كراسة الميدان 102 – 5، إعاقة حركة العدو، مارس 1985 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
18. التقرير النهائي لفريق تقييم القوات البرية - استراتيجية بناء القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة - 5 أكتوبر 2011 (المراجعة الأولى) المجلدات من 1 إلى 4.
19. إيجاز المرحلة الثانية من إعداد وتطوير العقيدة - استراتيجية بناء القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة - يوليو 2013.

محظور

لجنة الإعداد

محظور

محظور

لجنة الاعداد

ت	الرتبة	الاسم	الوظيفة
1	عميد ركن	راشد خميس علي النقبي	قائد مجموعة هندسة الميدان بالوكالة
2	رقيب	أحمد محمد علي الطنجي	مدير قلم ركن/1 عمليات
3			
4			

لجنة المراجعة والتحديث

محظور

لجنة المراجعة والتحديث

ت	الرتبة	الاسم	الوظيفة
1	عميد ركن	راشد خميس علي النقبى	قائد مجموعة هندسة الميدان بالوكالة
2	رقيب	أحمد محمد علي الطنجي	مدير قلم ركن/1 عمليات
3			
4			
5			
6			
7			
8			

لجنة المراجعة والتدقيق

محظور

لجنة المراجعة والتدقيق

الوظيفة	الاسم	الرتبة	ت
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8